

توظيف تقنية جوجل جيمناي Google Gemini AI في العملية التعليمية :

دراسة تجريبية على طلاب قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة

د. أحمد عبد الحميد حسين صالح

مدرس المكتبات والمعلومات

كلية الآداب – جامعة القاهرة

elyamani2020@yahoo.com

المستخلص:

تهدف الدراسة إلى تحديد أنواع الذكاء الاصطناعي التوليدي وكيفية دمجها في العملية التعليمية، اعتمادًا على توظيف تقنية Google Gemini في تدريس مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها مقارنة بأساليب البحث التقليدية لطلاب الفرقة الثالثة بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة القاهرة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2024 في نفس وقت المحاضرات النظرية الخاصة بالمقرر، وتحديدًا الوحدة السادسة المتعلقة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات المكتبات والمعلومات وتقييم مدى فاعليتها، وبيان تأثير توظيفها في العملية التعليمية، ورصد العوائق والتحديات المحتملة للتوظيف، مع تقديم استراتيجية مقترحة لدمج أدوات البحث التقليدية مع تقنية Google Gemini في المقرر، وذلك بالاعتماد على المنهج التجريبي، باستخدام قائمة مراجعة لقياس مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب باستخدام أدوات البحث التقليدية كقواعد البيانات أو الفهارس وغيرها وهو ما يعرف بـ (القياس القبلي)، كما طبقت قائمة مراجعة لقياس مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب باستخدام تقنية Google Gemini وهو ما يعرف بـ (القياس البعدي)، وتحليل النتائج النهائية والمقارنة بين المجموعتين. وتوصلت الدراسة إلى أن جميع الطلاب يستخدمون الأدوات التقليدية للبحث عن المصادر العلمية الموثوقة في حين أن 46.15% فقط يستخدمون Google Gemini لهذا الغرض، وأن Google Gemini يتفوق في سرعة إنجاز التكاليف وإعداد الأبحاث والمشاريع. كما بينت الدراسة أن 61.53% يرون أن الأدوات التقليدية تحافظ على النزاهة الأكاديمية بينما لم يذكر أحد هذه الخاصية في استخدام Google Gemini، كما أكدت الدراسة أن الطلاب يستخدمون الأدوات التقليدية لضمان عدم التحيز وأنهم لا يتقنون تمامًا في خوارزميات Google Gemini من حيث الموضوعية والدقة. وقد أوصت الدراسة بضرورة تقديم ورش عمل تدريبية للطلاب ولاختصاصيي المكتبات والمعلومات وأعضاء هيئة التدريس حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث الأكاديمي وتحليل البيانات مع التركيز على أخلاقيات الاستخدام، كما أوصت بأهمية دمج هذه التقنيات في مناهج علوم المكتبات والمعلومات لتعزيز المهارات التقنية للطلاب، مع ضرورة تحديث محتوى مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها ليشمل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ودوره في تقديم الخدمات المكتبية وتسويقها، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية للطلاب، مع تكليفهم بمهام بحثية تتطلب استخدام الطريقتين معًا للوصول إلى نتائج متكاملة.

الكلمات المفتاحية: التحصيل الدراسي ؛ جوجل جيمناي Google Gemini AI ؛ خدمات المكتبات والمعلومات ؛ الذكاء الاصطناعي التوليدي ؛ العملية التعليمية ؛ قسم المكتبات والوثائق والمعلومات.

تاريخ الاستلام: 1 يونيو 2025	تاريخ القبول: 4 يوليو 2025
المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات؛ مج. 13، ع. 1 (يناير 2026)	108

0/ تمهيد

تسعى مؤسسات التعليم في مختلف أنحاء العالم إلى استغلال إمكانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم وتعزيز مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة؛ حيث يُعد دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في العملية التعليمية عاملاً مهماً يقدم فرصاً وتحديات على حد سواء، ما يستدعي جهوداً جماعية من صناع السياسات والمؤسسات التعليمية والمعلمين ومطوري الذكاء الاصطناعي والباحثين، كأساس لوضع سياسة شاملة تهدف إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم.

فقد أصبح من الضروري استكشاف الإمكانيات التي توفرها هذه التقنيات لدعم العملية التعليمية وتحسينها وتعزيز التحصيل الدراسي، ومن بين هذه التقنيات تقنية Google Gemini من تطوير شركة Google بفضل قدراتها المتقدمة على فهم اللغات وتوليدها، ومعالجة البيانات، وفهم أعمق للغة الطبيعية ما يجعلها قادرة على إجراء محادثات طبيعية، وإنتاج نصوص أكثر منطقية، وهو ما ساعد على إمكانية استخدامها وتجريبها في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي لدى الطلاب في المراحل الجامعية، فإن هذا الدمج يتطلب اتخاذ إجراءات مسؤولة تعزز التكامل الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في النظام التعليمي، لتحقيق التوازن المطلوب بين الابتكار التكنولوجي والحفاظ على القيم الأكاديمية.

وفيما يتعلق بطلاب أقسام المكتبات والمعلومات فإن دمج تقنية Google Gemini في العملية التعليمية تقدم حلولاً تعليمية تساعد على تطوير المهارات الأكاديمية والمهنية لطلاب أقسام المكتبات والمعلومات، وتعزيز قدرتهم على التفاعل مع البيئة الرقمية المتطورة، والوصول إلى مصادر معرفية موسعة، وتطوير مهارات البحث وتحليل البيانات، وتعزيز تفاعلهم مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يساهم في تحسين العملية التعليمية ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي، وإكسابهم مهارات للمنافسة في سوق العمل.

1/ مصطلحات الدراسة

1/1 الذكاء الاصطناعي (Artificial intelligence (AI

قيام الآلة أو الحاسب الآلي بأشياء ومهام يقوم بها الإنسان بشكل يحاكي الذكاء البشري، وجعل الحاسوب يتعلم كيفية حل المشكلات بنفسه واستنباط طريقة الحل المناسبة، والتعرف على الكلام، وذلك بالتعلم من خلال اكتساب الخبرات السابقة، كما تُعرف حزم برامج التطبيقات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بالأنظمة الخبيرة. (Prytherch, 2005, p. 34)

الأجهزة والتطبيقات الميكانيكية المصممة لتكرار قدرات الإنسان بشكل أفضل، أو بشكل يحاكي العقل البشري، وتُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعرف على الصوت، والأنظمة الخبيرة، ومعالجة اللغة الطبيعية للنص. (Levine-Clark, 2013, p. 17)

فرع من علوم الحاسب يُعنى بتصميم آلات قادرة على فهم بيئتها وتنفيذ مهام تتطلب مستوى محدداً من الذكاء، وقد تعتمد آلات الذكاء الاصطناعي على البرامج مثل المساعد الافتراضي الموجود بالهاتف المحمول، وقد تكون مزيجاً من الأجهزة والبرامج مثل أنظمة القيادة المستقلة في بعض السيارات. (السعودية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، 2020)

2/1 الذكاء الاصطناعي التوليدي Generative Artificial Intelligence

نوع من تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنه توليد محتوى وأفكار جديدة مبتكرة بناءً على بيانات تدريبية موجودة استجابة لمطالبة المستخدم أو بناءً على طلبه. (Martín, 2024)

نوع من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى إنشاء أو توليد محتوى جديد بناءً على بيانات تدريبية موجودة؛ أي بناءً على تدريب الإنسان لهذه التقنيات مثل: النصوص، والصور، والموسيقى، والفيديوهات، والأكواد البرمجية. حيث تقوم هذه الأنظمة باستخدام الشبكات العصبية بالتعرف على الأنماط والبيانات التي تتدرب عليها، ما يساعد في إنشاء محتوى جديد وتوليده، وهو ما يميزه عن الذكاء الاصطناعي التمييزي Discriminative AI الذي يركز على تصنيف البيانات أو التنبؤ بها. ومن الأدوات

الشائعة للذكاء الاصطناعي التوليدي (Deep Seek- Copilot- Descript – Google Gemini- ChatGPT) وغيرها. (Banh & Strobel, 2023)

3/1 توليد المحتوى Content Generation

استخدام برامج وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد وإنشاء محتوى سواء نصي أو صوتي من مجموعة من البيانات يشابه هذا الذي يولده الإنسان العادي، حيث تُدرَّب نماذج الذكاء الاصطناعي على كميات هائلة من البيانات لفهم القواعد اللغوية لكي تكون قادرة على توليد نصوص جديدة. (السعودية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، 2020)

4/1 تقنية جوجل جيمناي Google Gemini AI

نموذج ذكاء اصطناعي من شركة جوجل يتميز بقدرته على توليد النصوص بناءً على المدخلات التي يتلقاها، وإنشاء مجموعة واسعة من أنواع البيانات بما في ذلك النصوص والرموز والصور وغيرها، كما يمكنه الاستفادة من بحث جوجل للحصول على المعلومات ومعالجتها، وتكييف استجاباتها لتكون إعلامية وشاملة أو حتى سببية وجذابة حسب الموقف، وفهم وتفسير بيانات الإدخال المختلفة، وتلبية احتياجات تجارب التعلم، وتقديم ملاحظات وتفسيرات لمختلف المهام والمطالبات، ما جعل تقنية Gemini تبرز من بين أدوات الذكاء الاصطناعي التعليمية المنافسة مثل: (Bring Chat, Claude 2.0, Erine, ChatGPT) وغيرها. (Imran & Almusharraf, 2024)

2/ إشكالية الدراسة ومبرراتها

تتجسد إشكالية الدراسة في أنه مع التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح التعليم أحد المجالات التي يمكن أن تستفيد بشكل كبير من هذه التقنيات، فعلى الرغم من أهمية الفهارس وقواعد البيانات وغيرها من الأدوات التي تسهم في التحصيل الدراسي لطلاب أقسام المكتبات والمعلومات كمصادر موثوقة للمعلومات، فإن استخدامها قد يواجه بعض القيود المتعلقة بصعوبة البحث المتقدم، والتركيز على عامل السرعة والدعم والمساعدة في تحليل البيانات واسترجاعها، والحاجة إلى تدريب متخصص لاستخدامها بفاعلية. في المقابل توفر تقنيات مثل تقنية Google Gemini كأحدى الأدوات المتقدمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تساعد على فهم النصوص وإنتاج المحتوى وتنظيم المعلومات وتحليلها وإنشاء ملخصات ذكية وتقديم تجربة تعلم مخصصة لكل فرد، ما يسهم في تعزيز التحصيل الدراسي لدى طلاب أقسام المكتبات والمعلومات. فالاعتماد على الأدوات التقليدية يظل ذا أهمية أكاديمية لكنها قد تواجه تحديات في سرعة البحث وتخصيص المعلومات وفق احتياجات الطلاب. وقد يكون اعتماد طلاب أقسام المكتبات والمعلومات على الأدوات التقليدية، نظرًا لتخوفهم من استخدام تلك التقنيات في التعليم وتعزيز التحصيل الدراسي؛ لأن الاعتماد بشكل أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يؤدي إلى تراجع قدرتهم على التفكير النقدي. فبالنظر إلى الإمكانيات الواعدة التي تقدمها تقنية Google Gemini لتحسين التعليم وتعزيز التحصيل الدراسي تبرز إشكالية كيفية توظيف هذه التقنية في العملية التعليمية لتلبية الاحتياجات المختلفة لطلاب أقسام المكتبات والمعلومات، وتعزيز تحصيلهم الدراسي في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها والذي يعتمد على تحليل مصادر المعلومات وتقديم الخدمات المكتبية وتنظيم المعرفة، في ظل التحديات المرتبطة بالتكامل التكنولوجي وضمان فاعلية التطبيق من الناحية التربوية، ما يستدعي التعامل معها بحذر واستخدامها كأداة تكميلية في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية وهو ما أكد عليه المجلس الأعلى للجامعات في الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي. (المجلس الأعلى للجامعات، أكتوبر 2023)، ووضع رؤية واضحة حول كيفية دمج تقنية Google Gemini مع الأدوات التقليدية لتحقيق أقصى استفادة من كل منهما في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات، وتعزيز قدرة الطلاب على إدارة المعلومات بطرائق أكثر كفاءة وفاعلية.

ويمكن تحديد مبررات الدراسة فيما يأتي:

- الاهتمام الكبير الذي يوليه العالم في الوقت الحالي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والمنافسة بين الشركات التقنية الكبرى لتطوير وتقديم أفضل حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، والاعتماد عليه في الوصول إلى مجموعة واسعة من المصادر التعليمية، ودعم الطلاب في الدراسة. وتحديدًا تقنية Google Gemini وقدرتها على توليد النصوص وصناعة المحتوى بناء على المدخلات التي تتلقاها.
- يُعد التحول الرقمي في العملية التعليمية ضرورة، فدراسة Google Gemini تمكن من استغلال الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق تحول رقمي فعال في التعليم وتعزيز مستويات التحصيل الدراسي لدى طلاب أقسام المكتبات والمعلومات.
- الحاجة إلى الدراسات التجريبية المقارنة التي توضح الأساليب التقليدية في البحث والحصول عن المعلومات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل Google Gemini في تحسين العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي لدى طلاب أقسام المكتبات والمعلومات وتحديدًا طلاب قسم المكتبات والوثائق المعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، ما يسهم في تطوير أساليب تدريس المقرر.

3/ أهمية الدراسة

يمكن تحديد أهمية الدراسة في النقاط الآتية:

- تُركز الدراسة على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي كأدوات تساعد في تحسين العملية التعليمية وتعزيز مستوى التحصيل الدراسي لدى طلاب أقسام المكتبات والمعلومات وتحديدًا طلاب قسم المكتبات والوثائق المعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة، وخاصة تقنية Google Gemini وذلك لأنها توفر معلومات متنوعة للطلاب وتمدهم بمصادر تعليمية متنوعة وتسهل لهم الحصول على إجابات لما يحتاجونه، وتساعد في تعزيز الابتكار في العملية التعليمية، ما يساعد في تحديد كيفية تقليل التحديات التي تواجه العملية التعليمية التقليدية مثل الفجوة بين الطلاب في التحصيل الدراسي وضعف التفاعل. كما يُعد دمج تقنية Google Gemini في التعليم وتعزيز مستوى التحصيل الدراسي خطوة ضرورية لمواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها العالم، ما يجعل دراسة توظيف Google Gemini في العملية التعليمية فرصة لاستكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين جودة التعليم وتعزيز مستوى التحصيل الدراسي مع تحقيق رؤية تعليمية أكثر حداثة وشمولية، وتعزيز فاعلية تدريس مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها.
- تسعى الدراسة إلى تقديم استراتيجية للدمج تساعد على تحقيق التكامل بين الأدوات التقليدية وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العملية التعليمية، وتعزيز التحصيل الدراسي لدى طلاب قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة ما يعزز من كفاءة البحث، وتقديم حلول للتحديات التي تواجههم مثل صعوبة البحث المتقدم وطول الوقت المستغرق في تحليل المعلومات واسترجاعها.
- لا تزال الدراسات حول تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في تخصص المكتبات والمعلومات محدودة ما يجعل الدراسة إضافة في المجال الأكاديمي، ونقطة لأبحاث تستكشف أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على مقررات أخرى في تخصص المكتبات والمعلومات.

4/ أهداف الدراسة

تسعى الدراسة إلى تحقيق هدف رئيس ألا وهو رصد توظيف وتأثير تقنية Google Gemini في العملية التعليمية وتعزيز مستوى التحصيل الدراسي لدى طلاب الفرقة الثالثة بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، وذلك من خلال تحقيق بعض الأهداف الفرعية وهي كالآتي:

- 1- تحديد مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي وأنواعه المستخدمة في العملية التعليمية وكيفية دمجها في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات.
- 2- تقييم مدى فاعلية توظيف تقنية Google Gemini في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها مقارنة بالأساليب التقليدية.
- 3- بيان تأثير توظيف تقنية Google Gemini في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي، وتقديم التغذية الراجعة للطلاب في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها ومقارنتها بالأساليب التقليدية.
- 4- رصد العوائق والتحديات المحتملة لتطبيق تقنية Google Gemini في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي لطلاب قسم المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة، وكيفية التغلب عليها، ومقارنتها بالأساليب التقليدية.
- 5- تقديم استراتيجية مقترحة لدمج أدوات البحث التقليدية مع تقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها.

5/ فروض الدراسة

يسعى الباحث من خلال الدراسة الحالية إلى التحقق من مجموعة من الفروض وهي كالآتي:

1. تُسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين العملية التعليمية لدى طلاب أقسام المكتبات والمعلومات.
2. يُساعد توظيف Google Gemini في تحسين العملية التعليمية من خلال تحسين عمليات البحث واسترجاع المعلومات.
3. يُيسر استخدام Google Gemini سرعة الحصول على المعلومات في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها.
4. يُتيح استخدام Google Gemini تحسين جودة التغذية الراجعة المقدمة لطلاب مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها.
5. يدعم توظيف Google Gemini التنوع في أساليب التدريس في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها.
6. يُحقق توظيف Google Gemini تكاملاً فعالاً بين أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي والأساليب التقليدية في العملية التعليمية.
7. يُؤدي التكامل بين Google Gemini والأدوات التقليدية إلى تحسين العملية التعليمية لدى طلاب قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة القاهرة.

6/ مجال الدراسة وحدودها

تتناول الدراسة توظيف تقنية Google Gemini في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها مقارنة بالأساليب التقليدية لطلاب الفرقة الثالثة بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة، مع تقديم استراتيجية للدمج بين الطريقتين، وقد أجريت التجربة بمعمل القسم في الأسبوع السابع من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024/2025 في نفس وقت المحاضرات النظرية الخاصة بالمقرر.

حيث يُعد مقرر خدمات المكتبات والمعلومات أحد المقررات الأساسية في أقسام المكتبات والمعلومات، ويهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم طبيعة الخدمات المكتبية والمعلوماتية، وأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة مع تطوير هذه الخدمات، وقد أُختير هذا المقرر تحديداً لتوظيف تقنية Google Gemini AI في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي للأسباب الآتية:

- يُعد مقرر خدمات المكتبات والمعلومات من المقررات الأساسية في تكوين المهارات البحثية والمعلوماتية لدى طلاب أقسام المكتبات والمعلومات؛ وتحديدًا طلاب قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة، ويتطلب تحديث طرائق تدريسه وتعزيز التحصيل الدراسي بطرائق تتناسب مع التطورات التكنولوجية في البحث واسترجاع المعلومات.

- التركيز على تكنولوجيا المعلومات والتحقق من مصادرها: حيث يتناول المقرر موضوعات ذات صلة بتقنيات البحث وإدارة المعرفة وخدمات المعلومات الرقمية، ما يجعله مناسباً لاختبار مدى فاعلية الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز التحصيل الدراسي لدى الطلاب.
 - إمكانية تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمات المكتبات والمعلومات: فنظراً لما يشهده مجال خدمات المكتبات والمعلومات من تطورات تكنولوجية، فإن دمج Gemini AI في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي، يساعد الطلاب على فهم كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة المكتبات مثل: تحليل احتياجات المستفيدين، وتقديم خدمات المعلومات الذكية كالخدمة المرجعية وغيرها.
 - يعتمد مقرر خدمات المكتبات والمعلومات على مهارات البحث والاسترجاع من قواعد البيانات والمصادر المختلفة، ومن ثم يمكن لتقنية Gemini AI مساعدة الطلاب في تحسين أساليب البحث وتلخيص المحتوى والتحقق من دقة المعلومات ما يساهم في تعزيز تحصيلهم الدراسي.
 - يعمل Gemini AI على توليد محتوى ذكي، لكنه قد يواجه تحديات مثل: دقة المعلومات وظاهرة الهلوسة المعلوماتية، ما يدفع الطلاب إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل عند تقييم المعلومات المسترجعة، وهو أمر حيوي في مجال المكتبات والمعلومات.
 - يمكن استخدام Gemini AI في تصميم أنشطة تعليمية تفاعلية داخل المقرر، مثل: تلخيص المقالات، وتحليل البيانات النصية، وإنشاء استجابات ذكية للأسئلة البحثية، ما يساهم في تحفيز الطلاب وزيادة تفاعلهم مع المادة العلمية للمقرر.
 - نظراً لأن المقرر يعتمد على تكاليفات بحثية ومهام تحليلية يمكن قياس الفرق بين أداء الطلاب الذين يستخدمون أدوات البحث التقليدية وأداء الطلاب الذين يعتمدون على Gemini AI، ما يساعد على تقييم مدى تأثير الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية وتحسين التحصيل الدراسي.
- ويأتي اختيار تقنية Google Gemini AI في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي لدى طلاب أقسام المكتبات والمعلومات في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها لأسباب عدة ومن أبرزها: (ufukcorp, 2024)**
- تُعد تقنية Google Gemini AI جزءاً من منظومة Google التي تشمل (Google Scholar–Google Search) وغيرها من الأدوات المستخدمة في المجال الأكاديمي، ما يسهل على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس دمجها في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي دون الحاجة إلى منصات إضافية.
 - تتميز تقنية Google Gemini AI بقدرتها على تحليل النصوص والصور والفيديو والصوت ما يوفر للطلاب إمكانية الوصول إلى مصادر معرفية متنوعة تعزز من التحصيل الدراسي في المقررات الدراسية.
 - توفر Google Gemini AI استجابات تفصيلية قائمة على التحليل العميق للبيانات، ما يساعد الطلاب في فهم الموضوعات بشكل أوضح؛ خاصة في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها الذي يتطلب تحليلاً دقيقاً لمصادر المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المكتبات.
 - تساعد تقنية Google Gemini AI في تطوير مهارات البحث والتحليل والتفكير النقدي من خلال اقتراح المصادر الأكاديمية وتقديم ملخصات دقيقة وتحليل النصوص والمقالات العلمية، ما يساهم في تعزيز مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب.

7/ منهج الدراسة وأدواتها

اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي، لدراسة أثر عامل تجريبي (تقنية Google Gemini كتقنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي) على عامل آخر تابع وهو (تحسين العملية التعليمية وتعزيز مستوى التحصيل الدراسي في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها لدى طلاب الفرقة الثالثة بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة)، وقد صُمم القياس القبلي والبعدي للتطبيق على طلاب الفرقة الثالثة.

ومن ثم فإن الدراسة تشتمل على المتغيرات الآتية:

- **المتغير المستقل:** استخدام تقنية Google Gemini كتقنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
- **المتغير التابع:** تحسين العملية التعليمية وتعزيز مستوى التحصيل الدراسي في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها لدى طلاب الفرقة الثالثة بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة.

8/ أدوات جمع البيانات

اعتمدت الدراسة على أدوات عدة وهي كالآتي:

- استخدام الأدوات التقليدية للبحث عن المعلومات من قبل المجموعة الأولى (الضابطة) في القياس القبلي؛ كقواعد البيانات المتاحة على بنك المعرفة وفهارس المكتبات المتاحة على الخط المباشر للبحث عن المعلومات المتعلقة ببعض التكاليف بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها؛ وخاصة الوحدة السادسة المتعلقة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات المكتبات والمعلومات.
- استخدام تقنية Google Gemini من قبل المجموعة الثانية (التجريبية) في القياس البعدي للحصول والبحث عن المعلومات المتعلقة ببعض التكاليف بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها؛ وخاصة الوحدة السادسة المتعلقة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات المكتبات والمعلومات.
- تطبيق قائمة مراجعة لقياس مستوى التحصيل الدراسي في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها لدى طلاب الفرقة الثالثة سواء باستخدام تقنية Google Gemini أو باستخدام الأدوات التقليدية.

9/ تحكيم الأداة

صُممت قائمتان وعُرضتا على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم (5) محكمين من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال المكتبات والمعلومات، وقد أبدى المحكمون ملاحظاتهم، ووضعت ملاحظاتهم محل الاهتمام، وقد أُجريت التعديلات في قائمة المراجعة الأولى لتطبيقها على المجموعة الضابطة في القياس القبلي، وكذلك قائمة المراجعة الثانية لتطبيقها على المجموعة التجريبية في القياس البعدي، وصياغتهما وفقاً لتعديلاتهم وملاحظاتهم. **ملحق رقم (3).**

10/ مجتمع الدراسة

يتمثل مجتمع الدراسة في طلاب الفرقة الثالثة بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة (شعبي المكتبات والمعلومات) وعددهم (26) طالباً حيث يبلغ عدد شعبة المكتبات (13) طالباً، وعدد شعبة المعلومات (13) طالباً. وهو ما يوضحه الجدول رقم (1).

جدول رقم (1) مجتمع الدراسة من طلاب الفرقة الثالثة

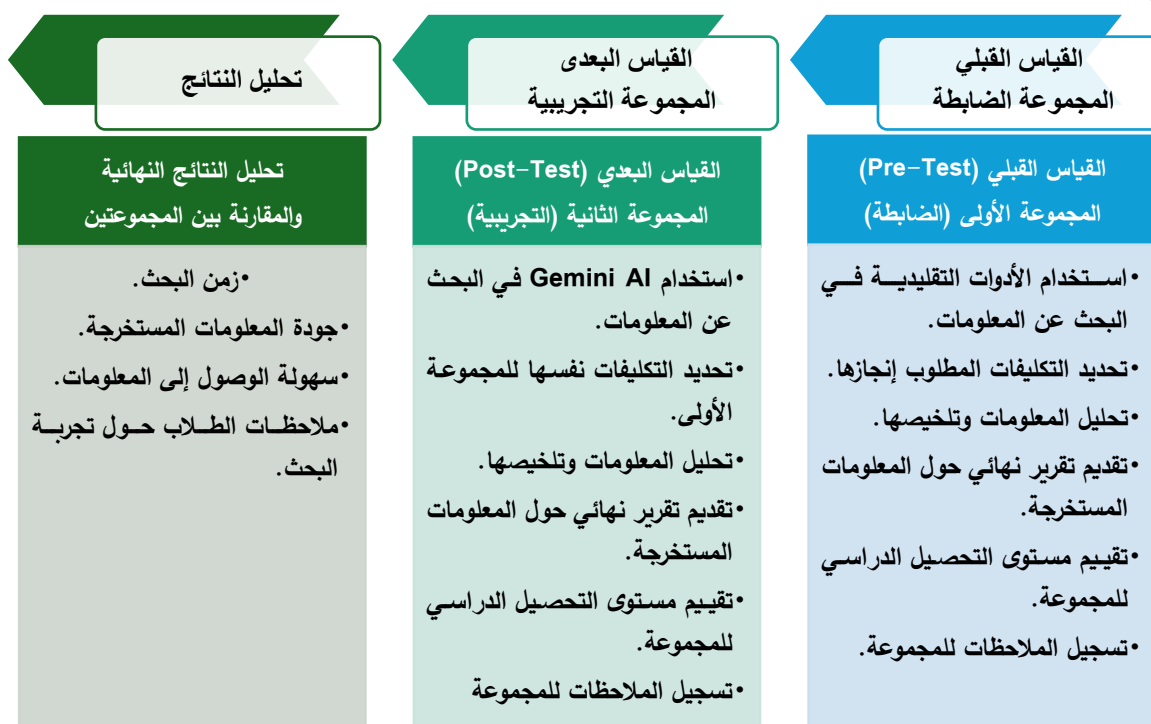
الطلاب الفرقة الثالثة	العدد	النسبة
شعبة المكتبات	13	56.52%
شعبة المعلومات	13	56.25%
المجموع	26	100%

11/ تقسيم مجتمع الدراسة

يُقسم مجتمع الدراسة إلى مجموعتين وهما كالتالي:

- **المجموعة الأولى (المجموعة الضابطة):** وعددها 13 طالباً، حيث تقوم باستخدام أدوات البحث التقليدية كقواعد البيانات المتاحة على بنك المعرفة وفهارس المكتبات المتاحة على الخط المباشر للحصول والبحث عن المعلومات المتعلقة ببعض التكاليفات بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها وخاصة الوحدة المتعلقة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات المعلومات.
- **المجموعة الثانية (التجريبية):** وعددها 13 طالباً، حيث تقوم باستخدام تقنية Google Gemini للحصول والبحث عن المعلومات المتعلقة ببعض التكاليفات بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها وخاصة الوحدة المتعلقة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات المعلومات.

ومن خلال تطبيق منهجية البحث التجريبي، صُممت إجراءات تشمل القياس القبلي والتطبيق العملي والقياس البعدي لكل مجموعة، بهدف تقييم الفروق في كفاءة البحث وجودة المعلومات المستخرجة، وتأثيرها على العملية التعليمية ومستوى التحصيل الدراسي لطلاب قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، تُؤكد من كفاءة استخدام الطلاب لكل من تقنية Google Gemini وكذلك الأدوات التقليدية. لضمان صحة ودقة نتائج التجربة لكلا المجموعتين. وفيما يلي نستعرض إجراءات القياس القبلي والبعدي للتجربة، انتهاءً بتحليل نتائج القياس القبلي والبعدي لاستخلاص النتائج المتعلقة بفاعلية كل من الطريقتين في تحسين عملية التعلم وتعزيز التحصيل الدراسي. وهو ما يوضحه الشكل رقم (1).



شكل رقم (1) التصميم التجريبي للدراسة

أولاً: إجراءات القياس القبلي (Pre-Test) للمجموعة الأولى (المجموعة الضابطة):

- تدريب الطلاب على كيفية استخدام قواعد البيانات وفهارس المكتبات المختلفة وغيرها من الأدوات للوصول إلى المعلومات.
- تحديد التكاليفات المطلوب إنجازها والمتعلقة بوحدة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات المعلومات ضمن مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها.
- إجراء البحث اليدوي باستخدام الكلمات المفتاحية ذات الصلة عبر قواعد البيانات المتاحة، واختيار المصادر المناسبة، وتسجيل مدة البحث.
- تحليل المعلومات المستخرجة وتلخيصها من المصادر الأكاديمية.
- تقديم تقرير نهائي حول المعلومات المستخرجة مع توثيق جميع المصادر وفق المعايير المتبعة في توثيق المصادر المرجعية.
- تقييم مستوى التحصيل الدراسي للمجموعة بناءً على جودة المعلومات المقدمة ودقة تحليلها، وكذلك من خلال الإجابة على قائمة المراجعة الخاصة بالقياس القبلي.
- تسجيل الملاحظات حول الصعوبات التي يواجهها الطلاب أثناء البحث التقليدي.

ثانياً: إجراءات القياس البعدي (Post-Test) للمجموعة الثانية (المجموعة التجريبية):

- تدريب الطلاب على كيفية استخدام Google Gemini AI بفاعلية في البحث عن المعلومات.
- تحديد التكاليفات نفسها التي حصلت عليها المجموعة الأولى والمتعلقة بوحدة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات المعلومات ضمن مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها.
- إجراء البحث باستخدام Google Gemini من خلال استفسارات مباشرة وطبيعية عن المعلومات ذات الصلة، وتسجيل مدة البحث ومدى تفاصيل المعلومات المسترجعة.
- تحليل المعلومات المستخرجة وتلخيصها مع مقارنة النتائج المختلفة التي يقدمها Gemini.
- تقديم تقرير نهائي يتضمن المعلومات التي حُصل عليها مع مقارنة دقتها بالمصادر الأخرى عند الحاجة.
- تقييم مستوى التحصيل الدراسي للمجموعة بناءً على جودة المعلومات ودقة تحليلها، وكذلك من خلال الإجابة على قائمة المراجعة الخاصة بالقياس البعدي.
- تسجيل الملاحظات حول سهولة أو صعوبة التعامل مع Google Gemini.

ثالثاً: تحليل النتائج النهائية والمقارنة بين المجموعتين

بعد إجراء القياس القبلي والبعدي للمجموعتين حُلَّت النتائج النهائية والمقارنة بين المجموعتين بناءً على:



شكل رقم (2) عناصر تحليل النتائج النهائية والمقارنة بين المجموعتين (الضابطة والتجريبية)

ويوضح الجدول رقم (2) عناصر إجراءات المجموعتين لتنفيذ تجربة الدراسة

جدول رقم (2) يوضح إجراءات المجموعتين الأولى والثانية لتنفيذ تجربة الدراسة

العنصر	المجموعة الأولى (البحث التقليدي)	المجموعة الثانية (Google Gemini AI)
الأدوات المستخدمة	قواعد البيانات، فهارس المكتبات، الكتب والمقالات العلمية وغيرها.	Google Gemini AI كتقنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
طريقة البحث	البحث اليدوي باستخدام الكلمات المفتاحية والبحث المتقدم.	البحث باستخدام الأوامر النصية والاستفسارات الطبيعية.
سرعة البحث	بطيء نسبياً ويتطلب وقتاً للتحقق من المصادر.	سريع جداً لكنه قد يحتوي على معلومات غير دقيقة.
تحليل المعلومات	يتطلب جهداً يدوياً من الطالب لاستخراج المعلومات وتحليلها.	Google Gemini AI يساعد في التلخيص لكنه قد يحتاج إلى التحقق من دقة المعلومات.
توثيق المصادر	جميع المعلومات موثوقة.	بعض المعلومات قد لا تكون موثوقة بالكامل وتحتاج إلى تدقيق.
تقييم النتائج	يعتمد على دقة البحث وجودة التحليل من قبل الطالب.	يعتمد على مدى موثوقية البيانات التدريبية للذكاء الاصطناعي التوليدي، أو مدى موثوقية المعلومات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي التوليدي.

12/ الدراسات السابقة

أُجري مسح للإنتاج الفكري العربي والأجنبي المنشور حول موضوع الدراسة في الفترة من عام 2022م وحتى أواخر عام 2024م للتعرف على أهم ما توصل إليه هذا الإنتاج في معالجة الموضوع، والسبب الرئيس في بداية تلك الفترة هو أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بدأت في الظهور والانتشار منذ عام 2022م، ففي نوفمبر 2022 أصدرت OpenAI نسخة عامة من ChatGPT، وفي مارس 2023م أصدرت شركة Google دردشة الذكاء الاصطناعي الخاص بها Bard والذي تغير اسمه فيما بعد ليصبح Gemini.

وفيما يأتي نستعرض الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة باللغتين العربية والأجنبية، مقسمة إلى محورين: **أحدهما متعلق بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العملية التعليمية وتعزيز مستوى التحصيل الدراسي، والآخر متعلق بتوظيف تقنية Gemini في العملية التعليمية وتعزيز مستوى التحصيل الدراسي، وهي كالآتي:**

المحور الأول: توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي

تهدف دراسة كل من (أباحسين و العمري، مايو 2024) إلى التعرف على أثر برنامج تدريبي لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين في استخدام ChatGPT في التعليم الجامعي، واعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي، وتمثلت الأدوات في برنامج تدريبي على استخدام ChatGPT في التعليم والتعلم والبحث العلمي، وبطاقة تقييم ذاتي لقياس الأداء المهاري. وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد فروق ذات دلالة في أداء أعضاء هيئة التدريس بناء على تقييمهم الذاتي بعد تنفيذ البرنامج، ومن ثم فقد أوصت الدراسة بضرورة توجيه الجهود نحو تطوير برامج تدريبية مماثلة لتعزيز مهارات استخدام ChatGPT في التعليم والتعلم والبحث العلمي مع تخصيص الوقت الكافي للتدريب وتقديم الدعم المستمر للمتدربين.

تقدم دراسة كل من (Alshamsi, Sadriwala, Alazzawi, & Shannaq, 2024) بيانات تجريبية حول تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، مع التركيز بشكل خاص على أهداف التنمية المستدامة من خلال إجراء تحليل شامل للعلاقة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والنتائج التعليمية. وقد توصلت الدراسة إلى أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

التوليدي له تأثير إيجابي على أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن دورها الإيجابي في التحول النموذجي في التعليم وتنظيم العملية التعليمية.

تناقش دراسة كل من (Gao, Cheah, Lim, & Luo, 2024) أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وعلى الرغم من فوائدها المحتملة في الدعم الأكاديمي فإن الأسئلة لا تزال قائمة حول المزايا الملموسة لدمج هذه التكنولوجيا في عمليات التعلم وتأثيرها على النتائج الأكاديمية؛ لذا تركز الدراسة على تأثير تكامل التكنولوجيا على الأداء الأكاديمي. وتكشف النتائج التجريبية من طلاب الأعمال الصينيين الذين يستخدمون منصة Wenjuanxing عن تأثير إيجابي لتكامل التكنولوجيا على دوافع طلاب الأعمال بما في ذلك رغبتهم في التعلم وفعاليتهم الذاتية ومعتقداتهم المستقبلية ما يؤدي في النهاية إلى تحسين الأداء الأكاديمي. تهدف دراسة كل من (Jaboob, Hazaimah, & Al-Ansi, 2024) إلى رصد آثار تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على التحصيل المعرفي للطلاب من خلال سلوك الطلاب، كما تؤكد الدراسة أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي لديه القدرة على إحداث ثورة في تجربة التعلم من خلال تعزيز المشاركة والتخصيص والكفاءة والابتكار، حيث اعتمدت الدراسة على استطلاع الرأي في ثلاث دول عربية هي: عمان والأردن واليمن، حيث شارك 768 طالباً من جامعات هذه الدول العربية، وتوصلت الدراسة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لها تأثيرات إيجابية ومهمة على التحصيل المعرفي للطلاب في مؤسسات التعليم العالي، وأن سلوك الطلاب يعزز العلاقة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحصيل المعرفي.

تناولت دراسة كل من (Ngbarabara & Odibo, 2024) تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على الإنجازات الأكاديمية لطلاب تعليم العلوم في الجامعة الفيدرالية أوتوكي (FUO) ولاية بایلسا، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي، حيث ضمت العينة 434 طالباً في السنة الأولى من تعليم العلوم، وأشارت النتائج إلى تحسن كبير في متوسط درجات الطلاب الذين اعتمدوا على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وخلصت الدراسة إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في التدريس يعزز بشكل كبير الأداء الأكاديمي للطلاب، وأوصت الدراسة بأن تقوم المؤسسات التعليمية بدمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مناهجها الدراسية لتعزيز النتائج الأكاديمية ومعالجة التفاوت في أساليب التعلم.

أكدت دراسة كل من (Shahzad, Xu, & Zahid, 2024) أن تقنيات الذكاء الاصطناعي غيرت قطاع التعليم بسرعة وأثرت على أداء التعلم وتعزيز التحصيل الأكاديمي لدى الطلاب وخاصة في الصين، فلقد أدى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل برامج المحادثة مثل ChatGPT إلى تغيير البيئة التعليمية، لذا تركز هذه الدراسة على كيفية تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على أداء التعلم لدى الطلاب في مؤسسات التعليم العالي، وقد جُمعت البيانات من 362 طالباً في الجامعات الصينية، وتوصلت الدراسة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والروبوتات تؤثر بشكل كبير على أداء التعلم لدى الطلاب من خلال الكفاءة الذاتية والإنصاف والأخلاق والإبداع.

تهدف دراسة كل من (Sun & Zhou, 2024) إلى رصد فاعلية الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين التحصيل الأكاديمي لطلاب الجامعات، كما تقدم الدراسة أساساً نظرياً ودليلاً تجريبياً للتطبيق العلمي للذكاء الاصطناعي وتطوير سياسة التعليم الجامعي، وتقديم إرشادات لممارسات التعليم المستقبلية وتطويرها، وذلك بالاعتماد على بحث شامل في الأدبيات، حيث أظهرت النتائج أن الذكاء الاصطناعي التوليدي حسن بشكل كبير التحصيل الأكاديمي، وذلك من خلال تطوير مهارات الكتابة لديهم، والتفكير النقدي، ومهارات حل المشكلات، ويمكن أن يكون فعالاً أيضاً في تحسين دوافع طلاب الجامعات وفعاليتهم الذاتية. تُقيم دراسة كل من (Weeks, Voshaar, Plate, & Zimmermann, 2024) تأثير استخدام الطلاب لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI مثل ChatGPT على أدائهم في الامتحانات، وتحليل المقالات والتكليفات التي يقدمها الطلاب باستخدام أنظمة اكتشاف GenAI لتحديد مستخدمي GenAI بين المجموعة، باستخدام تحليل الانحدار متعدد المتغيرات، وقد توصلت الدراسة إلى التأثير الضار لهذه التقنيات على الطلاب ذوي إمكانيات التعلم العالية، ومن ثم إعادة النظر حول دمج أدوات

الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم العالي، وتأكيد ضرورة قيام المعلمين والمؤسسات وصناع السياسات بالنظر بعناية في آثارها على أداء الطلاب.

تناقش دراسة كل من (Alasadi & Baiz, 2023) دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، وتؤكد أن دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم أحدث تحولاً جذرياً في التعليم وتنمية مهارات التعلم، حيث قدم فرصاً غير مسبقة وتحديات معقدة، كما تستكشف الدراسة الجوانب الحاسمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم لتعزيز الأهداف التعليمية والاعتبارات الأخلاقية في العملية التعليمية، أيضاً تركز الدراسة على دراسة آثار استخدام المحتوى الذي يُولد بواسطة الذكاء الاصطناعي في الأنشطة المهنية، ومن ثم فإن الدراسة تسعى إلى توفير منظور متوازن حول الاستخدام المسؤول والفعال لهذه التقنيات في التعليم مع تسليط الضوء على الحاجة إلى نهج مدروس وأخلاقي وشامل لدمجها.

تناقش دراسة كل من (Liang, Wang, Luo, Yan, & Fan, 2023) آثار الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التعليم، وقد اعتمدت الدراسة على الاستبيان بالتطبيق على 389 مشاركاً، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة إيجابية بين تفاعل الطلاب مع الذكاء الاصطناعي التوليدي والإنجاز التعليمي، هذه العلاقة الإيجابية تتوسطها الكفاءة الذاتية بقيمة تأثير وساطة كبيرة، كما يعمل الانخراط المعرفي أيضاً كوسيط في الآلية بين تفاعل الطالب مع الذكاء الاصطناعي والإنجاز التعليمي، وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز فهم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعليم الطلاب كيفية التعامل المفيد مع هذه الأدوات، ومناقشة مزاياها وعيوبها لتقديم حلول أكثر ديمومة من مجرد حظر استخدامها.

المحور الثاني: توظيف تقنية Google Gemini AI في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي

تهدف دراسة (AM, 2024) إلى إلقاء الضوء على Google Gemini كروبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقدم استجابات متماسكة وقيمة تستند إلى تحليل بيانات واسعة النطاق، كما تتناول الدراسة قدرات Gemini وتطبيقاته في قطاع التعليم مع تحديد التحديات والمخاوف المحتملة، وقد توصلت الدراسة إلى أن Gemini يساعد المعلمين في إنشاء المحتوى وتقديم الإرشادات والإجابة على الأسئلة، إلا أنه يواجه خطر إنتاج معلومات غير دقيقة أو مضللة ما يؤثر على الأصالة، كذلك ظاهرة الهلوسة وإعطاء معلومات غير دقيقة ما يحد من فائدته في المجالات التي تتطلب الدقة العالية، وأوصت الدراسة بضرورة قيام المؤسسات التعليمية بتحديث اللوائح الأكاديمية وممارسات التقييم لاستيعاب الدور المحتمل لـ Gemini في التعليم، والتعليم الشامل لكل من المعلمين والطلاب حول قدراته وقيوده.

تناقش دراسة كل من (Imran & Almusharraf, 2024) تقنية Google Gemini كأداة ذكاء اصطناعي توليدية متعددة الوسائط تقدم إمكانيات متعددة لتكنولوجيا التعليم المستقبلية، كما تستعرض الدراسة مميزات تقنية Gemini في معالجة البيانات من النصوص والصور والصوت ومدخلات الفيديو وتوليد أنواع متنوعة من المحتوى، وعلاقته بالتعليم، وأخيراً تناقش الدراسة التحديات المهمة والاعتبارات الأخلاقية التي يجب معالجتها لضمان تكامله بشكل فعال في العملية التعليمية.

تناقش دراسة كل من (Jinowat, Unapang, Kangsawiwat, & Sapai, May 2024) تأثير الكتابة التعاونية باستخدام Google Docs and Google Gemini على مهارات الكتابة النقدية لدى 35 طالباً في مدرسة تجريبية في بانكوك، حيث خضع المشاركون لعملية كتابة منظمة داخل مجموعات صغيرة، وتلقوا تدريباً على المنصات وروقبوا عن كتب لضمان نزاهة العملية التعاونية، والتزمت الدراسة بشكل صارم بالمبادئ الأخلاقية طوال الوقت، وتوصلت الدراسة إلى كفاءة Google Gemini في المساعدة في ترتيب الكلمات واسترجاع المعلومات وتعزيز الكتابة النقدية.

تناقش دراسة كل من (kumar Mishra & Bhardwaj, 2024) مدى فاعلية أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي عند استخدامها في مجال التعليم مقارنة بالأساليب التقليدية، وتأثيرها على مشاركة المعرفة والتأثير الذي تمارسه على مشاركة الطلاب ودوافعهم، وتقليل أعباء المعلمين ما يتيح لهم مزيداً من الوقت للتفاعل مع الطلاب والابتكار في التدريس، بالإضافة إلى ذلك تستكشف الدراسة التحديات المحتملة المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في البيئات التعليمية ومعالجة القضايا الأخلاقية التي

يثيرها، وأوصت الدراسة بضرورة وضع أطر تنظيمية قوية وإرشادات أخلاقية لحماية البيانات ومنع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في السياقات التعليمية.

تناقش دراسة كل من (Limna & Kraiwanit, 2024) العوامل المؤثرة على تبني طلاب الدراسات العليا التايلانديين لـ Google Gemini وقد اعتمدت الدراسة على استبيانات بالتطبيق على 826 مستجيبًا، وشمل التحليل متغيرات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية ومتغيرات تفضيل لـ Google Gemini حيث قامت الدراسة بتقييم كيفية تأثير هذه العوامل على نوايا طلاب الدراسات العليا لاستخدام Google Gemini في تايلاند، وتُهد الدراسة لمزيد من البحث الأكاديمي في التكنولوجيا التعليمية وفهم احتياجات المتعلمين المتنوعة وتقديم استراتيجيات لتعزيز محو الأمية الرقمية.

تؤكد دراسة (Rane, 2024) أهمية دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التعليم، وإنتاج مجموعة واسعة من المحتوى، بما في ذلك الاختبارات القصيرة والأبحاث العلمية ما يساعد على توفير الوقت والجهد، وتخصيص المهام وفقًا للاحتياجات المحددة للطلاب ما يضمن تجارب تعليمية جيدة، بالإضافة إلى مساعدة تلك الأدوات للمعلمين في تحديد المجالات التي قد يواجه فيها الطلاب تحديات ما يسمح لهم بتكييف أساليب التدريس وفقًا لذلك، فإن هناك مخاوف من استخدام هذه الأدوات وظهور قضايا الانتحال والنزاهة الأكاديمية، لذا يجب مراجعة المواد التي أنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي للطلاب بدقة قبل نشرها، وأوصت الدراسة بضرورة تقييم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل نقدي لإثراء عملية التعليم.

تهدف دراسة (Perera, 2023) إلى دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي بفاعلية في قطاع التعليم العالي مع مراعاة وجهات النظر المختلفة من قبل مطوري الذكاء الاصطناعي والطلاب والمعلمين والجامعات والمدارس والباحثين من خلال استكشاف وجهات النظر المتنوعة حول ChatGPT و Google Gemini، كما تهدف الدراسة إلى تقديم توصيات شاملة للتدابير التنظيمية التي تتناول التحديات والاعتبارات الأخلاقية وأفضل الممارسات لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتوصلت الدراسة إلى أنه بالإمكان خلق بيئة أخلاقية تسخر الإمكانيات الكاملة للذكاء الاصطناعي مع حماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على النزاهة الأكاديمية.

التعليق على الدراسات السابقة وعلاقتها بالدراسة الحالية

تناولت الدراسات السابقة للمحور الأول تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وأدوات أخرى في التعليم، ورصد آثاره على التحصيل المعرفي للطلاب، وتحسين التحصيل الأكاديمي، ودعم التعلم، وهو ما يتماشى مع الدراسة الحالية من خلال توظيف تقنية Google Gemini في تحسين العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي، كما أكدت العديد من الدراسات مثل: (Ngbarabara & Odibo, 2024) (Sun & Zhou, 2024) أن الذكاء الاصطناعي التوليدي له تأثير إيجابي على الأداء الأكاديمي للطلاب، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى اختباره وتأكيده. وقد ركزت دراسات مثل: (Gao, Cheah, Lim, & Luo, 2024) على تنمية مهارات مثل التفكير النقدي والإبداعي والتحليل من خلال الذكاء الاصطناعي وهي عناصر تهدف الدراسة الحالية إلى قياسها لدى طلاب قسم المكتبات والمعلومات. كما تناولت الدراسات السابقة للمحور الثاني تقنية Google Gemini كأداة تعليمية ودورها في تعزيز التحصيل الدراسي، كما أكدت معظم الدراسات قدرة Gemini في مساعدة الطلاب والمعلمين عبر تحسين الكتابة وتوفير محتوى مخصص. وناقشت دراسات مثل (kumar Mishra & Bhardwaj, 2024) (Perera, 2023) التحديات المحتملة مثل إنتاج معلومات غير دقيقة، ومخاطر الانتحال العلمي، وقضايا النزاهة الأكاديمية، ومن ثم تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة للمحور الثاني في تسليط الضوء على التحديات المحتملة عند استخدام Google Gemini AI في العملية التعليمية.

ومن ثم فإن معظم الدراسات السابقة للمحور الأول لم تتناول تقنية Google Gemini في تعزيز التحصيل الدراسي في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات، وهو ما تركز عليه الدراسة الحالية لتحسين العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي لدى طلاب قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة، كما لم تقدم الدراسات السابقة مقارنة بين استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والأدوات التقليدية في الحصول والبحث عن المعلومات وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيقه، كما تسعى الدراسة الحالية إلى تقديم استراتيجية مقترحة لتكامل Google Gemini ودمجها في المناهج الدراسية، ما يعزز من استخدامها في البيئة التعليمية وتعزيز مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب. كما أن الدراسة الحالية تسعى إلى استكشاف دور Google Gemini AI في تخصص المكتبات والمعلومات وهو مجال لم تتطرق إليه الدراسات السابقة للمحورين الأول والثاني.

وفي ضوء ما سبق استعرض الإطار المنهجي للدراسة، ووضّحت الجوانب المرتبطة بمنهج الدراسة وحدودها، ومجتمع الدراسة، تمهيداً لاستعراض الجوانب النظرية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي وأنواعه، ومجالات استخدامه في العملية التعليمية وتعزيز مستوى التحصيل الدراسي لدى طلاب أقسام المكتبات والمعلومات، وتحديدًا تقنية Google Gemini لتعزيز مستوى التحصيل الدراسي لدى طلاب قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها في صورة تتسق مع الاتجاهات الموضوعية والبحثية للدراسة.

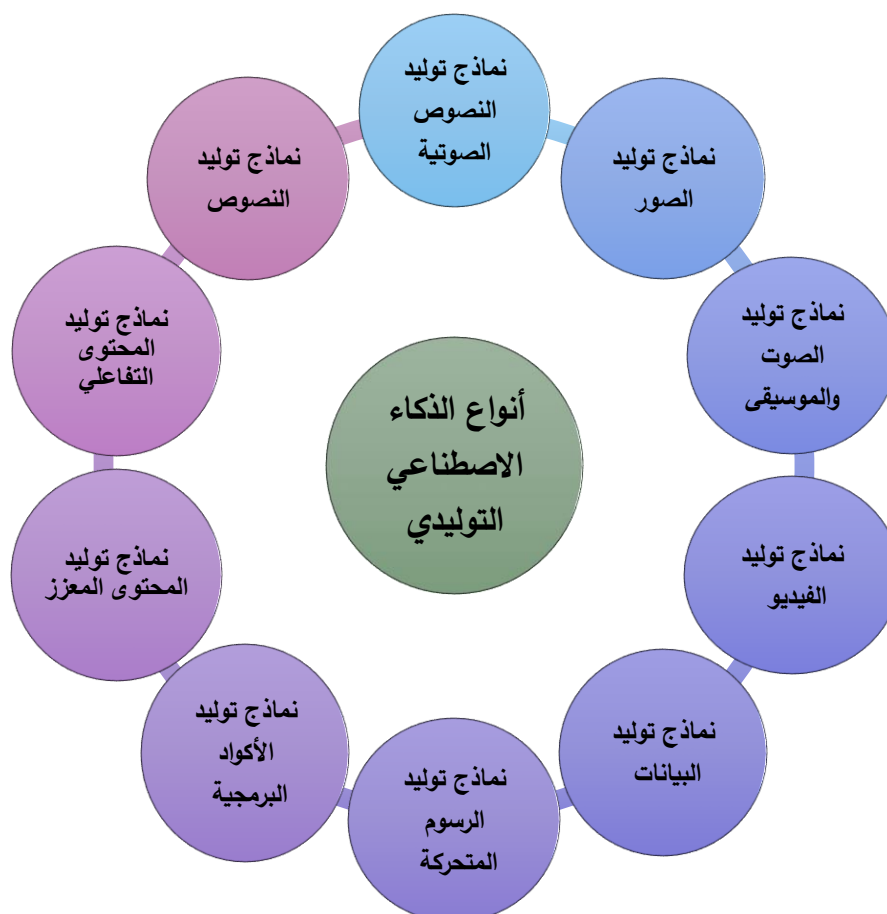
13/ الذكاء الاصطناعي التوليدي

كانت النماذج الأولى من الذكاء الاصطناعي التوليدي بسيطة ومحدودة في قدراتها، أما في السنوات الأخيرة فقد أصبحت النماذج الحديثة للذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر تطوراً وقدرة على التوليد المتقن والمبتكر، وذلك بفضل تحسن الخوارزميات مثل الشبكات العصبية العميقة والنماذج اللغوية الضخمة التي تستخدم في عمليات معقدة تشبه العقل البشري، بالإضافة إلى نمو المشاريع مفتوحة المصدر مثل النماذج اللغوية الضخمة والمكتبات المتخصصة، وتوفير البيانات الضخمة، وتطور قدرات الأجهزة الحاسوبية الهائلة القادرة على التعامل بإمكانياتها الفائقة مع الكم الهائل من المعلومات ومعالجتها. (الغامدي و جدو، فبراير 2024)

فنجذ في الوقت الحالي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تحطم الأرقام القياسية لعدد المستخدمين ونموها بصفة مستمرة، حيث يظهر مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي كقوة تعيد تشكيل المشهد الرقمي مع قدرته على إنتاج محتوى عالي الجودة وملئم للسياق يصعب في بعض الأحيان تمييزه عن العمل البشري، (Teubner, Flath, Weinhardt, van der Aalst, & Hinz, 2023) فقد دفعت التطورات الحديثة في التعلم الآلي (ML) والتعلم العميق (DL) حدود الذكاء الاصطناعي التقليدي المعتمد على البيانات من المهام مثل التنبؤ والتصنيف إلى إنشاء محتوى فريد وواقعي وإبداعي، وقد أسهمت الشراكات بين البشر والأنظمة الذكية في تحسين عمليات اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة. (Burström, Parida, Lahti, & Wincent, 2021) ويعزز الذكاء الاصطناعي التوليدي هذه التحسينات من خلال تقديم خدمات ونماذج أعمال مبتكرة، واقتراح الردود المناسبة. (Banh & Strobel, 2023)

14/ أنواع الذكاء الاصطناعي التوليدي المستخدمة في العملية التعليمية وكيفية دمجها في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

تتعدد أنواع الذكاء الاصطناعي التوليدي وفقاً لطبيعة البيانات التي تخضع للمعالجة والمهام التي يؤديها، وفيما يلي نستعرض أبرز أنواع الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يمكن استخدامها في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي لدى طلاب أقسام المكتبات والمعلومات في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، وهي كالآتي: (Hwang & Chen, 2023) (Abunaseer, 2023) (Olga, et al., 2023)



شكل رقم (3) أنواع الذكاء الاصطناعي التوليدي المستخدمة في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي لدى طلاب أقسام المكتبات والمعلومات

1/14 أولاً: نماذج توليد النصوص Text Generation Models (Iqbal & Qureshi, 2022)

تساعد نماذج توليد النصوص طلاب أقسام المكتبات والمعلومات في تطوير مهارات البحث الأكاديمي، وتحسين جودة الكتابة، وتسهيل استرجاع المعلومات وتنظيمها، ما يساهم في تعزيز التحصيل الدراسي ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال إدارة المعرفة. وهو ما يوضحه الجدول رقم (3).

جدول رقم (3) استخدامات نماذج توليد النصوص وأهميتها لطلاب أقسام المكتبات، وكيفية دمجها في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

المحور	التفاصيل
التعريف	أنظمة ذكاء اصطناعي تستخدم الشبكات العصبية العميقة مثل النماذج التوليدية المسبقة التدريب (GPT)، وآليات الانتباه (Attention Mechanisms) لفهم سياق النصوص وتفسيرها في هذا السياق، وإنشاء نصوص مكتوبة تحاكي أسلوب البشر مثل المقالات العلمية، والملخصات، والنصوص التسويقية.
الاستخدامات	• كتابة المقالات والتقارير العلمية. • تحسين الترجمة الآلية. • توليد المحتوى التسويقي والإعلاني. • المساعدة في عمليات الفهرسة وتنظيم البيانات وتحليلها.
الأهمية لطلاب أقسام المكتبات والمعلومات	• تحسين مهارات البحث والكتابة الأكاديمية. • المساعدة في عمليات الفهرسة وتنظيم البيانات وتحليلها. • تسهيل استرجاع المعلومات وإدارتها بفاعلية. • مواكبة تطورات تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال المكتبات والمعلومات.
كيفية الدمج في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات	• تحليل النصوص العلمية: تكليف الطلاب باستخدام Gemini وغيرها من الأدوات لاستخراج المعلومات من المقالات العلمية وتحليلها. • تحسين مهارات البحث: تدريب الطلاب على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في استرجاع المعلومات المتخصصة. • عمليات الفهرسة والتصنيف: تطبيق النماذج لإنشاء ملخصات تلقائية أو تصنيف مصادر المكتبات بناء على موضوعاتها. • تحسين الكتابة الأكاديمية: استخدام الأدوات لمساعدة الطلاب في إعادة صياغة جودة الوصول إلى المعلومات بسهولة وتحسينها. • التكامل مع خدمات المعلومات: دمج النماذج في محركات البحث الذكية للمكتبات لمساعدة المستخدمين على الوصول إلى المعلومات بسهولة. • محاكاة استفسارات المستخدمين: استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في بناء أنظمة دعم فني ومساعدة المكتبات باختلاف أنواعها.
الأمثلة	ChatGPT نموذج ذكاء اصطناعي متقدم للمحادثة وتوليد النصوص.
	Gemini AI نموذج ذكاء اصطناعي من Google لتوليد النصوص والمعالجة.
	Claude AI نموذج ذكاء اصطناعي لإنشاء المحتوى الأكاديمي وتلخيص الأبحاث.

2/14 ثانيًا: نماذج توليد النصوص الصوتية Audio Text Generation Models (Borsos, et al., 2023)

تساعد هذه النماذج طلاب المكتبات والمعلومات في الوصول للمعلومات والتفاعل مع المحتوى بشكل أكثر تنوعًا وفاعلية. وهو ما يوضحه الجدول رقم (4).

جدول رقم (4) استخدامات نماذج توليد النصوص الصوتية وأهميتها لطلاب أقسام المكتبات، وكيفية دمجها في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

المحور	التفاصيل								
التعريف	أنظمة ذكاء اصطناعي تقوم بتحويل النصوص المكتوبة إلى تسجيلات صوتية تحاكي الصوت البشري، لأغراض الدوبلاج أو البودكاست، وإنشاء المؤثرات الصوتية، وتحويل الكتب والمقالات إلى ملفات صوتية. وتعتمد على الشبكات التكرارية (RNNs) أو المحولات (Transformers) المخصصة لمعالجة البيانات الزمنية.								
الاستخدامات	• تحويل النصوص المكتوبة إلى صوتية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة مثل ضعاف البصر. • إنشاء مواد صوتية تعليمية مثل الكتب الصوتية والمقالات المسموعة. • تحليل البيانات الصوتية لاستخراج معلومات قيمة من النصوص الصوتية المخزنة. • محاكاة الأصوات البشرية في الدوبلاج والتفاعل الصوتي داخل خدمات المكتبات الرقمية.								
الأهمية لطلاب أقسام المكتبات والمعلومات	• تسهيل الوصول إلى المعلومات لذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين تجربة التعلم. • تعزيز الفهم والاستيعاب من خلال التعلم الصوتي والمحتوى المسموع. • تنوع أساليب التدريس وزيادة التفاعل مع المحتوى الأكاديمي. • دعم البحث الصوتي في المكتبات الرقمية وتحليل البيانات الصوتية. • تحسين خدمات المكتبات عبر تطوير أدلة صوتية ومحتوى إرشادي مسموع للمستفيدين.								
كيفية الدمج في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات	• إنشاء مكتبات صوتية تحتوي على مقالات وأبحاث علمية مسموعة للطلاب والباحثين. • إدراج التدريب على أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بتوليد النصوص الصوتية في المقرر. • إتاحة مواد دراسية مسموعة لمساعدة الطلاب على مراجعة الدروس عبر المحتوى الصوتي. • تعزيز خدمات المكتبات الرقمية من خلال دمج البحث الصوتي في أنظمة استرجاع المعلومات. • تنفيذ مشاريع بحثية حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في تحويل النصوص المكتوبة إلى صوتية للمكتبات الأكاديمية.								
الأمثلة	<table> <tr> <td>لتوليد وتحرير الصوت بناء على النصوص المكتوبة.</td><td>Descript</td></tr> <tr> <td>لتحويل النصوص إلى صوت طبيعي بأكثر من لغة.</td><td>Google Text-to-Speech</td></tr> <tr> <td>لتحويل النصوص إلى كلام بشري واقعي.</td><td>Amazon Polly</td></tr> <tr> <td>يوفر خدمات متقدمة في تحويل النصوص إلى صوت وتحليل الصوتيات.</td><td>IBM Watson Text to Speech</td></tr> </table>	لتوليد وتحرير الصوت بناء على النصوص المكتوبة.	Descript	لتحويل النصوص إلى صوت طبيعي بأكثر من لغة.	Google Text-to-Speech	لتحويل النصوص إلى كلام بشري واقعي.	Amazon Polly	يوفر خدمات متقدمة في تحويل النصوص إلى صوت وتحليل الصوتيات.	IBM Watson Text to Speech
لتوليد وتحرير الصوت بناء على النصوص المكتوبة.	Descript								
لتحويل النصوص إلى صوت طبيعي بأكثر من لغة.	Google Text-to-Speech								
لتحويل النصوص إلى كلام بشري واقعي.	Amazon Polly								
يوفر خدمات متقدمة في تحويل النصوص إلى صوت وتحليل الصوتيات.	IBM Watson Text to Speech								

3/14 ثالثاً: نماذج توليد الصور Image Generation Models (Zhou, et al., 2022)

تساعد هذه النماذج طلاب المكتبات والمعلومات من خلال استخدام أدوات مبتكرة لتحسين الفهرسة، والبحث البصري، وحفظ التراث الرقمي. وهو ما يوضحه الجدول رقم (5).

جدول رقم (5) استخدامات نماذج توليد الصور وأهميتها لطلاب أقسام المكتبات، وكيفية دمجها في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

المحور	التفاصيل
التعريف	أنظمة ذكاء اصطناعي تقوم بتوليد صور فنية أو واقعية بناء على أوصاف نصية يدخلها المستخدم، وتستخدم هذه النماذج في تصميم الجرافيك، وإنشاء شخصيات وأصول ثلاثية الأبعاد للألعاب، وعمل شخصيات افتراضية للألعاب، وتحسين الصور وإعادة بنائها. تعتمد على الشبكات التوليدية التنافسية (GANs) أو نماذج الانتشار (Diffusion Models) لتوليد الصور استنادًا إلى تعلم الأنماط من مجموعات بيانات الصور.
الاستخدامات	• تصميم الجرافيك وإنتاج المحتوى الفني. • إنشاء شخصيات وأصول ثلاثية الأبعاد للألعاب. • تحسين الصور وإعادة بنائها. • تطوير شخصيات افتراضية للألعاب. • إنشاء محتوى بصري للإعلانات والمشاريع الإبداعية.
الأهمية لطلاب أقسام المكتبات والمعلومات	• تعزيز البحث البصري واسترجاع المعلومات بناء على الصور. • تحسين تجربة التعلم من خلال تحويل النصوص إلى صور توضيحية. • دعم الفهرسة والأرشفة الرقمية للصور والمحتوى البصري. • تطوير مهارات التصميم الرقمي والتفاعل مع المحتوى المرئي. • دعم حفظ التراث الرقمي من خلال إعادة بناء الصور التالفة أو المفقودة. • تحسين جودة الصور الرقمية للأرشفات والمخطوطات.
كيفية الدمج في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات	• توظيف الجرافيك في تعزيز فهم وحدات المقرر. • تعليم الطلاب استخدام النماذج التوليدية لتحسين صور المخطوطات القديمة. • تطبيق هذه الأدوات في تطوير مشاريع بحثية تتعلق بالفهرسة والأرشفة الرقمية. • تدريب الطلاب على استخدام النماذج لتوليد صور مرئية لدعم المحتوى الأكاديمي والتعليمي. • تعزيز الفهرسة الرقمية للمحتوى البصري في المكتبات.
الأمثلة	لتوليد صور فنية بناء على النصوص. Midjourney
	لتوليد صور واقعية أو فنية بناء على أوصاف المستخدم. Stable Diffusion
	لتوليد صور مبتكرة بناء على النصوص المدخلة. DALL-E

4/14 رابعًا: نماذج توليد الصوت والموسيقى (Parker, et al., Sound and Music Generation Models 2024, April)

تمثل هذه النماذج فرصة مهمة لطلاب أقسام المكتبات والمعلومات لتوسيع مهاراتهم في إدارة المحتوى الصوتي والموسيقى، ما يساهم في تطوير المكتبات الرقمية، وتحسين الوصول إلى المعلومات السمعية، وتوفير بيئات أكثر تفاعلية للطلاب والباحثين، وهو ما يوضحه الجدول رقم (6).

جدول رقم (6) استخدامات نماذج توليد الصوت والموسيقى وأهميتها لطلاب أقسام المكتبات، وكيفية دمجها في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

المحور	التفاصيل
التعريف	أنظمة ذكاء اصطناعي تقوم بإنشاء وتوليد مقاطع موسيقية وأصوات جديدة، من خلال تحليل وتعلم الأنماط الموسيقية من مجموعات ضخمة، أو تدريبها على بيانات موسيقية، وتستخدم هذه النماذج في إنشاء موسيقى أصلية ومتكاملة لأغراض تجارية أو إبداعية. مثل الخلفيات الموسيقية للأفلام والألعاب والإعلانات، وإنشاء المؤثرات الصوتية. وتعتمد على تقنيات مثل الشبكات التوليدية التنافسية (GANs) أو نماذج الانتشار (Diffusion Models).
الاستخدامات	• إنشاء مقاطع موسيقية أصلية مخصصة للإعلانات والأفلام، والألعاب. • توليد مؤثرات صوتية وتحسين جودة الصوت في الوسائط الرقمية. • دعم ذوي الاحتياجات الخاصة عبر المحتوى الصوتي التعليمي. • تحسين بيئات التعلم الصوتي عبر توفير موسيقى تعليمية ومحتوى صوتي مخصص. • أرشفة التراث السمعي وحفظ المقاطع الصوتية القديمة. • تعزيز بيانات المكتبات الرقمية من خلال الموسيقى التفاعلية.
الأهمية لطلاب أقسام المكتبات والمعلومات	• تسهيل الوصول إلى المعلومات السمعية لذوي الاحتياجات الخاصة مثل ضعاف البصر. • تطوير بيئات تعليمية تفاعلية عبر إضافة محتوى صوتي مخصص. • تحسين خدمات المكتبات الرقمية عبر إضافة موسيقى ومؤثرات صوتية مخصصة. • دعم مشاريع أرشفة التراث السمعي وحفظ الموسيقى التقليدية في المكتبات الرقمية. • مواكبة التطورات الحديثة في إدارة المعلومات الرقمية والوسائط المتعددة وتطبيقاتها في المكتبات.
كيفية الدمج في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات	• تدريب الطلاب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى الصوتي وتحليله. • تنفيذ مشاريع بحثية حول تأثير الموسيقى في بيئات المكتبات الرقمية. • تطوير تطبيقات للمكتبات تعتمد على الموسيقى التفاعلية لتحسين تجربة المستفيدين. • دعم خدمات الأرشفة السمعية من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الصوتية. • دعم مبادرات التعليم الصوتي من خلال إنشاء محتوى مسموع للمكتبات الرقمية.
الأمثلة	Amper Music لإنشاء مقاطع موسيقية بناء على تفضيلات مثل نوع الموسيقى والحالة المزاجية والآلات الموسيقية.
	AIVA (Artificial Intelligence Virtual يولد مقاطع موسيقية أصلية باستخدام الذكاء الاصطناعي للمؤلفين والمنتجين.
	OpenAI Jukebox نموذج متقدم لإنشاء موسيقى وأغانٍ استنادًا إلى أنماط موسيقية مختلفة.
	Magenta by Google مشروع ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر لتوليد الموسيقى واستكشاف الإبداع الموسيقي.

5/14 خامسًا: نماذج توليد الفيديو Video Generation Models (Gupta, et al., 2025)

تفتح نماذج توليد الفيديو آفاقًا جديدة لطلاب المكتبات والمعلومات، ما يمكنهم من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير المحتوى الرقمي، وتحسين أساليب التعليم، وتعزيز التفاعل مع المستخدمين. وهو ما يوضحه الجدول رقم (7).

جدول رقم (7) استخدامات نماذج توليد الفيديو وأهميتها لطلاب أقسام المكتبات، وكيفية دمجها في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

المحور	التفاصيل
التعريف	نماذج ذكاء اصطناعي تقوم بتوليد مقاطع فيديو استنادًا إلى مدخلات نصية أو صور ثابتة أو بيانات أولية، مثل مقاطع فيديو قصيرة أو ترويجية، بالإضافة إلى إنتاج محتوى تعليمي أو تفاعلي، وإنشاء شخصيات افتراضية للتواصل، ومحاكاة المشاهد الطبيعية، وتعتمد على تقنيات مثل الشبكات التوليدية التنافسية (GANs) أو نماذج الانتشار (Diffusion Models) لإنشاء الإطارات الزمنية ودمج معالجة النصوص والصور مع البيانات الزمنية.
الاستخدامات	• إنشاء مقاطع فيديو ترويجية للمكتبات والمؤسسات الأكاديمية. • إنتاج محتوى تعليمي تفاعلي يوضح المفاهيم المعقدة. • تطوير أدلة إرشادية مرئية لاستخدام المكتبات الرقمية وقواعد البيانات. • توليد شخصيات افتراضية للتفاعل مع المستخدمين في المكتبات الذكية. • محاكاة المشاهد الطبيعية والمحتوى البصري لشرح الظواهر المختلفة. • دعم التسويق والترويج الرقمي للمكتبات والخدمات الأكاديمية.
الأهمية لطلاب أقسام المكتبات والمعلومات	• تحسين تجربة التعلم من خلال توفير محتوى بصري تعليمي. • إنشاء مكتبات فيديو رقمية تحتوي على دروس وشروحات مرئية. • تعزيز البحث الأكاديمي عبر التوثيق البصري للأبحاث والمشاريع. • أرشفة الفعاليات والمؤتمرات العلمية وحفظها كمحتوى مرئي رقمي. • دعم إنتاج محتوى إبداعي يعزز التفاعل في المكتبات الذكية. • تحسين مهارات الطلاب في إنتاج المحتوى الرقمي والاستفادة من الأدوات الرقمية الحديثة.
كيفية الدمج في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات	• تعليم الطلاب كيفية استخدام أدوات توليد الفيديو لإنتاج محتوى تعليمي. • تنفيذ مشاريع بحثية تعتمد على الفيديو التوليدي لتوثيق الأبحاث. • تطوير أدلة مرئية لاستخدام أنظمة المكتبات الرقمية والاستفادة من قواعد البيانات. • دعم خدمات المكتبات من خلال إنتاج مقاطع فيديو تفاعلية للمستخدمين. • تدريب الطلاب على تحليل المحتوى المرئي والاستفادة منه في الفهرسة الرقمية.
الأمثلة	Runway ML لتوليد الفيديوهات أو تعديلها بناء على أوصاف معينة، مثل إضافة تأثيرات خاصة أو تغيير المشاهد.
	Synthesia لإنشاء فيديوهات بتقنية الذكاء الاصطناعي باستخدام شخصيات افتراضية.
	Pika Labs توفر إمكانية تحويل النصوص إلى فيديوهات تفاعلية وواقعية.
	DeepBrain AI لإنشاء محتوى فيديو احترافي بناء على مدخلات نصية.

6/14 سادسًا: نماذج توليد البيانات (Data Generation Models) (Banh & Strobel, 2023)

تُعد نماذج توليد البيانات أداة حيوية لطلاب أقسام المكتبات والمعلومات، حيث تسهم في تحسين كفاءة تحليل البيانات، وتطوير خدمات بحث واسترجاع أكثر دقة، وتعزيز مهارات الطلاب في التعامل مع البيانات الضخمة وإدارتها بطرائق مبتكرة. وهو ما يوضحه الجدول رقم (8).

جدول رقم (8) استخدامات نماذج توليد البيانات وأهميتها لطلاب أقسام المكتبات، وكيفية دمجها في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

المحور	التفاصيل
التعريف	نماذج ذكاء اصطناعي تقوم بتوليد بيانات اصطناعية تحاكي البيانات الحقيقية، ما يساعد في تدريب نماذج التعلم الآلي عند نقص البيانات، واختبار الأنظمة البرمجية، وتحسين الخصوصية عبر تقليل الاعتماد على البيانات الأصلية. وتعتمد على الشبكات التوليدية التنافسية (GANs)، والنماذج الإحصائية، والمحوّلات (Transformers).
الاستخدامات	• توليد بيانات اصطناعية لاختبار وتدريب نماذج التعلم الآلي دون الحاجة إلى بيانات حقيقية. • تحسين الخصوصية عبر تقليل الاعتماد على البيانات الأصلية الحساسة. • دعم تحليل البيانات الضخمة وتطوير نظم بحث واسترجاع أكثر ذكاء. • إنشاء بيانات محاكاة لاختبار التطبيقات والأنظمة البرمجية في المكتبات. • تحليل سلوك المستخدمين في المكتبات لتطوير خدمات مخصصة. • تحسين الأرشفة وإدارة المعلومات عبر توليد بيانات تكمل الفجوات في السجلات الورقية.
الأهمية لطلاب أقسام المكتبات والمعلومات	• تمكين الطلاب من التعامل مع البيانات الضخمة وتحليلها بكفاءة. • تحسين إدارة البيانات في المكتبات من خلال نماذج الذكاء الاصطناعي. • دعم تطوير محركات بحث ذكية تفهم سياق استفسارات الباحثين وتقدم نتائج دقيقة. • تحليل بيانات سلوك المستخدمين داخل المكتبات لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل. • تحسين نظم الفهرسة وإنشاء فهرس ذكية تعتمد على تحليل الكلمات المفتاحية. • دعم اتخاذ القرار في المؤسسات الأكاديمية عبر تحليل بيانات تفاعل الطلاب مع الموارد الرقمية.
كيفية الدمج في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات	• تعليم الطلاب كيفية استخدام نماذج توليد البيانات لتحليل البيانات في المكتبات. • تطبيق هذه النماذج في المشاريع البحثية المتعلقة بإدارة البيانات والمعلومات. • تدريب الطلاب على استخدام البيانات الاصطناعية في اختبار أنظمة المكتبات. • تحليل بيانات سلوك المستخدمين لتحسين الخدمات المكتبية بناءً على بيانات دقيقة. • إدراج أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بتوليد البيانات ضمن مقرر خدمات المكتبات والمعلومات.
الأمثلة	TGAN لتوليد بيانات اصطناعية تحاكي البيانات الحقيقية وتحليلها.
	CTGAN لتوليد بيانات اصطناعية محسنة تتناسب الهياكل المعقدة للبيانات.
	Synthpop لإنشاء بيانات اصطناعية آمنة للحفاظ على الخصوصية.
	MOSTLY AI لإنشاء بيانات اصطناعية عالية الجودة لدعم الذكاء الاصطناعي.

7/14 سابقاً: نماذج توليد الرسوم المتحركة والتصاميم ثلاثية الأبعاد 3D and Animation Generation Models (Azadi, Shah, Hayes, Parikh, & Gupta, 2023)

تُعد نماذج توليد الرسوم المتحركة والتصاميم ثلاثية الأبعاد من الأدوات المتطورة التي تعزز من قدرات طلاب أقسام المكتبات والمعلومات، حيث تسهل عليهم استكشاف طرائق جديدة لعرض المعلومات، وتطوير حلول مبتكرة لدعم البحث البصري وتحليل البيانات، ما يسهم في تعزيز مستقبل المكتبات وطرائق استرجاع المعلومات. وهو ما يوضحه الجدول رقم (9).

جدول رقم (9) استخدامات نماذج توليد الرسوم المتحركة والتصاميم ثلاثية الأبعاد وأهميتها لطلاب أقسام المكتبات، وكيفية دمجها في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

المحور	التفاصيل
التعريف	نماذج ذكاء اصطناعي تقوم بتصميم مشاهد أو أشياء ثلاثية الأبعاد تلقائياً، مثل تطوير ألعاب الفيديو، وإنشاء تصاميم هندسية ومنتجات، وإنتاج محتوى للواقع الافتراضي والمعزز. وتعتمد على تعلم التمثيل ثلاثي الأبعاد باستخدام شبكات عصبية مخصصة، ومحاكاة الفضاءات ثلاثية الأبعاد.
الاستخدامات	• إنشاء تصاميم ثلاثية الأبعاد لأغراض التعليم والتوضيح البصري. • تطوير محتوى الواقع الافتراضي والواقع المعزز لاستخدامه في المتاحف والمكتبات الرقمية. • إنتاج مشاهد متحركة لدعم التسويق البصري لخدمات المكتبات والمعلومات. • تطوير ألعاب تعليمية تفاعلية لتعزيز مهارات التصنيف والفهرسة والبحث المعلوماتي. • إنشاء خرائط ذهنية مرئية لتوضيح العلاقات بين المفاهيم المختلفة في علم المكتبات والمعلومات. • تصميم أنظمة معلومات مرئية تساعد في البحث الأكاديمي وتحليل البيانات. • محاكاة مستقبل المكتبات الذكية من خلال بيئات تفاعلية ثلاثية الأبعاد. • تطوير واجهات استخدام مبتكرة للمكتبات تعزز تجربة التصفح والاسترجاع البصري.
الأهمية لطلاب أقسام المكتبات والمعلومات	• تعزيز التعلم البصري من خلال تحويل المحتوى الأكاديمي إلى وسائط مرئية. • دعم مشاريع الأرشيف الرقمية وحفظ التراث الثقافي باستخدام التصاميم ثلاثية الأبعاد. • تبسيط مفاهيم البيانات الضخمة وتحليل المعلومات عبر تصاميم مرئية وخرائط ذهنية. • تحسين تجربة الطلاب في البحث عن المعلومات داخل المكتبات من خلال واجهات تفاعلية مبتكرة. • دعم البحث الأكاديمي في مجالات التصميم المعلوماتي وتطوير أنظمة المعلومات البصرية. • تعزيز التفاعل مع المحتوى الأكاديمي عبر تطوير بيئات تعلم قائمة على المحاكاة التفاعلية.
كيفية الدمج في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات	• تدريب الطلاب على استخدام أدوات إنشاء التصاميم ثلاثية الأبعاد في المكتبات. • تطوير مشروعات بحثية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصميم المعلوماتي والرسوم المتحركة. • إنشاء بيئات محاكاة تفاعلية لمساعدة الطلاب على استكشاف نماذج المكتبات المستقبلية. • إدراج تطبيقات الرسوم المتحركة والتصميم ثلاثي الأبعاد في تطوير المحتوى البصري للمكتبات. • تحليل البيانات والمعلومات من خلال تصميم نماذج ثلاثية الأبعاد توضح العلاقات بين الموضوعات.
الأمثلة	NVIDIA Omniverse
	Autodesk's Generative Design
	Blender
	لإنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد تفاعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي. أداة لتصميم نماذج ثلاثية الأبعاد مُحسنة تعتمد على الذكاء الاصطناعي برنامج مفتوح المصدر لإنشاء الرسوم المتحركة والنماذج ثلاثية الأبعاد.

8/14 ثامناً: نماذج توليد الأكواد البرمجية **Code Generation Models** (Le, Wang, Gotmare, Savarese, & Hoi, 2022)

تمثل نماذج توليد الأكواد البرمجية فرصة قوية لطلاب أقسام المكتبات والمعلومات لتطوير مهارات البرمجة والتفاعل مع التكنولوجيا الحديثة، ما يعزز قدرتهم على بناء حلول مبتكرة لإدارة المعرفة والمكتبات. وهو ما يوضحه الجدول رقم (10).

جدول رقم (10) استخدامات نماذج توليد الأكواد البرمجية وأهميتها لطلاب أقسام المكتبات، وكيفية دمجها في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

المحور	التفاصيل
التعريف	نماذج ذكاء اصطناعي تقوم بتوليد أكواد برمجية بناء على التعليقات أو الأوامر التي يكتبها المطورون، وتساعد في كتابة الأجزاء المفقودة أو الناقصة، وتبسيط عمليات التطوير عبر اقتراحات تلقائية، وتحسين جودة الأكواد واكتشاف الأخطاء، وتعتمد على النماذج مثل Codex، وGPT-4 بالإضافة إلى تعلم الأنماط البرمجية من مستودعات الأكواد.
الاستخدامات	- تطوير أنظمة المكتبات من خلال برمجة تطبيقات مخصصة لإدارة المحتوى والخدمات. - تحسين استرجاع المعلومات عبر تطوير محركات بحث ذكية في المكتبات. - إنشاء أدوات تحليل البيانات الضخمة باستخدام لغات مثل Python و R لاستخراج رؤى من بيانات المكتبات. - تطوير تطبيقات ويب المكتبات لتحسين تجربة المستخدم وتسهيل البحث والتصفح. - تحليل الاستشهادات المرجعية وتطوير أدوات تدقيق المراجع وتنظيمها تلقائياً. - تحسين أمان البيانات وإدارتها في الأرشفات الرقمية عبر كتابة أكواد لحماية البيانات وتوثيقها. - إنشاء منصات تعليمية تفاعلية تساعد الطلاب على تعلم مهارات البحث العلمي. - تصميم بيئات تعليمية مخصصة بناء على اهتمامات الطلاب ومستوياتهم المعرفية.
الأهمية لطلاب أقسام المكتبات والمعلومات	- تمكين الطلاب من تطوير مهارات البرمجة واستخدامها في تصميم إدارة المكتبات. - تعزيز الفهم العملي لكيفية بناء محركات البحث وتحسين استرجاع المعلومات. - تسهيل إنشاء أدوات تحليل البيانات والمعلومات التي تساعد في البحث العلمي. - تمكين الطلاب من إدارة البيانات وتنظيمها بفاعلية في المكتبات. - دعم تطوير تطبيقات وأدوات مرجعية تساعد الباحثين في توثيق المراجع وتنظيمها. - تعزيز قدرات الطلاب في تصميم واجهات المستخدم وتطويرها لتحسين تفاعل المستخدمين مع المكتبات.
كيفية الدمج في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات	- تدريب الطلاب على استخدام أدوات توليد الأكواد في تطوير تطبيقات وخدمات المعلومات. - تنفيذ مشاريع بحثية حول تحليل البيانات الضخمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المكتبات. - تطوير تطبيقات ويب بسيطة لمساعدة الطلاب على إدارة المصادر والمراجع. - إدراج دورات تدريبية في البرمجة الأساسية لاختصاصيي المكتبات والمعلومات. - إنشاء مشروعات تطبيقية تعتمد على توليد الأكواد وتحليل البيانات في المكتبات.
الأمثلة	يقدم اقتراحات برمجية أثناء كتابة الأكواد في بيئات مثل Visual Studio Code
	Jupyter Notebook أداة تفاعلية لكتابة الأكواد وتشغيلها مع دعم البيانات والمخططات.
	Google Colab أداة من Google لتشغيل الأكواد التفاعلية على السحابة مع دعم الذكاء الاصطناعي.

9/14 تاسعاً: نماذج توليد المحتوى التفاعلي (Freiknecht & Effelsberg, September 2020)

تمثل نماذج توليد المحتوى التفاعلي أداة قوية لطلاب أقسام المكتبات والمعلومات، حيث تتيح للطلاب والباحثين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين استرجاع المعلومات، وتعزيز تجربة التعلم، وتطوير أنظمة دعم تفاعلية تساعد في إدارة المعرفة والمكتبات. وهو ما يوضحه الجدول رقم (11).

جدول رقم (11) استخدامات نماذج توليد المحتوى التفاعلي وأهميتها لطلاب أقسام المكتبات، وكيفية دمجها في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

المحور	التفاصيل
التعريف	نماذج ذكاء اصطناعي تقوم بتوليد شخصيات أو واجهات تفاعلية قادرة على محاكاة المحادثة البشرية، مثل روبوتات المحادثة التفاعلية، والتعليم الافتراضي، ودعم العملاء، والمساعدات الافتراضية. وتعتمد على تقنيات المحولات (Transformers) مع التعلم العميق لفهم السياق وتحليل النصوص وإنشاء تفاعلات ذكية.
الاستخدامات	- تطوير روبوتات محادثة لمساعدة الطلاب وإرشادهم إلى مصادر المعلومات. - إنشاء دورات تدريبية تفاعلية تقدم مواد تعليمية عبر محركات ذكية وتقييمات تلقائية. - تصميم تطبيقات محادثة ذكية لمساعدة الباحثين والطلاب على البحث في قواعد البيانات الأكاديمية. - تحسين دعم المستفيدين من خدمات المكتبات عبر توفير مساعدين افتراضيين للرد على الاستفسارات. - إضفاء الطابع التفاعلي على مصادر المعلومات من خلال تقديم ملخصات تفاعلية للمقالات والكتب. - إنشاء منصات مشاركة المعرفة لمناقشة الكتب والمقالات العلمية وتبادل الأفكار بين الطلاب. - بناء سيناريوهات تقييم ذكية تقيس أداء الطلاب بناء على تفاعلهم مع المحتوى وتقديمهم في التعلم.
الأهمية لطلاب أقسام المكتبات والمعلومات	- تحسين الوصول إلى المعلومات عبر أدوات ذكاء اصطناعي تساعد في البحث والفهرسة. - تعزيز التفاعل مع المحتوى الأكاديمي من خلال تقديم تجارب تعليمية أكثر تشويقاً. - تمكين الطلاب من تطوير مهارات البحث العلمي عبر التفاعل مع روبوتات المحادثة الذكية. - تحفيز الطلاب على الاستكشاف والتعلم الذاتي من خلال تجارب تفاعلية مخصصة. - تحسين تجربة المستفيدين في المكتبات عبر تطوير مساعدات افتراضية ذكية. - تعزيز استراتيجيات التعليم المبتكرة من خلال توفير تقييمات ذكية تستند إلى الأداء الفعلي للطلاب.
كيفية الدمج في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات	- تدريب الطلاب على تصميم روبوتات محادثة متخصصة في استرجاع المعلومات الأكاديمية. - تطوير مشاريع بحثية حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في المكتبات والمجتمعات الأكاديمية. - إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي داخل أنظمة إدارة المكتبات لتعزيز التعلم الإلكتروني. - دمج أدوات المحادثة الذكية ضمن منصات المكتبات لتقديم مساعدة فورية للطلاب والباحثين. - تحليل استخدام روبوتات المحادثة لتحسين البحث العلمي وتوجيه الطلاب نحو مصادر أكثر دقة.
الأمثلة	Replika
	ChatGPT
	Google Dialog flow
	IBM Watson Assistant

10/14 عاشرًا: نماذج توليد المحتوى المعزز (Martineau, **Augmented Content Generation Models** Explainable, & Generative, 2023)

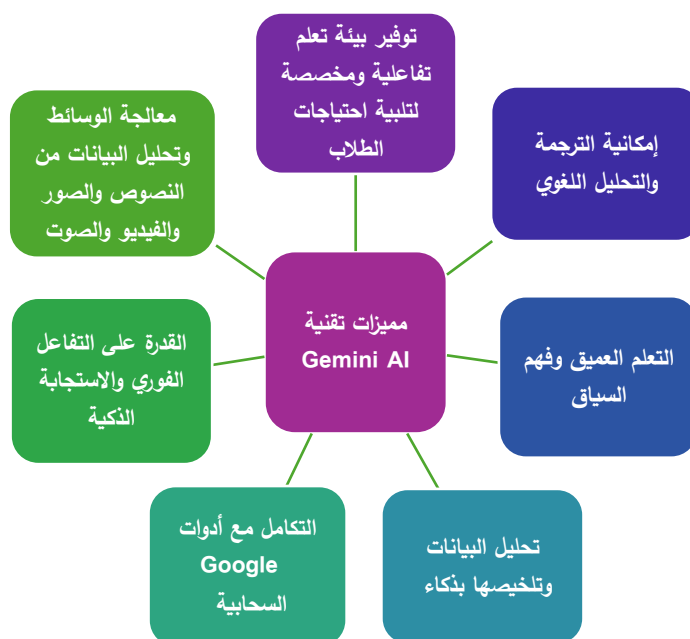
تمثل نماذج توليد المحتوى المعزز ثورة في المجال الأكاديمي والمكتبات، حيث تتيح للطلاب تحسين جودة البحث، واستكشاف الفهارس المكتبية بطرائق مبتكرة، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز التحصيل الدراسي والابتكار في إدارة المعلومات. وهو ما يوضحه الجدول رقم (12).

جدول رقم (12) استخدامات نماذج توليد المحتوى المعزز وأهميتها لطلاب أقسام المكتبات، وكيفية دمجها في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

المحور	التفاصيل
التعريف	نماذج ذكاء اصطناعي تقوم بتحسين أو إعادة تشكيل المحتوى الموجود، مثل تحسين جودة الصور والفيديوهات، وإعادة صياغة النصوص، وملء الفراغات في المحتوى المفقود مثل استعادة الصور القديمة أو تحسين جودة المستندات النصية والصوتية. وتعتمد هذه النماذج على تقنيات التعلم العميق والتحليل الدلالي والنماذج التوليدية التفاضلية (GANs).
الاستخدامات	- تحسين جودة الصور والمخطوطات واستعادة النصوص القديمة. - إعادة صياغة المحتوى وتلخيص المعلومات بطريقة أكثر وضوحًا وسهولة للفهم. - تحويل المحتوى النصي إلى مرئي عبر إنشاء تصميمات ورسوم بيانية تفاعلية. - ملء الفجوات في البيانات والمحتوى المفقود مثل ترميم التسجيلات الصوتية التالفة أو استعادة أجزاء مفقودة من الكتب القديمة. - تحسين عمليات البحث عبر تقديم محتوى مرئي تفاعلي يساعد في استكشاف الفهارس المكتبية بسهولة. - دعم التعليم التفاعلي عبر إنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد ورسوم متحركة ومحتوى تعليمي تفاعلي. - تصميم مساعدات افتراضية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب في البحث عن المصادر الأكاديمية. - تطوير خدمات المكتبات والمعلومات باستخدام تقنية الهولوجرام وتقنيات الميتافيرس لعرض الكتب والمصادر الأكاديمية بشكل ثلاثي الأبعاد.
الأهمية لطلاب أقسام المكتبات والمعلومات	- تحسين جودة البحث والاسترجاع من خلال محتوى أكثر دقة وتنظيمًا. - تعزيز التجربة التعليمية من خلال محتوى تفاعلي يساعد في الفهم والاستيعاب. - إعادة إحياء الأرشيفات الرقمية عبر استعادة الصور والنصوص والمخطوطات القديمة. - تبسيط التعلم البصري باستخدام رسوم توضيحية تفاعلية ونماذج ثلاثية الأبعاد. - تعزيز الابتكار في إدارة المعرفة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي التي تحسن المحتوى الأكاديمي.
كيفية الدمج في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات	- تدريب الطلاب على أدوات تحسين المحتوى مثل أدوات تحسين جودة الصور والنصوص. - إنشاء مشاريع بحثية حول استعادة المخطوطات القديمة وتحسين البيانات الرقمية. - استخدام تقنيات التعلم العميق في تحسين البحث واسترجاع المعلومات في المكتبات. - دمج أدوات إنشاء المحتوى التفاعلي ضمن مقرر خدمات المكتبات والمعلومات لتعزيز تجربة التعلم. - تحليل البيانات الصوتية والنصية لتحسين جودة مصادر المعلومات المقدمة للمستفيدين.
الأمثلة	Runway ML أداة لإنشاء الصور والفيديوهات وتحسينها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
	Canva Magic Write أداة تساعد في إعادة صياغة النصوص وإنشاء تصاميم مرئية إبداعية.
	Jasper AI نموذج ذكاء اصطناعي يساعد في توليد المحتوى المكتوب وتحسينه.

15/ توظيف Gemini AI في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

تُعد تقنية Google Gemini واحدة من الأدوات المنتظرة بشدة في إحداث نقلة في مجال التعليم متجاوزة نظيرتها ChatGPT، فعند مقارنة Gemini AI و ChatGPT4 يظهر الفرق الأكبر في بيانات التدريب المستخدمة في تطوير كل منهما، حيث يُدرب ChatGPT4 الذي طورته Open AI على مجموعة واسعة من النصوص ما يتيح له توليد ردود تشبه الإنسان وأداء مهام لغوية متنوعة، بينما تستفيد تقنية Gemini AI التي طورتها Google DeepMind من قوة التكنولوجيا متعددة النماذج Multi-Model GenAI، التي يُدرب الذكاء الاصطناعي فيها على بيانات متعددة مثل النصوص والصور والصوت ما يجعله متميزاً في المهام التي تتطلب فهماً عابراً للوسائط المتعددة ودمجها، فكل من Gemini AI و ChatGPT4 أظهرتا قدرات رائعة كتقنيات وأدوات للذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يُستخدم ChatGPT4 لقوته في اللغة، بينما تتميز Gemini AI بمرونته عبر وسائط البيانات المختلفة، ومع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي يصبح من الضروري فهم الفروق بين نماذج التدريب المختلفة لتطبيقها بفاعلية. (Perera, 2023) ويمكن تلخيص الإمكانيات والمميزات التي تقدمها تقنية Gemini AI في الآتي: (ufukcorp, 2024)



شكل رقم (4) الإمكانيات التي تقدمها تقنية Gemini AI ومميزاتها

فنظراً للإمكانيات التي تقدمها تقنية Gemini AI أصبح من الضروري توظيف هذه التقنية في العملية التعليمية لتعزيز الفهم، وتطوير المهارات وتحقيق أقصى استفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي لدى طلاب أقسام المكتبات والمعلومات.

كما يمثل Gemini أداة لتطوير المهارات البحثية وتحليل البيانات وتعزيز التحصيل الدراسي، خاصة في مقررات أقسام المكتبات والمعلومات مثل مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها الذي يركز على آليات تقديم الخدمات المعلوماتية بطرائق حديثة.

ومن ثم يساعد توظيف تقنية Gemini AI الطلاب في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها على الآتي:

- تحسين عمليات البحث عن المعلومات واسترجاعها وتحديد المصادر والمراجع لتكلفتهم ومشروعاتهم البحثية.
 - تحليل النصوص وفهمها من خلال تلخيص المحتوى وتقديم تفسيرات مبسطة، وتوجيه طلاب أقسام المكتبات والمعلومات إلى المفاهيم الأساسية في موضوعات مثل خدمات المكتبات الرقمية، والتسويق الرقمي، وتقنيات إدارة المعرفة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات المعلومات.
 - إعداد دراسات مقارنة بين أساليب تقديم الخدمات المعلوماتية في المكتبات التقليدية والرقمية.
 - يمكن للطلاب استخدام Gemini AI كمساعد افتراضي للإجابة على الأسئلة المتعلقة بمفاهيم المقرر وتعزيز الفهم الذاتي للمحتوى.
 - يمكن للطلاب استخدام Gemini AI في إعادة صياغة المحتوى بشكل أكاديمي وتصحيح الأخطاء اللغوية وتحسين جودة التقارير والمقالات البحثية، وتقديم اقتراحات حول كيفية تنظيم الاستشهادات المرجعية وفقاً للمعايير الأكاديمية.
 - يساعد استخدام Gemini AI في اقتراح أفكار مبتكرة لتطوير خدمات المكتبات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التفكير النقدي والمبتكر في كيفية تحسين الخدمات المكتبية وفقاً لمتطلبات العصر الرقمي.
- ومن ثم فإن دمج Gemini AI في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها خطوة نحو تطوير بيئة تعليمية تتماشى مع التحول الرقمي في قطاع المكتبات والمعلومات، ومن خلال الاستخدام الفعال لهذه التقنية يمكن للطلاب تحسين مهاراتهم البحثية وزيادة تحصيلهم الدراسي.

في ضوء ما سبق استعرضت الجوانب النظرية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديداً تقنية Google Gemini وإمكانية توظيفها في العملية التعليمية وتنمية مهارات التعلم وتعزيز مستوى التحصيل الدراسي، تمهيداً لاستعراض الجوانب التطبيقية للدراسة بشقيها القياسي القبلي والقياس البعدي، لتقييم مدى فاعلية توظيف تقنية Google Gemini ومدى تأثيرها في العملية التعليمية لتنمية مهارات التعلم وتعزيز مستوى التحصيل الدراسي في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها مقارنة بالأساليب التقليدية، ومن ثم رصد العوائق والتحديات المحتملة لتطبيق تقنية Google Gemini ومقارنتها بالأساليب التقليدية.

16/ عناصر التجربة العملية

جدول رقم (13) عناصر تطبيق التجربة العملية للدراسة

م	العنصر	البيان
1	عدد الطلاب	26 طالباً
2	عدد الأيام	4 أسابيع
3	الفرقة	الثالثة (شعبي المكتبات والمعلومات).
4	المقرر	خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها (نظام الفصلين)
5	مكان التجربة	معمل قسم المكتبات والوثائق والمعلومات كلية الآداب جامعة القاهرة.
6	التوقيت	بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025
7	الوحدة	الوحدة السادسة من المقرر الدراسي المتعلقة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات المكتبات والمعلومات.
8	الأدوات المستخدمة	○ القياس القبلي: وتستخدم أدوات البحث المختلفة كقواعد البيانات المتاحة على بنك المعرفة وفهارس المكتبات المتاحة على الخط المباشر وغيرها من الأدوات. ○ القياس البعدي: وتستخدم تقنية Google Gemini . ○ تطبيق قائمة مراجعة لقياس مستوى التحصيل الدراسي سواء باستخدام تقنية Gemini AI أو باستخدام أدوات البحث الأخرى كقواعد البيانات أو الفهارس وغيرها.

17/ سمات مجتمع الدراسة

1/17 مجتمع الدراسة وفقاً للنوع

حُسبت التكرارات والنسب المئوية لمجتمع الدراسة وفقاً لمتغير النوع كما تبينه النتائج بالجدول رقم (14).

جدول رقم (14) مجتمع الدراسة وفقاً للنوع

النسبة	التكرار	النوع	النوع
3.84	1	ذكر	
96.15	25	أنثى	
100.00%	26	الإجمالي	

يتضح من الجدول رقم (14) أن الغالبية العظمى من المشاركين من الإناث بنسبة مئوية 96.15%، في حين أن الذكور يشكلون نسبة ضئيلة جداً تبلغ 3.84%، وقد يكون هذا ناتجاً عن هيمنة الإناث في أقسام المكتبات والمعلومات، بمعنى أن معظم طلاب قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة القاهرة من الإناث، وهذا التفاوت الكبير في التوزيع قد يعكس طبيعة التخصص، بالإضافة إلى أن تجربة الإناث مع أدوات البحث التقليدية وتقنية Google Gemini قد تكون مختلفة عن الذكور ولكن في هذه الحالة لن يكون هناك بيانات لمقارنة ذلك.

2/17 مجتمع الدراسة وفقاً لمستوى الخبرة في استخدام أدوات البحث التقليدية وكذلك تقنية Google Gemini

حُسبت التكرارات والنسب المئوية لمجتمع الدراسة وفقاً لمستوى الخبرة في استخدام أدوات البحث التقليدية وكذلك تقنية Google Gemini كما تبينه النتائج بالجدول رقم (15).

جدول رقم (15) مجتمع الدراسة وفقاً لمستوى الخبرة في استخدام أدوات البحث التقليدية وكذلك تقنية Google Gemini

م	القياس	العبارة	ممتاز		جيد جداً		جيد		ضعيف		ضعيف جداً	
			ك	%	ك	%	ك	%	ك	%	ك	%
1	القبلي (الضابطة)	مستوى الخبرة في استخدام أدوات البحث التقليدية	9	69.23	2	15.38	1	7.69	0	0	0	0
2	البعدي (التجريبية)	مستوى الخبرة في استخدام تقنية Google Gemini	11	84.61	2	15.38	0	0	0	0	0	0

يتضح من الجدول رقم (15) فيما يتعلق بالقياس القبلي للمجموعة الضابطة أن هناك 9 طلاب بنسبة مئوية 69.23% لديهم خبرة (ممتازة) في استخدام أدوات البحث التقليدية، ما يشير إلى أن الأغلبية لديهم معرفة قوية بآليات البحث الأكاديمي التقليدي مثل قواعد البيانات والفهارس المتاحة على الخط المباشر والكتب والمراجع الورقية وغيرها. كما تشير هذه النسبة أيضاً إلى أن أدوات البحث التقليدية لا تزال تحظى بأهمية كبيرة بين الطلاب على الرغم من انتشار تقنيات البحث الحديثة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يعكس اعتمادهم على مصادر علمية موثوقة. بينما هناك طالبان بنسبة مئوية 15.38% يتمتعون بمستوى (جيد جداً) ما يعكس أن لديهم خبرة جيدة ولكنها ليست متقدمة مثل الفئة الأولى. وهناك طالب واحد لديه مستوى (جيد) ما يعني أنه يمتلك معرفة أساسية ولكنه قد يحتاج إلى مزيد من التدريب والتوجيه، بينما لم يسجل أي من المشاركين مستوى (ضعيف أو ضعيف جداً). ما يشير إلى أن جميع أفراد مجتمع الدراسة لديهم حد أدنى من الخبرة في استخدام أدوات البحث التقليدية، وأن التدريب الذي تلقاه الطلاب على استخدام أدوات البحث التقليدية كان فعالاً إلى حد كبير وأن الطلاب الذين لديهم معرفة محدودة قد يكونون أكثر اعتماداً على أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة.

كما يتضح من الجدول رقم (15) فيما يتعلق بالقياس البعدي للمجموعة التجريبية أن هناك 11 طالبًا بنسبة مئوية 84.61% لديهم خبرة (ممتازة) في استخدام تقنية Google Gemini ما يشير إلى الانتشار الواسع لاستخدام هذه التقنية بين الطلاب وتفتحهم في قدراتها، كما يعكس مدى سرعة انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بين الطلاب واعتمادهم عليها بشكل أساسي في البحث واسترجاع المعلومات. بينما هناك طالبان بنسبة مئوية 15.38% يتمتعون بمستوى (جيد جدًا) ما يعني أنهم يستخدمون الأداة بكفاءة ولكنهم قد لا يكونون على دراية بكل إمكانياتها المتقدمة. في حين لم يسجل أي من المشاركين مستوى (جيد أو أقل) ما يدل على أن جميع أفراد مجتمع الدراسة لديهم مستوى متقدم من الخبرة في استخدام تقنية Google Gemini.

وبالمقارنة بمستوى الخبرة في أدوات البحث التقليدية يبدو أن هناك اعتمادًا أكبر على تقنية Gemini ما يعكس تحولًا نحو أدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يستدعي توجيه الطلاب نحو الاستخدام المتوازن والمسئول بين أدوات الذكاء الاصطناعي وأدوات البحث التقليدية لضمان دقة المعلومات وموثوقيتها، وتعزيز جودة البحث الأكاديمي. فمن المحتمل أن يميل بعض الطلاب إلى إهمال الأدوات التقليدية بسبب سهولة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي ولكن مع التوعية المناسبة يمكن تحقيق سيناريو التكامل بين الأدوات التقليدية وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال الآتي:

- استخدام تقنية Google Gemini كأداة مساعدة يُمكن أن يُحسن البحث التقليدي، حيث يمكن للطلاب استخدامه لاستخراج المعلومات الأولية المتعلقة بالموضوع ثم التحقق منها من خلال قواعد البيانات الأكاديمية.
- دمج التقنيتين يمكن أن يعزز الفاعلية بحيث يُستخدم Gemini في الفهم المبدئي للمحتوى ثم اللجوء لأدوات البحث التقليدية كالفهارس وقواعد البيانات وغيرها للتأكد من صحة المعلومات وتوسيع نطاق البحث.
- توجيه الطلاب أكاديميًا نحو الاستخدام المسئول من خلال الدورات التدريبية والتوعية بأهمية كل أداة يمكن أن يحقق أفضل استفادة من كليهما.

أيضًا عند مقارنة مستوى خبرة الطلاب في أدوات البحث التقليدية وتقنية Google Gemini نلاحظ تفاوتًا في درجة الإتقان بينهما ما يبرز تحولًا في أساليب البحث والتعلم لدى الطلاب. وهو ما يوضحه الجدول رقم (16).

جدول رقم (16) مجتمع الدراسة وفقًا لمستوى الخبرة في استخدام أدوات البحث التقليدية وكذلك تقنية Google Gemini

مستوى الخبرة	أدوات البحث التقليدية (%)	تقنية Google Gemini (%)
ممتاز	69.23%	84.61%
جيد جدًا	15.38%	15.38%
جيد	7.69%	0%
ضعيف	0%	0%
ضعيف جدًا	0%	0%

يتضح من الجدول رقم (16) تفوق الخبرة في استخدام Google Gemini مقارنة بأدوات البحث التقليدية، حيث أظهر 84.61% من الطلاب مستوى (ممتاز) في استخدامها مقابل 69.23% فقط لأدوات البحث التقليدية، كما أن نسبة الطلاب الذين صُنفت خبرتهم بـ (جيد جدًا) متساوية في كلتا الأداةين بنسبة مئوية 15.38% ما يشير إلى أن بعض الطلاب لديهم مستوى متقدم في كلتا الأداةين. كما أن هناك طلابًا يجدون صعوبة نسبية في استخدام أدوات البحث التقليدية، حيث إن 7.69% فقط صُنفت خبرتهم بأنها (جيدة) مقارنة بعدم وجود أي طالب في هذه الفئة بالنسبة لتقنية Google Gemini. وأخيرًا لا يوجد طلاب بمستوى (ضعيف أو ضعيف جدًا) في أي من الأداةين ما يشير إلى أن جميع الطلاب لديهم حد أدنى من الإلمام والمعرفة بكيفية البحث عبر الأدوات المختلفة. فهذه المؤشرات تدعو إلى التركيز على التكامل بين الأدوات التقليدية والتقنيات الحديثة في تحسين العملية التعليمية بحيث يُوجه الطلاب إلى متى وكيفية استخدام كل أداة وفقًا لطبيعة البحث والمصدر المطلوب.

18/ المحور الأول: استخدام الأدوات التقليدية وتقنية Google Gemini في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

1/18 أدوات البحث التقليدية التي يستخدمها الطلاب في العملية التعليمية بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها:

يستخدم الطلاب في تخصص المكتبات والمعلومات مجموعة متنوعة من أدوات البحث التقليدية التي تساعدهم في الوصول إلى المعلومات الموثوقة وإثراء معارفهم، خاصة في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، ومن بين هذه الأدوات: الفهارس الإلكترونية والورقية، وقواعد البيانات العالمية مثل قواعد البيانات المتاحة من خلال بنك المعرفة المصري، ومصادر المعلومات المطبوعة، والمستودعات الرقمية، والأرشيفات المؤسسية والمكتبات الرقمية، والأدلة المرجعية. فعلى الرغم من ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل Google Gemini فإن أدوات البحث التقليدية لا تزال تلعب دورًا حيويًا في العملية التعليمية نظرًا لموثوقيتها واعتماديتها العالية خاصة عند الحاجة إلى مصادر أكاديمية موثوقة ودقيقة. وهو ما يوضحه الجدول رقم (17).

جدول رقم (17) التكرارات والنسب المئوية لاستجابات مجتمع الدراسة حول أدوات البحث التقليدية التي يستخدمها الطلاب في العملية التعليمية بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها (م الضابطة=13)

م	الأدوات	ك	%	الترتيب
1	قواعد البيانات المتاحة على بنك المعرفة المصري	13	100	1
2	فهارس المكتبات المتاحة على الخط المباشر	11	84.61	2
3	محركات البحث العامة مثل Google	8	61.53	3
4	الكتب والمراجع الورقية	8	61.53	4
5	المستودعات الرقمية	3	23.07	5

يتضح من الجدول رقم (17) توزيع استخدام أدوات البحث التقليدية بين الطلاب، حيث جاءت في المرتبة الأولى "قواعد البيانات المتاحة على بنك المعرفة" بنسبة مئوية 100% حيث تُعد الأداة الأكثر استخدامًا بين الطلاب التي يعتمد عليها جميع المشاركين في الدراسة، لأنها توفر مصادر موثوقة كمقالات الدوريات والكتب والرسائل العلمية ما يجعلها الخيار الأول للبحث العلمي، وقد يكون السبب الرئيسي وراء هذا الاستخدام المرتفع التوجيه المستمر من قبل الأساتذة للطلاب بضرورة وكيفية استخدام بنك المعرفة المصري. بينما تأتي في المرتبة الثانية "فهارس المكتبات المتاحة على الخط المباشر" بنسبة مئوية 84.61% إذ يعتمد عليها الطلاب في تحديد أماكن الكتب والمصادر داخل المكتبات بسهولة. بينما يأتي في المرتبة الثالثة "محركات البحث العامة" بنسبة مئوية 61.53% حيث يستخدمها الطلاب بشكل واسع نظرًا لسهولة الوصول إلى المعلومات وسرعتها، لكنها تقتصر أحيانًا إلى الدقة والموثوقية مقارنة بقواعد البيانات وغيرها من أدوات البحث التقليدية. ويأتي بعد ذلك الكتب والمراجع الورقية حيث تحظى بنفس نسبة استخدام محركات البحث العامة ما يدل على أن الطلاب لا يزالون يعتمدون على المصادر المطبوعة كمراجع أساسية خاصة عند الحاجة إلى معلومات موثوقة ومعتمدة. وأخيرًا تأتي "المستودعات الرقمية" بنسبة مئوية 23.07% رغم أهميتها في تخزين الأبحاث والرسائل العلمية فإن استخدامها محدود بين الطلاب، وقد يكون السبب في ذلك قلة الوعي بوجودها أو صعوبة الوصول إليها مقارنة بمحركات البحث وقواعد البيانات التقليدية خاصة وأن معظم المستودعات الرقمية تتاح باشتراك أو بمقابل مادي.

2/18 أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يستخدمها الطلاب في العملية التعليمية بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

يستخدم الطلاب في تخصص المكتبات والمعلومات مجموعة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين عملية البحث والحصول على المعلومات، وإنجاز التكاليف الدراسية، ومن هذه الأدوات (Deep seek – Google Gemini – ChatGPT – Meta AI) وغيرها من الأدوات الأخرى. وهو ما يوضحه الجدول رقم (18).
جدول رقم (18) التكرارات والنسب المئوية لاستجابات مجتمع الدراسة حول أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يستخدمها الطلاب في العملية التعليمية بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها (م التجريبية=13)

م	الأدوات	ك	%	الترتيب
1	ChatGPT	13	100	1
2	Google Gemini	13	100	1
3	Deep seek	13	100	1
4	Meta AI	13	100	1
5	Copilot	5	38.46	2
6	Grok	3	23.07	3
7	Perplexity	1	7.69	4

يتضح من الجدول رقم (18) أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الآتية (Deep Seek – Google Gemini – ChatGPT – Meta AI) هي الأكثر شيوعاً بين الطلاب حيث حققت نسبة استخدام 100% ما يشير إلى: اعتماد الطلاب عليها بشكل رئيسي في البحث والحصول على المعلومات، وتعزيز التحصيل الدراسي، والتلخيص، وإنتاج المحتوى الأكاديمي وتحليل المعلومات، بالإضافة إلى توفرها بواجهات سهلة الاستخدام وقدرتها على تقديم إجابات متقدمة تتناسب مع احتياجات الطلاب. وجاء في المرتبة الثانية Copilot بنسبة مئوية 38.46% ما يشير إلى أن بعض الطلاب يستخدمونه كمساعد بحثي إضافي لكنه ليس بديلاً أساسياً عن الأدوات الأكثر شيوعاً. كما جاء في المرتبة الثالثة Grok بنسبة مئوية 23.07% وهو ما يدل على استخدامه في نطاق محدود ربما كونه حديث عهد مقارنة بالأدوات الأخرى. وأخيراً جاء في المرتبة الرابعة Perplexity بنسبة مئوية 7.69% ما يشير إلى ضعف انتشاره بين الطلاب رغم قدرته على تقديم معلومات مدعومة بالمصادر الأكاديمية، وهذا قد يكون بسبب عدم توفرها بشكل واسع أو عدم معرفة الطلاب بها بشكل كافٍ.

كما يتبين من الجدول والنتائج التي حُصل عليها التنوع في استخدام الأدوات وهو ما يشير إلى أن الطلاب لا يعتمدون على أداة واحدة بل يستخدمون أدوات عدة للحصول على نتائج أكثر دقة وموضوعية، وأن الأدوات الأربعة التي يعتمد عليها الطلاب بنسبة 100% تلبي احتياجاتهم التعليمية بشكل كبير مقارنة بالأدوات الأقل استخداماً.

3/18 سهولة استخدام أدوات البحث التقليدية وتقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

يتمثل تقييم سهولة استخدام أدوات البحث التقليدية في عدة عوامل مثل: الخبرة المسبقة للطلاب، وواجهة الاستخدام، واللغة والتصميم، ومدى التحديث والتطوير. ومقارنة بأدوات البحث التقليدية تتمتع تقنية Google Gemini بعدة مزايا من حيث السهولة مثل: واجهة الاستخدام سهلة لا تحتاج إلى خبرة سابقة لاستخدامه، وتمتعها بقدرات بحث وتحليل متقدمة، بالإضافة إلى تكاملها مع المصادر المختلفة، غير أن هناك بعض التحديات المتعلقة بدقة المعلومات واحتمالية التحيز في الإجابات، والحاجة إلى التحقق من المصادر. وهو ما يمكن إيضاحه في الجدولين رقم (19)، (20).

جدول رقم (19) أدوات البحث التقليدية وتقنية Google Gemini من حيث سهولة الاستخدام

م	العامل	أدوات البحث التقليدية	تقنية Google Gemini
1	سهولة الاستخدام	متوسطة وقد تكون صعبة وتحتاج تدريباً.	عالية ولا تحتاج إلى خبرة مسبقة.
2	سرعة الوصول إلى المعلومات	تعتمد على البحث اليدوي سواء البحث البسيط أو المتقدم.	فورية وسريعة في البحث والحصول على المعلومات.
3	تنوع المصادر	قواعد بيانات أكاديمية محددة وغيرها.	بيانات عامة وموسعة من الإنترنت.
4	الدقة والموثوقية	عالية، ولكن تحتاج إلى مهارات بحث متقدمة، وصياغة استراتيجيات بحث بطريقة سليمة.	متغيرة، وتحتاج إلى تحقق من صحة البيانات، والتحقق من المعلومات بالرجوع إلى المصادر الأصلية.
5	إمكانية البحث التفاعلي	غير تفاعلية، وتعتمد على مهارة المستخدم.	تفاعلية، وتقدم إجابات ديناميكية متغيرة وفقاً لاحتياجات المستخدم.

ومن خلال الجدول رقم (19) يتبين أنه لتحسين سهولة الاستخدام يجب العمل على دمج التدريب على الأدوات التقليدية مع تقنية Google Gemini لضمان الاستفادة من الإمكانات المختلفة لكل منهما، وتطوير مهارات التحقق من صحة المعلومات لضمان دقة البيانات التي يُحصل عليها من Google Gemini، بالإضافة إلى تحفيز الطلاب على الاستخدام المسؤول والمتوازن لكلا الأدوات بحيث تُحقق أفضل استفادة من التكنولوجيا الحديثة دون إهمال مهارات البحث التقليدية.

جدول رقم (20) التكرارات والنسب المئوية لاستجابات مجتمع الدراسة حول مدى سهولة استخدام أدوات البحث التقليدية وتقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

م	القياس	العبارة	سهولة جداً		سهولة		متوسطة الصعوبة		صعبة		صعبة جداً	
			ك	%	ك	%	ك	%	ك	%	ك	%
1	القبلي (الضابطة)	مدى سهولة استخدام أدوات البحث التقليدية في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها	6	46.15	3	23.07	3	23.07	1	7.69	0	0
2	البعدي (التجريبية)	مدى سهولة استخدام تقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها	12	92.30	1	7.69	0	0	0	0	0	0

يتضح من الجدول رقم (20) آراء طلاب المجموعة الضابطة حول مدى سهولة استخدام أدوات البحث التقليدية ما يساعد في تقييم فاعلية هذه الأدوات ومدى ملاءمتها لاحتياجات الطلاب بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، فهناك 6 طلاب بنسبة مئوية 46.15% وجدوا أن أدوات البحث التقليدية سهلة جداً، بينما هناك 3 طلاب بنسبة مئوية 23.07% وجدوا أنها سهلة، فإجمالاً هناك 69.22% من الطلاب يجدونها سهلة الاستخدام ما يعكس إلماماً جيداً لدى أغلبية الطلاب بكيفية استخدامها. وهناك 3 طلاب بنسبة مئوية 23.07% صنفوا مستوى الصعوبة على أنه متوسط ما يشير إلى أن بعض الأدوات قد تتطلب مهارات بحثية إضافية أو تدريباً أكثر. وهناك طالب واحد بنسبة مئوية 7.69% وجد أن الأدوات صعبة في حين لم يُجب أي طالب بأنها صعبة جداً ما يدل على أن مستوى الصعوبة العام ليس مرتفعاً جداً. ومن ثم فمعظم الطلاب يجدون أدوات البحث التقليدية سهلة

نتيجة للتدريب على استخدام أدوات البحث التقليدية لزيادة الخبرة في استخدامها، أيضًا نتيجة لطبيعة المواد التي يدرسونها التي تتعلق بتعليم الطلاب كيفية استخدامها والبحث من خلالها مثل: مادة البحث على الخط المباشر وغيرها من المواد الأخرى. أما الطلاب الذين يجدونها متوسطة الصعوبة أو صعبة فهم في حاجة إلى تدريب إضافي أو تحسين واجهة المستخدم لبعض الأدوات لتقليل الصعوبة التي يواجهونها في الاستخدام.

كما يقدم الجدول رقم (20) آراء طلاب المجموعة التجريبية حول مدى سهولة استخدام تقنية Google Gemini بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، فهناك 12 طالبًا بنسبة مئوية 92.30% وجدوا أن استخدام تقنية Google Gemini سهل جدًا ما يشير إلى أن الأغلبية تجد الأداة مريحة وسهلة في البحث عن المعلومات، بينما هناك طالب واحد بنسبة مئوية 7.69% وجد أن التقنية سهلة ما يعني أن جميع الطلاب يرون أنها غير معقدة. ومن ثم لم يُصرح أي طالب بأن استخدام Google Gemini متوسط الصعوبة أو صعب أو صعب جدًا ما يؤكد أن هذه التقنية تلقى قبولًا واسعًا فيما يتعلق بسهولة الاستخدام نتيجة لواجهتها التفاعلية وسهولة البحث والاسترجاع الفوري للمعلومات.

وبالمقارنة بين نتائج سهولة استخدام أدوات البحث التقليدية مع تقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها يتضح وجود فجوة كبيرة في تجربة المستخدم بين الأداتين وهو ما يتضح من الجدول رقم (21).

جدول رقم (21) مقارنة مدى السهولة بين أدوات البحث التقليدية مع تقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

مستوى السهولة	أدوات البحث التقليدية (%)	تقنية Google Gemini (%)
سهلة جدًا	46.15%	92.30%
سهلة	23.07%	7.69%
متوسطة الصعوبة	23.07%	0%
صعبة	7.69%	0%
صعبة جدًا	0%	0%

يتضح من الجدول رقم (21) أن تقنية Google Gemini تُعد أكثر سهولة من أدوات البحث التقليدية حيث صنف 92.30% من الطلاب استخدامها على أنه سهل جدًا، مقارنة بـ 46.15% فقط لأدوات البحث التقليدية. أيضًا أدوات البحث التقليدية تتطلب مهارات أعلى إذ وجد 30.76% من الطلاب أنها متوسطة الصعوبة أو صعبة في حين أن جميع الطلاب يرون أن Google Gemini سهلة الاستخدام. كما أن هناك تحديات موجودة في استخدام الأدوات التقليدية مثل الحاجة إلى البحث في قواعد بيانات متخصصة مقارنة بالوصول السريع والفوري الذي توفره تقنية Google Gemini.

كما يتضح من الجدول سهولة تقنية Google Gemini التي قد تدفع الطلاب لاستخدامها بشكل أكبر ما قد يؤدي إلى إهمال أدوات البحث التقليدية تدريجيًا، فعلى الرغم من أن أدوات البحث التقليدية أكثر صعوبة فإنها أكثر دقة وموثوقة من المحتوى التوليدي ما يستدعي تحقيق التوازن بين الاستخدامين، وهو ما يدعو إلى تعزيز مهارات الطلاب في البحث التقليدي لضمان قدرتهم على الوصول إلى مصادر أكاديمية موثوقة بجانب استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالإضافة إلى تعليم الطلاب كيفية استخدام كل أداة وفقًا لنوع البحث المطلوب لتحقيق دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن مناهج البحث التقليدي.

4/18 مدى الاستخدام لأدوات البحث التقليدية وتقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

يساعد تحليل مدى استخدام أدوات البحث التقليدية وتقنية Google Gemini في معرفة الاتجاهات السائدة بين الطلاب في البحث عن المعلومات وتحديد مدى اعتمادهم على الأساليب المختلفة في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي، كما يساعد

على تأكيد ضرورة التكامل بين الأدوات وتشجيع الطلاب على توظيف الأدوات التقليدية جنبًا إلى جنب مع تقنية Google Gemini. وهو ما يوضحه الجدول رقم (22).

جدول رقم (22) التكرارات والنسب المئوية لاستجابات مجتمع الدراسة حول مدى استخدام الطلاب لأدوات البحث التقليدية وتقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

م	القياس	العبارة	دائمًا		أحيانًا		نادرًا		لا أستخدمها	
			ك	%	ك	%	ك	%	ك	%
1	القبلي (الضابطة)	مدى استخدام أدوات البحث التقليدية في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها	12	92.30	1	7.69	0	0	0	0
2	البعدي (التجريبية)	مدى استخدام تقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها	13	100	0	0	0	0	0	0

يتضح من الجدول رقم (22) آراء طلاب المجموعة الضابطة حول مدى استخدام أدوات البحث التقليدية بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، حيث يتضح الاستخدام المرتفع جدًا للأدوات التقليدية فهناك 12 طالبًا بنسبة مئوية 92.30% يستخدمون أدوات البحث التقليدية دائمًا، ما يشير إلى الاعتماد الكبير من قبل الطلاب عليها في عملية التعلم والبحث الأكاديمي، وهناك طالب واحد فقط بنسبة مئوية 7.69% يستخدمونها أحيانًا، ما قد يعكس تفضيل بعض الطلاب لبدائل أخرى مثل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل Google Gemini وغيرها من الأدوات، بينما لم يسجل أي طالب أنه نادرًا ما يستخدم أو لا يستخدم أدوات البحث التقليدية ما يدل على إدراك الطلاب لأهميتها في الوصول إلى مصادر موثوقة. فعلى الرغم من الاستخدام المرتفع للأدوات التقليدية في العملية التعليمية فإن دمجها مع التقنيات الحديثة مثل تقنية Google Gemini يمكن أن يوفر تجربة بحث أكثر شمولًا وفعالية ما يعزز من التحصيل الدراسي لدى الطلاب.

كما يقدم الجدول رقم (22) آراء طلاب المجموعة التجريبية حول مدى استخدام تقنية Google Gemini بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، حيث تشير البيانات إلى أن جميع الطلاب يستخدمون تقنية Google Gemini بنسبة مئوية 100% دائمًا ما يعكس الاعتماد الكبير على هذه الأداة في عمليات البحث والتعلم في المقرر، كما أن عدم وجود طلاب لا يستخدمون التقنية يشير إلى مدى انتشارها وشعبيتها بين الطلاب كمصدر رئيسي للبحث واسترجاع المعلومات.

5/18 العلاقة بين مدى استخدام الطلاب لأدوات البحث التقليدية وتقنية Google Gemini ومستوى الخبرة والسهولة

أولاً: إذا ربطنا نتائج مدى الاستخدام بمستوى الخبرة يُلاحظ:

- أن الطلاب الذين يستخدمون تقنية Google Gemini دائمًا بنسبة مئوية 100% لديهم مستوى خبرة ممتاز أو جيد جدًا في استخدامه بنسبة مئوية 84.61% ما يدل على أن سهولة الأداة تلعب دورًا رئيسيًا في انتشار استخدامها.
- رغم أن مستوى الخبرة في الأدوات التقليدية أقل نسبيًا (ممتاز بنسبة مئوية 69.23% وجيد جدًا بنسبة مئوية 15.38%) فإن نسبة استخدامها (دائمًا) لا تزال مرتفعة بنسبة مئوية 92.30% وهو ما يشير إلى أن الطلاب ما زالوا يعتمدون عليها في بعض المهام.
- هناك نسبة مئوية 7.69% فقط من الطلاب لديهم مستوى جيد من الخبرة في استخدام الأدوات التقليدية، ما قد يفسر سبب اعتماد بعضهم بشكل كامل على تقنية Google Gemini كبديل أكثر سهولة وفعالية.

ثانيًا: إذا ربطنا نتائج مدى الاستخدام بمستوى السهولة يُلاحظ:

- أن السهولة المطلقة لاستخدام تقنية Google Gemini أدت إلى انتشاره، حيث أقر 92.30% بأنه سهل جدًا، وأقر 7.69% بأنه سهل، وهو ما يتماشى مع كونه الأداة الأكثر استخدامًا بنسبة مئوية 100%.
 - هناك نسبة مئوية 30.76% من الطلاب يجدون الأدوات التقليدية متوسطة الصعوبة أو صعبة، ما قد يفسر لماذا لا يزال هناك نسبة 7.69% فقط يستخدمونها (أحيانًا) بدلًا من (دائمًا).
 - الأدوات التقليدية لا تزال مستخدمة على نطاق واسع، ولكن قد يواجه بعض الطلاب صعوبة في استخدامها، ما يجعلهم يعتمدون أكثر على تقنية Google Gemini.
- فتقنية Google Gemini هي الأداة الأكثر استخدامًا مقارنةً بالأدوات التقليدية، ويرتبط ذلك بارتفاع مستوى الخبرة وسهولة الاستخدام لدى الطلاب.

6/18 أسباب استخدام الطلاب لأدوات البحث التقليدية في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

تتعدد أسباب استخدام الطلاب لأدوات البحث التقليدية في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها وهو ما يوضحه الجدول رقم (23).

جدول رقم (23) التكرارات والنسب المئوية لاستجابات مجتمع الدراسة حول أسباب استخدام الطلاب لأدوات البحث التقليدية في

مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها (م الضابطة=13)

م	الأسباب	ك	%	الترتيب
1	البحث عن مصادر علمية موثوقة	13	100	1
2	إنجاز التكاليفات الدراسية	11	84.61	2
3	إعداد الأبحاث والمشاريع	10	76.92	3
4	ضمان النزاهة الأكاديمية	8	61.53	4
5	سهولة الوصول إلى المعلومات مقارنة ببعض أدوات الذكاء الاصطناعي	7	53.84	5
6	التأكد من دقة البيانات وعدم تحيزها	6	46.15	6
7	الاعتماد على المناهج التقليدية التي تشجع استخدام الفهارس وقواعد البيانات وغيرها من الأدوات	5	38.46	7
8	عدم توفر تدريب كافٍ على أدوات الذكاء الاصطناعي	4	30.76	8

يتضح من الجدول رقم (23) أن جميع الطلاب بنسبة مئوية 100% أكدوا أن السبب الأساسي لاستخدامهم أدوات البحث التقليدية هو "الحصول على مصادر موثوقة"، وهو ما يبرز أهمية المراجع الأكاديمية المعتمدة لدعم المصداقية والجودة الأكاديمية في العملية التعليمية. ويأتي في المرتبة الثانية "إنجاز التكاليفات الدراسية" بنسبة مئوية 84.61% ما يشير إلى أن هذه الأدوات تلعب دورًا أساسيًا في الأنشطة الدراسية اليومية. ويأتي في المرتبة الثالثة "إعداد الأبحاث والمشاريع" بنسبة مئوية 76.92% وهو ما يعكس أهمية أدوات البحث في إنجاز المهام البحثية الأكثر تعقيدًا، التي تتطلب تحليلًا معمقًا ومعلومات دقيقة موثوقة. وفي المرتبة الرابعة "ضمان النزاهة الأكاديمية" بنسبة مئوية 61.53% فأكثر من 60% من الطلاب يرون أن الأدوات التقليدية توفر لهم النزاهة الأكاديمية في الكتابة العلمية مقارنةً ببعض أدوات الذكاء الاصطناعي التي قد تنتج محتوى غير دقيق أو غير موثوق. وفي المرتبة الخامسة تأتي "سهولة الوصول إلى المعلومات مقارنةً ببعض أدوات الذكاء الاصطناعي"، فهناك نسبة مئوية 53.84% من الطلاب يجدون أن الأدوات التقليدية توفر وصولًا أسرع أو أكثر موثوقيةً للمعلومات خاصة عند التعامل مع قواعد البيانات الأكاديمية أو المكتبات الإلكترونية وغيرها. وفي المرتبة السادسة يأتي "التأكد من دقة البيانات وعدم تحيزها" بنسبة مئوية 46.15% حيث إن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي قد تنتج معلومات متحيزة أو غير دقيقة. وفي المرتبة السابعة هناك 38.46% من الطلاب أرجعوا استخدامهم للأدوات التقليدية إلى "المناهج الدراسية التي لا تزال تعتمد على الفهارس وقواعد

البيانات" ما يعكس تأثير النظام التعليمي في توجيه الطلاب نحو هذه الأدوات. وأخيرًا يأتي "عدم توفر تدريب كافٍ على أدوات الذكاء الاصطناعي" بنسبة مئوية 30.76% من الطلاب ما يجعل الأدوات التقليدية أكثر سهولة وأمانًا للاستخدام. ومن ثم يمكن القول إنه ما زالت أدوات البحث التقليدية تحتفظ بأهميتها بسبب موثوقيتها العالية في توفير مصادر علمية موثوقة، وأن تكامل الأدوات التقليدية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وخاصة تقنية Google Gemini قد يكون الحل الأمثل لتحقيق أعلى مستويات الفاعلية الأكاديمية.

7/18 أسباب استخدام الطلاب لتقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

تتعدد أسباب استخدام الطلاب لتقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها وهو ما يوضحه الجدول رقم (24).

جدول رقم (24) التكرارات والنسب المئوية لاستجابات مجتمع الدراسة حول أسباب استخدام الطلاب لتقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها (م التجريبية=13)

م	الأسباب	ك	%	الترتيب
1	إنجاز التكاليفات الدراسية	13	100	1
2	سرعة الوصول إلى المعلومات	13	100	1
3	تحليل المعلومات وتلخيصها	12	92.30	2
4	إعداد الأبحاث والمشاريع	11	84.61	3
5	تحسين جودة الأبحاث والمشاريع	10	76.92	4
6	تقليل الوقت والجهد مقارنة بالبحث التقليدي	9	69.23	5
7	إمكانية التفاعل والحصول على إجابات مخصصة	7	53.84	6
8	البحث عن مصادر علمية موثوقة	6	46.15	7
9	دعم التعلم الذاتي وتنمية مهارات البحث	6	46.15	7
10	استخدامه كمساعد شخصي في تنظيم المهام الأكاديمية	5	38.46	8

يتضح من الجدول رقم (24) أسباب استخدام الطلاب لتقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، حيث يأتي أعلى استخدام لهذه التقنية في "إنجاز التكاليفات وسرعة الوصول إلى المعلومات"، وهو ما أكدته جميع الطلاب بنسبة مئوية 100% ما يوضح الدور المحوري للأداة في تسريع العمليات البحثية وتعزيز كفاءة العمل الأكاديمي. بينما يأتي في المرتبة الثانية "استخدام الطلاب للتقنية في تحليل المعلومات وتلخيصها" بنسبة مئوية 92.30% ما يشير إلى دورها في تبسيط المفاهيم الأكاديمية وجعل المحتوى أكثر استيعابًا. ويأتي في المرتبة الثالثة "اعتماد الطلاب على التقنية في إعداد الأبحاث والمشاريع" بنسبة مئوية 84.61% ما يعكس أهميتها في تحسين إنتاجية الطلاب في بيئة أكاديمية تعتمد على البحث المستمر. وفي المرتبة الرابعة يأتي "الاعتماد عليها في تعزيز جودة الأبحاث والمشاريع" بنسبة مئوية 76.92% ما يعكس اعتماد الطلاب عليها في تقديم أعمال أكاديمية أكثر دقة واحترافية. ويأتي في المرتبة الخامسة تأكيد الطلاب بنسبة مئوية 69.23% أن التقنية تساعدهم في "تقليل الوقت والجهد المبذول" ما يجعلها خيارًا مثاليًا للطلاب الذين يحتاجون إلى مصادر سريعة ودقيقة دون الحاجة إلى البحث اليدوي الطويل. ويأتي في المرتبة السادسة "التفاعل والحصول على إجابات مخصصة" بنسبة مئوية 46.15% ما يمنحهم تجربة بحث شخصية تتناسب مع احتياجاتهم الأكاديمية. ويأتي في المرتبة السابعة بنسبة مئوية 46.15% استخدام الطلاب للتقنية "للبحث عن مصادر موثوقة" وكذلك "لتنمية مهارات التعلم الذاتي" ما يشير إلى إمكانية دمج الذكاء الاصطناعي مع استراتيجيات التعلم المستقل. وأخيرًا يأتي "استخدام التقنية كمساعد شخصي في تنظيم المهام الأكاديمية" بنسبة مئوية 38.46% ما يعكس دور تقنية Google Gemini في تحسين الإنتاجية وإدارة الوقت.

ويتبين من مؤشرات استخدام Google Gemini أنه أصبح أداة رئيسية يعتمد عليها الطلاب في إنجاز المهام الأكاديمية حيث يحقق أقصى استفادة من البحث والتلخيص وسرعة الوصول إلى المعلومات، فإنه على الرغم من المزايا الكبيرة التي تقدمها فإن استخدامها بشكل كبير قد يؤثر على مهارات البحث التقليدية، ما يستدعي توجيه الطلاب لتحقيق التوازن بين الأساليب الحديثة والتقليدية لتوفير بيئة تعلم أكثر شمولية وفاعلية، ولضمان جودة النتائج وتحقيق النزاهة الأكاديمية. فتقنية Google Gemini يمكن أن تكون بديلاً مكملاً وليس بديلاً كلياً لأدوات البحث التقليدية.

وبمقارنة أسباب استخدام أدوات البحث التقليدية وأسباب استخدام تقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها يتبين لنا ما يوضحه الجدول رقم (25).

جدول رقم (25) مقارنة بين أسباب استخدام أدوات البحث التقليدية وتقنية Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات

وتسويقها (م الضابطة=13) (م التجريبية=13)

الأسباب	أدوات البحث التقليدية (ك)	%	الترتيب	Gemini (ك)	%	الترتيب
البحث عن مصادر موثوقة	13	100	1	6	46.15	7
إنجاز التكاليف الدراسية	11	84.61	2	13	100	1
إعداد الأبحاث والمشاريع	10	76.92	3	11	84.61	3
ضمان النزاهة الأكاديمية	8	61.53	4	×	×	×
سهولة الوصول إلى المعلومات	7	53.84	5	13	100	1
التأكد من دقة البيانات وعدم تحيزها	6	46.15	6	×	×	×
الاعتماد على المناهج التقليدية التي تشجع استخدام الأدوات التقليدية	5	38.46	7	×	×	×
عدم توفر تدريب كاف على أدوات الذكاء الاصطناعي	4	30.76	8	×	×	×
تحليل المعلومات وتلخيصها	×	×	×	12	92.30	2
تحسين جودة الأبحاث والمشاريع	×	×	×	10	76.92	4
تقليل الوقت والجهد	×	×	×	9	69.23	5
إمكانية التفاعل والحصول على إجابات مخصصة	×	×	×	7	53.84	6
دعم التعلم الذاتي وتنمية مهارات البحث	×	×	×	6	46.15	7
استخدامه كمساعد شخصي في تنظيم المهام الأكاديمية	×	×	×	5	38.46	8

يتضح من المقارنة بين أسباب استخدام أدوات البحث التقليدية وتقنية Gemini الآتي:

أولاً: مصادر المعلومات الموثوقة

- جميع الطلاب بنسبة مئوية 100% يستخدمون الأدوات التقليدية للبحث عن مصادر علمية موثوقة، في حين أن 46.15% فقط يستخدمون تقنية Google Gemini لهذا الغرض، وهذا يدل على أن الطلاب ما زالوا يرون الأدوات التقليدية أكثر موثوقية من Gemini في الحصول على معلومات علمية دقيقة.

ثانياً: إنجاز التكاليف الدراسية وإعداد الأبحاث والمشاريع

- هناك اعتماد كبير على كلا الأداةين في إنجاز التكاليف الدراسية وإعداد الأبحاث والمشاريع، لكن Google Gemini يتفوق في سرعة إنجاز التكاليف بنسبة 100% مقابل 84.61% للأدوات التقليدية، فالطلاب يفضلون استخدام Gemini ويعتبرونه أسرع وأكفأ، لكن الأدوات التقليدية تبقى جزءاً من عمليات البحث الأكاديمية، ولا يزالون يعتمدون على الأدوات التقليدية للتحقق من صحة المعلومات.

ثالثاً: سهولة الوصول إلى المعلومات

- هناك 53.84% من الطلاب يرون أن الأدوات التقليدية توفر وصولاً أسهل إلى المعلومات مقارنة ببعض أدوات الذكاء الاصطناعي، بينما يعتمد 100% منهم على Gemini بسبب سرعته الفائقة، وهو ما يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يعزز سهولة الوصول للمعلومات لكنه لا يحل تماماً محل البحث التقليدي.

رابعاً: الدقة والتحيز والنزاهة الأكاديمية

- 61.53% من الطلاب يرون أن الأدوات التقليدية تحافظ على النزاهة الأكاديمية، بينما لم يذكر أحد هذه الخاصية في استخدام Google Gemini، كما أن هناك 46.15% يستخدمون الأدوات التقليدية لضمان عدم التحيز ما يدل على أن الطلاب لا يتقنون تماماً في خوارزميات Gemini من حيث الموضوعية والدقة.

خامساً: تحليل المعلومات والتلخيص

- 92.30% من الطلاب يعتمدون على Google Gemini في تحليل المعلومات وتلخيصها، وهو أمر لا توفره الأدوات التقليدية بسهولة.

سادساً: تقليل الوقت والجهد مقابل الدقة

- 69.23% من الطلاب يعتمدون على Gemini لتوفير الوقت والجهد، ما يوضح الفرق بين السرعة التي تقدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي، والدقة والتوثيق التي توفرها الأدوات التقليدية.

سابعاً: دعم التعلم الذاتي وتنظيم المهام الأكاديمية

- هناك 46.15% من الطلاب يستخدمون Google Gemini لدعم التعلم الذاتي، في حين لا يوجد تأثير مماثل للأدوات التقليدية في هذا الجانب، ما يشير إلى أن Gemini يوفر بيئة أكثر تفاعلية.

8/18 صعوبة العثور على المصادر والمراجع لتوثيق المعلومات التي حصل عليها الطلاب لفهم موضوعات مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

تتعدد أسباب صعوبة العثور على المصادر والمراجع لتوثيق المعلومات التي يحصل عليها الطلاب لفهم موضوعات مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وهي كالآتي:

أولاً: عدم توفر مصادر موثوقة بسهولة: نجد أن بعض قواعد البيانات والمكتبات الرقمية والمستودعات الرقمية تحتاج إلى اشتراكات أو وصول محدود، ما يصعب على الطلاب العثور على مصادر أكاديمية موثوقة.

ثانياً: الاعتماد على محركات البحث العامة: حيث توفر بعض محركات البحث معلومات سطحية أو غير موثوقة مقارنة بالمصادر الأكاديمية المتخصصة، مثل محرك البحث Google .

ثالثاً: عدم التحقق من دقة المحتوى في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي: نجد أن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل Gemini و ChatGPT وغيرها من الأدوات قد تقدم إجابات غير دقيقة أو غير موثوقة، ما يجعل من الصعب التحقق من صحة المعلومات.

رابعاً: نقص التدريب على مهارات البحث الأكاديمي: فبعض الطلاب يواجهون تحديات في استخدام الفهارس الأكاديمية وقواعد البيانات مثل بنك المعرفة المصري أو المستودعات الرقمية.

خامساً: عدم كفاية الوقت لإجراء بحث متعمق: فسرعة إنجاز التكاليفات تجعل الطلاب يعتمدون على مصادر سريعة مثل الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يقلل من عمليات البحث في المصادر التقليدية.

جدول رقم (26) التكرارات والنسب المئوية لاستجابات مجتمع الدراسة للأسئلة حول صعوبة العثور على المصادر والمراجع لتوثيق المعلومات التي حصل عليها الطلاب لفهم موضوعات مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

م	القياس	العبارة	نعم		إلى حد ما		لا	
			ك	%	ك	%	ك	%
1	القبلي (الضابطة)	صعوبة العثور على المصادر والمراجع لتوثيق المعلومات لفهم موضوعات الوحدة السادسة باستخدام أدوات البحث التقليدية	1	7.69	2	15.38	10	76.92
2	البعدي (التجريبية)	صعوبة العثور على المصادر والمراجع لتوثيق المعلومات لفهم موضوعات الوحدة السادسة باستخدام تقنية Google Gemini	9	69.23	3	23.07	1	7.69

يتضح من الجدول رقم (26) آراء طلاب المجموعة الضابطة حول مدى الصعوبة التي واجهها الطلاب في العثور على المصادر والمراجع لتوثيق المعلومات أثناء استخدام أدوات البحث التقليدية لفهم موضوعات الوحدة السادسة، فهناك طالب واحد بنسبة مئوية 7.69% أكد أنه واجه صعوبة فعلية في العثور على المصادر والمراجع، بينما هناك طالبان بنسبة مئوية 15.38% واجهتهما صعوبة إلى حد ما، وهناك 10 طلاب بنسبة مئوية 76.92% لم يواجهوا أي صعوبة في العثور على المصادر، فهذه النسبة الكبيرة تعكس فاعلية أدوات البحث التقليدية في مساعدتهم على الوصول إلى المصادر والمراجع، بالإضافة إلى درايتهم الجيدة بأساليب البحث التقليدي. وفيما يتعلق بالطلاب الذين أجابوا بـ (نعم أو إلى حد ما) بنسبة مئوية 23.07% فقد يحتاجوا إلى تدريب إضافي على استخدام أدوات البحث التقليدية مثل الفهارس المتاحة على الخط المباشر وقواعد البيانات وغيرها من الأدوات. كما يتضح من الجدول رقم (26) آراء طلاب المجموعة التجريبية حول مدى الصعوبة التي واجهها الطلاب في العثور على المصادر والمراجع لتوثيق المعلومات أثناء استخدام تقنية Google Gemini لفهم موضوعات الوحدة السادسة، فهناك 9 طلاب بنسبة مئوية 69.23% أكدوا أنهم واجهوا صعوبة فعلية في العثور على المصادر والمراجع، وهناك 3 طلاب بنسبة مئوية 23.07% ذكروا أنهم واجهوا صعوبة إلى حد ما، بينما هناك طالب واحد بنسبة مئوية 7.69% لم يواجه أي صعوبة. وبالمقارنة باستخدام أدوات البحث التقليدية أظهرت النتائج للمجموعة الضابطة أن 76.92% من الطلاب لم يواجهوا صعوبة في العثور على المصادر والمراجع باستخدام أدوات البحث التقليدية، ما يشير إلى أن هذه الأدوات لا تزال فعالة في توفير مصادر موثوقة، وأن Gemini أظهر صعوبة أكبر في توفير مصادر علمية موثوقة. كما أن نسبة الذين واجهوا صعوبة في العثور على مصادر ومراجع باستخدام تقنية Google Gemini كانت 69.23% وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الذين واجهوا صعوبة عند استخدام أدوات البحث التقليدية وكانت 23.07%، ما يعكس محدودية تقنية Gemini في توفير مصادر علمية موثوقة. ويشير ذلك إلى أن تقنية Google Gemini قد لا تكون مثالية لتوثيق المعلومات الأكاديمية ربما بسبب عدم قدرتها على استرجاع مصادر موثوقة أو محددة، كما يمكن أن يكون سبب الصعوبة أيضًا هو عدم كفاية التدريب على الاستخدام الصحيح لـ Google Gemini للحصول على نتائج أكثر دقة وموثوقة.

9/18 نوع المعلومات التي يحصل عليها الطلاب باستخدام أدوات البحث التقليدية

تعتمد أدوات البحث التقليدية مثل قواعد البيانات الأكاديمية وفهارس المكتبات وغيرها من الأدوات على توفير معلومات موثوقة ودقيقة ما يساعد الطلاب في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي، ويمكن تصنيف المعلومات التي يحصل عليها الطلاب عبر هذه الأدوات إلى فئات عدة يوضحها الجدول رقم (27).

جدول رقم (27) التكرارات والنسب المئوية لاستجابات مجتمع الدراسة حول نوع المعلومات التي يحصل عليها الطلاب باستخدام أدوات البحث التقليدية في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها (م الضابطة=13)

م	نوع المعلومات	ك	%	الترتيب
1	دراسات وأبحاث محكمة وحديثة	12	92.30	1
2	معلومات نظرية	11	84.61	2
3	أمثلة تطبيقية ودراسات حالة	9	69.23	3
4	معلومات ببليوجرافية	6	46.15	4

يتضح من الجدول رقم (27) تصنيف المعلومات التي يعتمد عليها الطلاب عند استخدام أدوات البحث التقليدية في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، حيث تتفاوت نسبة الاعتماد على كل نوع وفقاً لأهميته وسهولة الوصول إليه عبر هذه الأدوات، حيث جاء في المرتبة الأولى "الحصول على الدراسات والأبحاث العلمية المحكمة والحديثة" بواقع 12 طالباً بنسبة مئوية 92.30% نظراً لكونها موثوقة وحديثة وتلبي متطلبات البحث العلمي، وتتوفر هذه الدراسات في قواعد البيانات الأكاديمية والمجلات العلمية المحكمة والمستودعات الرقمية. ويأتي في المرتبة الثانية "الحصول على المعلومات النظرية" المتعلقة بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها وتحديداً الوحدة السادسة الخاصة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات المعلومات بواقع 11 طالباً بنسبة مئوية 84.61%، حيث يعتمد الطلاب على الكتب والمراجع الورقية والإلكترونية للحصول على المعلومات النظرية، كما توفر فهارس المكتبات وقواعد البيانات هذه المعلومات بسهولة مقارنة بالمصادر الأخرى. ويأتي في المرتبة الثالثة "الحصول على الأمثلة التطبيقية ودراسات الحالة" بواقع 9 طلاب بنسبة مئوية 69.23% وذلك لفهم كيفية توظيف المفاهيم النظرية في الواقع، وقد تكون المكتبات الرقمية والمقالات العلمية مصدراً رئيسياً لهذه المعلومات. ويأتي في المرتبة الرابعة "الحصول على المعلومات الببليوجرافية" بواقع 6 طلاب بنسبة مئوية 46.15% حيث تشمل المعلومات الببليوجرافية بيانات المؤلفين وتواريخ النشر وعناوين الكتب والمقالات وغيرها وهي ضرورية للتوثيق الأكاديمي، وتستخدم فهارس المكتبات وقواعد البيانات بشكل رئيسي للحصول على هذه المعلومات.

10/18 نوع المعلومات التي يحصل عليها الطلاب باستخدام تقنية Google Gemini

تتعدد المعلومات التي يمكن الحصول عليها عند استخدام تقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، وهو ما يعكس مدى تنوع المعلومات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي مقارنة بأدوات البحث التقليدية. وهو ما يوضحه الجدول رقم (28).

جدول رقم (28) التكرارات والنسب المئوية لاستجابات مجتمع الدراسة حول نوع المعلومات التي يحصل عليها الطلاب باستخدام تقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها (م التجريبية=13)

م	نوع المعلومات	ك	%	الترتيب
1	معلومات نظرية	12	92.30	1
2	معلومات ببليوجرافية	8	61.53	2
3	أمثلة تطبيقية ودراسات حالة	7	53.84	3
4	دراسات وأبحاث محكمة حديثة	5	38.46	4

يتضح من الجدول رقم (28) تصنيف المعلومات التي يعتمد عليها الطلاب عند استخدام تقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، حيث يأتي في المرتبة الأولى "الحصول على المعلومات النظرية" بواقع

12 طالبًا بنسبة مئوية 92.30%، وتُعد المعلومات النظرية من أكثر أنواع المعلومات التي يحصل عليها الطلاب عند استخدام Gemini، حيث تساعدهم في فهم المفاهيم الأساسية والمصطلحات العلمية المتعلقة بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، وهذه الميزة قد تجعل Gemini بديلاً سريعاً للمراجع التقليدية خاصة عند الحاجة إلى شرح سريع أو إعادة صياغة لمفاهيم معقدة. ويأتي في المرتبة الثانية "الحصول على المعلومات الببليوجرافية" بواقع 8 طلاب بنسبة مئوية 61.53% حيث تتيح تقنية Goggle Gemini إمكانية اقتراح قوائم بأهم الكتب والمقالات العلمية والمصادر ذات الصلة، فعلى الرغم من ذلك قد لا تكون هذه المعلومات دقيقة بنسبة 100% ما يتطلب من الطلاب التحقق منها باستخدام قواعد البيانات الأكاديمية مثل بنك المعرفة المصري وغيرها. ويأتي في المرتبة الثالثة "الحصول على الأمثلة التطبيقية ودراسات الحالة" بواقع 7 طلاب بنسبة مئوية 53.84% حيث توفر تقنية Gemini أمثلة عملية ودراسات حالة تساعد في تطبيق المفاهيم النظرية على الواقع ما يسهل على الطلاب فهم كيفية استخدام المعلومات في بيئات العمل الحقيقية، ويمكن أن تشمل هذه الأمثلة دراسات لكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات المعلومات، وتقنيات مستخدمة بالفعل من قبل مكتبات لآلية التوظيف. ويأتي في المرتبة الرابعة "الحصول على الدراسات والأبحاث المحكمة الحديثة" بواقع 5 طلاب بنسبة مئوية 38.46% حيث تُعد نسبة الوصول إلى الأبحاث الحديثة المحكمة أقل نسبياً عند استخدام Google Gemini مقارنة بأدوات البحث التقليدية مثل قواعد البيانات الأكاديمية، وذلك لاعتماد تقنية Gemini على المعلومات المتاحة حتى تاريخ معين، ما يجعلها أقل فاعلية عند البحث عن الدراسات المحكمة والحديثة مقارنة بالمجلات الأكاديمية والمستودعات الرقمية.

ومن ثم يتيح لنا تحليل الجدولين السابقين (نوع المعلومات التي يحصل عليها الطلاب باستخدام أدوات البحث التقليدية مقابل تقنية Google Gemini) فهم أوجه التشابه والاختلاف بين الوسيلتين، ومدى تكاملهما في دعم التحصيل الدراسي للطلاب في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، وهو ما يوضحه الجدول رقم (29).

جدول رقم (29) مقارنة بين أدوات البحث التقليدية وتقنية Google Gemini من حيث نوع المعلومات التي توفرها

نوع المعلومات	أدوات البحث التقليدية (%)	تقنية Gemini (%)	الفارق والتفسير
المعلومات النظرية	84.61%	92.30%	تفوق بسيط لـ Gemini نظرًا لقدرته على تلخيص المفاهيم وتقديمها بسرعة وبلغة مبسطة.
الدراسات والأبحاث المحكمة والحديثة	92.30%	38.46%	تفوق واضح لأدوات البحث التقليدية، حيث تعتمد على مصادر أكاديمية موثوقة، بينما يعاني Gemini من محدودية الوصول إلى الأبحاث المحكمة الحديثة.
الأمثلة التطبيقية ودراسات الحالة	69.23%	53.84%	تفوق الأدوات التقليدية نسبياً، حيث تتيح مستودعات رقمية غنية بالدراسات التطبيقية، في حين يوفر Gemini أمثلة عامة لكنها قد تكون غير دقيقة.
المعلومات الببليوجرافية	46.15%	61.53%	تفوق بسيط لـ Gemini في اقتراح مصادر متعددة، لكنه قد يكون أقل دقة مقارنة بالفهارس الأكاديمية المتخصصة.

ومن ثم يتضح من الجدول رقم (29) ما يأتي:

أولاً: المعلومات النظرية والمفاهيم الأساسية

يعتمد الطلاب على تقنية Google Gemini بشكل أكبر في الحصول على المعلومات النظرية، حيث يتميز بسرعة تقديم المعلومات وإعادة صياغتها بلغة مبسطة، ومع ذلك فإن أدوات البحث التقليدية مثل الكتب وقواعد البيانات توفر شروحات أكثر تفصيلاً وعمقاً، ما يجعل الجمع بينهما أمراً مثالياً.

ثانياً: الوصول إلى الأبحاث المحكمة والمصادر الموثوقة

تشير البيانات إلى أن أدوات البحث التقليدية مثل قواعد البيانات والمجلات العلمية هي المصدر الأساسي للدراسات والأبحاث المحكمة، إذ توفر مصادر موثوقة تُراجع علمياً، فعلى العكس تعاني تقنية Gemini من عدم القدرة على الوصول إلى الأبحاث الحديثة المحكمة ما يجعلها أقل فاعلية في البحث الأكاديمي المتخصص.

ثالثاً: الأمثلة التطبيقية ودراسات الحالة

توفر الأدوات التقليدية نسبة أكبر من دراسات الحالة والأمثلة التطبيقية، حيث تعتمد على مستودعات رقمية غنية بالحالات الواقعية، وفي المقابل يمكن لتقنية Gemini تقديم أمثلة تطبيقية سريعة ولكنها قد تكون غير دقيقة أو غير متعمقة.

رابعاً: المعلومات الببليوجرافية وقوائم المراجع

يظهر تفوق بسيط لتقنية Google Gemini في تقديم معلومات ببليوجرافية، حيث يمكنه اقتراح مجموعة متنوعة من المصادر بسهولة، لكن هذا لا يغني عن الحاجة إلى التأكد من صحة المصادر باستخدام قواعد البيانات والفهارس المتخصصة، نظراً لاحتمال وجود أخطاء في الإحالات المرجعية التي يقدمها Gemini.

لذلك يفضل الطلاب الدمج بين Google Gemini وأدوات البحث التقليدية للحصول على تجربة بحث متكاملة تجمع بين السرعة والدقة والموثوقية. حيث يستخدم الطلاب Gemini للبحث الأولي وتلخيص المعلومات، ثم يعتمدون على الأدوات التقليدية للتأكد من صحة ودقة المحتوى العلمي.

19/ المحور الثاني: تأثير أدوات البحث التقليدية وتقنية Google Gemini على العملية التعليمية وتعزيز

التحصيل الدراسي بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

تعتمد العملية التعليمية في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها على أدوات بحث متنوعة، تشمل الأدوات التقليدية مثل قواعد البيانات والفهارس الأكاديمية، وأيضاً تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تقنية Google Gemini. حيث يهدف التحليل التالي إلى استكشاف مدى تأثير كل من الأدوات التقليدية وتقنية Google Gemini على التحصيل الدراسي، وكيف يمكن الجمع بينهما لتعزيز التعلم.

1/19 الجوانب التي تحسنت لدى الطلاب في العملية التعليمية والتحصيل الدراسي بعد استخدام أدوات البحث التقليدية

استناداً إلى تحليل بيانات الدراسة، يمكن تحديد مجموعة من الجوانب التي شهدت تحسناً ملحوظاً لدى الطلاب بعد استخدامهم لأدوات البحث التقليدية في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، ما انعكس إيجابياً على تحصيلهم الدراسي، وزاد من قدرتهم على البحث والتقييم والتحليل، وتحقيق مستوى أكاديمي أكثر تطوراً. وهو ما يوضحه الجدول رقم (30).

جدول رقم (30) التكرارات والنسب المئوية لاستجابات مجتمع الدراسة حول الجوانب التي تحسنت لدى الطلاب في العملية التعليمية والتحصيل الدراسي بعد استخدام أدوات البحث التقليدية (م الضابطة=13)

م	الجوانب التي تحسنت بعد استخدام أدوات البحث التقليدية	ك	%	الترتيب
1	الفهم والاستيعاب	13	100	1
2	تقديم أمثلة عملية ومراجع إضافية	12	92.30	2
3	شرح المفاهيم النظرية	11	84.61	3
4	المساعدة في إعداد التكاليفات والأبحاث	11	84.61	3
5	تعزيز النزاهة الأكاديمية	10	76.92	4
6	تحليل البيانات والمعلومات	9	69.23	5
7	تطبيق المفاهيم عملياً	8	61.53	6
8	التحفيز الدراسي	7	53.84	7
9	تطوير التفكير النقدي والتحليلي	6	46.15	8
10	تحديد الأفكار الرئيسية والفرعية للموضوع	6	46.15	8
11	زيادة التفاعل مع المحتوى الدراسي	5	38.46	9
12	التدريب على حل المشكلات	5	38.46	9

يتضح من الجدول رقم (30) التأثير الإيجابي لاستخدام أدوات البحث التقليدية في العملية التعليمية بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، ومن خلال تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات يمكن تحديد الجوانب التي شهدت تحسناً واضحاً لدى الطلاب. حيث جاء في المرتبة الأولى "التحسن في الفهم والاستيعاب" بواقع 13 طالباً بنسبة مئوية 100% ما يشير إلى أن استخدام أدوات البحث التقليدية كان لها دور كبير في تعزيز استيعاب الطلاب للمفاهيم العلمية، بالإضافة إلى أنها ساعدت في توفير مصادر موثوقة ما أدى إلى فهم أكثر عمقاً للمحتوى. وجاء في المرتبة الثانية "تقديم أمثلة عملية ومراجع إضافية" بواقع 12 طالباً بنسبة مئوية 92.3%، وذلك من خلال إتاحة مراجع متعددة ومتنوعة عبر المكتبات الرقمية والفهارس الإلكترونية وغيرها من الأدوات، وتحسين القدرة على ربط المعلومات النظرية بتطبيقاتها العملية. وجاء في المرتبة الثالثة "شرح المفاهيم النظرية والمساعدة في إعداد التكاليفات والأبحاث" بواقع 11 طالباً بنسبة مئوية 84.61%، وذلك من خلال تحسن قدرة الطلاب على فهم المفاهيم الأكاديمية وتوضيحها، يعكس دور المصادر التقليدية في دعم العملية التعليمية وشرح الوحدة السادسة من مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، بالإضافة إلى تطوير مهارات البحث العلمي من خلال مساعدة الطلاب في جمع وتحليل المعلومات لأبحاثهم والمعلومات التي يحصلون عليها. وجاء في المرتبة الرابعة "تعزيز النزاهة الأكاديمية" بواقع 10 طلاب بنسبة مئوية 76.92%، وذلك لأن استخدام المصادر الموثوقة قد قلل من مخاطر الانتحال العلمي، وعمل على تنمية مهارات التوثيق العلمي والاقتباس الصحيح. وجاء في المرتبة الخامسة "المساعدة في تحليل البيانات والمعلومات" بواقع 9 طلاب بنسبة مئوية 69.23%، وذلك من خلال تحسين قدرة الطلاب على تحليل المصادر المختلفة من خلال مقارنة البيانات والاستنتاج العلمي الدقيق. وجاء في المرتبة السادسة "تطبيق المفاهيم عملياً" بواقع 8 طلاب بنسبة مئوية 61.53%، وذلك من خلال تمكين الطلاب من تنفيذ ما تعلموه من خلال أمثلة وتجارب واقعية. وجاء في المرتبة السابعة "تعزيز التحفيز الدراسي لدى الطلاب" بواقع 7 طلاب بنسبة مئوية 53.84%، من خلال تزويدهم بمصادر موثوقة تساعدهم على الإنجاز الأكاديمي. وجاء في المرتبة الثامنة "تطوير التفكير النقدي والتحليلي والمساعدة في تحديد الأفكار الرئيسية والفرعية" بواقع 6 طلاب بنسبة مئوية 46.15%، وذلك من خلال تحسين القدرة على التفكير الناقد من خلال تحليل المصادر المتاحة، وزيادة القدرة على تصنيف المعلومات وفقاً للأهمية والأولوية. وجاء في المرتبة التاسعة "زيادة التفاعل مع المحتوى الدراسي والتدريب على حل المشكلات" بواقع 5 طلاب بنسبة مئوية 38.46%، ما يشير إلى الحاجة لتعزيز استراتيجيات تدريس أكثر تفاعلية عند استخدام الأدوات التقليدية.

ومن خلال استعراض هذه المؤشرات نجد أن أدوات البحث الرئيسية لعبت دورًا رئيسيًا في تحسين الفهم والاستيعاب بنسبة 100%، وتقديم المراجع الإضافية بنسبة 92.3% ما عزز من جودة التعلم، وكان من بين أهم الجوانب التي تحسنت لدى الطلاب تنمية مهارات البحث العلمي، والتوثيق، والنزاهة الأكاديمية. فرغم الفوائد الكبيرة فإن بعض الجوانب مثل التفاعل مع المحتوى وحل المشكلات لم تتحسن بشكل كبير، ما قد يستدعي استخدام استراتيجيات تعلم حديثة أكثر تفاعلية بجانب الأدوات التقليدية لتعزيز التفاعل والتطبيق العملي بشكل أكبر.

2/19 الجوانب التي تحسنت لدى الطلاب في العملية التعليمية والتحصيل الدراسي بعد استخدام تقنية Google Gemini

استنادًا إلى تحليل بيانات الدراسة يمكن تحديد مجموعة من الجوانب التي شهدت تحسنًا ملحوظًا لدى الطلاب بعد استخدامهم لتقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، ما انعكس إيجابيًا على تحسين العملية التعليمية وعلى تحصيلهم الدراسي. وهو ما يوضحه الجدول رقم (40).

جدول رقم (40) التكرارات والنسب المئوية لاستجابات مجتمع الدراسة حول الجوانب التي تحسنت لدى الطلاب في العملية التعليمية والتحصيل الدراسي بعد استخدام تقنية Google Gemini (م التجريبية=13)

م	الجوانب التي تحسنت بعد استخدام Gemini	ك	%	الترتيب
1	الفهم والاستيعاب	13	100	1
2	تحليل البيانات والمعلومات	12	92.30	2
3	المساعدة في إعداد التكاليفات والأبحاث	12	92.30	2
4	تقديم أمثلة عملية ومراجع إضافية	11	84.61	3
5	شرح المفاهيم النظرية	10	76.92	4
6	تطوير التفكير النقدي والتحليلي	9	69.23	5
7	تحديد الأفكار الرئيسية والفرعية للموضوع	8	61.53	6
8	زيادة التفاعل مع المحتوى الدراسي	7	53.84	7
9	التحفيز الدراسي	7	53.84	7
10	التدريب على حل المشكلات	6	46.15	8
11	تطبيق المفاهيم عمليًا	6	46.15	8
12	تعزيز النزاهة الأكاديمية	5	38.46	9

يتضح من الجدول رقم (40) التأثير الإيجابي لاستخدام تقنية Google Gemini في العملية التعليمية بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، ومن خلال تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات يمكن تحديد الجوانب التي شهدت تحسنًا واضحًا لدى الطلاب. حيث جاء في المرتبة الأولى "التحسن في الفهم والاستيعاب" بواقع 13 طالبًا بنسبة مئوية 100%، فقد أكد جميع الطلاب أن Gemini ساعدهم في فهم الموضوعات الدراسية بوضوح، وأنه يتيح إجابات مخصصة وسريعة ما يسهل استيعاب المعلومات. وجاء في المرتبة الثانية "تحليل البيانات والمعلومات" بواقع 12 طالبًا بنسبة مئوية 92.30%، وذلك لأن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديدًا تقنية Gemini أسهمت في تفسير البيانات الضخمة وتقديم رؤى تحليلية، كما ساعد Gemini الطلاب في تلخيص وتحليل المصادر ما جعل فهم البيانات أسهل وأسرع. وجاء في المرتبة الثانية أيضًا "المساعدة في إعداد التكاليفات والأبحاث" حيث أظهر الطلاب تحسنًا واضحًا في إعداد الأبحاث بفضل Gemini الذي يساعد في تنظيم المعلومات وصياغة المحتوى بشكل أكثر كفاءة. وجاء في المرتبة الثالثة "تقديم أمثلة عملية ومراجع إضافية" بواقع 11 طالبًا بنسبة مئوية 84.61%، حيث يوفر Gemini أمثلة تطبيقية ودراسات حالة حديثة ما ساعد الطلاب على ربط المعلومات النظرية بالتطبيقات الواقعية. بينما جاء في المرتبة الرابعة "شرح المفاهيم النظرية" بواقع 10 طلاب بنسبة مئوية 76.92%، وذلك لأن Gemini قدم تفسيرات مبسطة وسهلة الفهم، لكنه لم يتجاوز البحث التقليدي في هذا الجانب. وجاء في المرتبة الخامسة "تعزيز التفكير النقدي والتحليلي" بواقع 9 طلاب بنسبة مئوية 69.23%، وذلك لأن الطلاب بدأوا

في تطوير مهارات التفكير النقدي عبر مقارنة المعلومات المقدمة من Gemini مع مصادر أخرى، والعمل على تدقيق المعلومات لضمان دقتها. كما جاء في المرتبة السادسة "تحديد الأفكار الرئيسية والفرعية" بواقع 8 طلاب بنسبة مئوية 61.53%، حيث ساعد Gemini في تلخيص النصوص الطويلة واستخراج أهم النقاط ما سهل عليهم استيعاب المحتوى بسهولة. وجاء في المرتبة السابعة "زيادة التفاعل مع المحتوى الدراسي" بواقع 7 طلاب بنسبة مئوية 53.84%، وذلك لأن Gemini يوفر تجربة تفاعلية أكثر مقارنة بالبحث التقليدي لكنه لا يزال بحاجة إلى تحسين لجعل المحتوى أكثر تفاعلية. كما جاء في المرتبة السابعة أيضًا "تعزيز التحفيز الدراسي لدى الطلاب" حيث وجد بعض الطلاب أن التفاعل مع الذكاء الاصطناعي جعل عملية التعلم أكثر تشويقًا، لكن البعض الآخر لا يزال يفضل الأساليب التقليدية. وجاء في المرتبة الثامنة "التدريب على حل المشكلات" بواقع 6 طلاب بنسبة مئوية 46.15%، حيث ساعد Gemini في تقديم حلول سريعة لبعض المشكلات لكنه لم يكن المصدر الأساسي لتطوير هذه المهارة. وجاء في المرتبة الثامنة أيضًا "تطبيق المفاهيم عمليًا" وذلك من خلال تمكين الطلاب من تنفيذ ما تعلموه من خلال أمثلة وتجارب واقعية. وجاء في المرتبة التاسعة "تعزيز النزاهة الأكاديمية" بواقع 5 طلاب بنسبة مئوية 38.46%، فقد يساعد Gemini في توليد محتوى سريع، لكنه قد يؤثر سلبًا على النزاهة الأكاديمية بسبب احتمالية تقديم معلومات غير موثوقة أو غير موثقة بشكل دقيق.

ويظهر التحليل المقارن بين تأثير أدوات البحث التقليدية وتقنية Goggle Gemini على تحسين العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، أن كلا الطريقتين توفران مزايا مختلفة، مع تفوق واضح لكل أداة في بعض الجوانب. وهو ما يوضحه الجدول رقم (41).

جدول رقم (41) مقارنة بين الجوانب التي تحسنت من خلال استخدام أدوات البحث التقليدية وكذلك من خلال استخدام

Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

الجوانب التي تحسنت	أدوات البحث التقليدية (ك)	أدوات البحث التقليدية (%)	Google Gemini (ك)	Google Gemini (%)	الأداة الأكثر تأثيرًا
الفهم والاستيعاب	13	100	13	100	متساوي
تحليل البيانات والمعلومات	9	69.23	12	92.3	Gemini
المساعدة في إعداد التكاليفات والأبحاث	11	84.61	12	92.3	Gemini
تقديم أمثلة عملية ومراجع إضافية	12	92.3	11	84.61	البحث التقليدي
شرح المفاهيم النظرية	11	84.61	10	76.92	البحث التقليدي
تطوير التفكير النقدي والتحليلي	6	46.15	9	69.23	Gemini
تحديد الأفكار الرئيسية والفرعية	6	46.15	8	61.53	Gemini
زيادة التفاعل مع المحتوى الدراسي	5	38.46	7	53.84	Gemini
التحفيز الدراسي	7	53.84	7	53.84	متساوي
التدريب على حل المشكلات	5	38.46	6	46.15	Gemini
تطبيق المفاهيم عمليًا	8	61.53	6	46.15	البحث التقليدي
تعزيز النزاهة الأكاديمية	10	76.92	5	38.46	البحث التقليدي

يتضح من الجدول رقم (41) مقارنة تأثير أدوات البحث التقليدية وتقنية Goggle Gemini على تحسين العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، فيما يتعلق بالفهم والاستيعاب يتبين أن كلا الأداةين متساويتان بنسبة 100% في تحسين فهم واستيعاب الطلاب للموضوعات الدراسية، وهذا يشير إلى أن الطلاب يستفيدون من كليهما بشكل متكامل. وفيما يتعلق بتحليل البيانات والمعلومات يتبين أن Google Gemini كان أكثر فاعلية بنسبة مئوية 92.3% مقارنة بالبحث التقليدي بنسبة مئوية 69.23%؛ وهذا يُظهر أن الذكاء الاصطناعي يساعد في تقديم ملخصات وتحليل

سريع وذكي للبيانات. أما المساعدة في إعداد التكاليف والأبحاث فقد تفوق Gemini بنسبة مئوية 92.3% على البحث التقليدي بنسبة مئوية 84.61%؛ وهذا لأن Gemini يساعد في تنظيم المحتوى وتحليل المصادر بطريقة أسرع. وفيما يتعلق بتقديم أمثلة عملية ومراجع إضافية نجد أن البحث التقليدي قد تفوق بنسبة مئوية 92.3% على Gemini بنسبة مئوية 84.61%؛ وذلك لأن قواعد البيانات والمصادر الأكاديمية تقدم مراجع أكثر موثوقية مقارنة بالمرجات التي يقدمها Gemini. وفيما يتعلق بشرح المفاهيم النظرية نجد أن البحث التقليدي كان أفضل بنسبة مئوية 84.61% مقارنة بتقنية Google Gemini بنسبة مئوية 76.92%؛ وذلك لأن البحث التقليدي يعتمد على مصادر أكثر موثوقية ما يجعله أكثر دقة في تفسير المفاهيم النظرية. أما تطوير التفكير النقدي والتحليلي فقد تفوق Gemini بنسبة مئوية 69.23% على البحث التقليدي بنسبة مئوية 46.15%؛ وذلك لأن تقنية Gemini توفر تفسيرات متعددة، كما تساعد في فهم العلاقات بين المفاهيم. وفيما يتعلق بتحديد الأفكار الرئيسية والفرعية نجد أن Gemini أفضل بنسبة مئوية 61.53% من البحث التقليدي بنسبة مئوية 46.15%؛ وذلك لأن Gemini يساعد في تلخيص المعلومات بوضوح. أما فيما يتعلق بزيادة التفاعل مع المحتوى الدراسي فقد تفوق Gemini بنسبة مئوية 53.84% على البحث التقليدي بنسبة مئوية 38.46%؛ وذلك لأن Gemini يوفر تفاعلاً ديناميكياً من خلال الشات والتفاعل المباشر. وفيما يتعلق بتعزيز التحفيز الدراسي لدى الطلاب نجد أن كلا الأداةين متساويتان بنسبة مئوية 53.84%؛ وذلك لأن البحث التقليدي يعزز الشعور بالأمان الأكاديمي، بينما Gemini يجعل البحث أسرع وأكثر متعة. أما التدريب على حل المشكلات فقد تفوق Gemini بنسبة مئوية 46.15% على البحث التقليدي بنسبة مئوية 38.46%؛ وذلك لأن Gemini يمكن أن يقدم حلولاً لمشكلات معقدة بشكل أسرع. وبالنسبة لتطبيق المفاهيم عملياً فقد تفوق البحث التقليدي بنسبة مئوية 61.53% على Gemini بنسبة مئوية 46.15%؛ وذلك لأن التطبيقات العملية تتطلب مصادر أكاديمية أكثر موثوقية من الاستنتاجات التلقائية للكفاء الاصطناعي وتحديداً تقنية Google Gemini. وفيما يتعلق بتعزيز النزاهة الأكاديمية فقد تفوق البحث التقليدي بنسبة مئوية 76.92% على Gemini بنسبة مئوية 38.46%؛ وذلك لأن Gemini قد يؤدي إلى استخدام محتوى غير موثق أو الاعتماد على إجابات غير موثوقة.

3/19 مدى دعم أدوات البحث التقليدية وتقنية Google Gemini للعملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

تُحلل مدى كفاية المعلومات المتاحة عبر تقنية Google Gemini ومقارنتها بأدوات البحث التقليدية لتقييم مدى رضا الطلاب عن المعلومات التي يحصلون عليها باستخدام الطريقتين، وتأثير ذلك في دعم دراستهم في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها. وهو ما يوضحه الجدول رقم (42).

جدول رقم (42) التكرارات والنسب المئوية لاستجابات مجتمع الدراسة حول مدى دعم أدوات البحث التقليدية وتقنية Google Gemini للعملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي

م	القياس	العبارة	نعم		إلى حد ما		لا	
			ك	%	ك	%	ك	%
1	القبلي (الضابطة)	مدى كفاية المعلومات التي يمكن الحصول عليها باستخدام أدوات البحث التقليدية لدعم العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي	7	53.84	3	23.07	3	23.07
2	البعدي (التجريبية)	مدى كفاية المعلومات التي يمكن الحصول عليها باستخدام تقنية Google Gemini لدعم العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي	8	61.53	1	7.69	4	30.76

يتضح من الجدول رقم (42) آراء طلاب المجموعة الضابطة حول مدى كفاية المعلومات التي يُحصل عليها باستخدام أدوات البحث التقليدية، وتأثير ذلك على دعم العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، حيث أكد أكثر من نصف الطلاب بواقع 7 طلاب بنسبة مئوية 53.84% أن أدوات البحث التقليدية كافية، ويشير هذا إلى أن البحث التقليدي لا يزال فعالاً في تزويد الطلاب بالمعلومات اللازمة، وأن الطلاب الذين يفضلون البحث التقليدي قد يكون لديهم خبرة في استخدام الفهارس الأكاديمية والمصادر الموثوقة. وهناك 3 طلاب بنسبة مئوية 23.07% يجدونها كافية إلى حد ما فهؤلاء الطلاب ربما يعانون من نقص بعض المعلومات المتخصصة أو الحديثة عند استخدام البحث التقليدي، وقد يكون السبب هو أن الوصول إلى بعض المصادر الأكاديمية قد يكون مقيداً أو يحتاج إلى اشتراكات في قواعد بيانات علمية. وهناك أيضاً 3 طلاب بنسبة مئوية 23.07% يرون أنها غير كافية، فهؤلاء الطلاب قد يواجهون صعوبة في العثور على المعلومات الدقيقة أو الحديثة باستخدام البحث التقليدي، وقد يكون السبب أن المعلومات بالبحث التقليدي تحتاج وقتاً وجهداً أكبر للعثور عليها مقارنة بالأدوات الحديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما يتضح من الجدول رقم (42) آراء طلاب المجموعة التجريبية حول مدى كفاية المعلومات التي يُحصل عليها باستخدام Google Gemini مقارنة بأدوات البحث التقليدية ، وتأثير ذلك على دعم العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، فنجد أن أغلبية الطلاب بواقع 8 طلاب بنسبة مئوية 61.53% يرون أن المعلومات التي يوفرها Gemini كافية لدعم دراستهم، ويشير ذلك إلى أن Gemini يوفر محتوى غنياً وسريعاً يمكن الاعتماد عليه في العديد من الجوانب الدراسية، بالإضافة إلى أن هؤلاء الطلاب الذين وجدوا أن المعلومات التي حُصل عليها من Gemini كافية، يعتمدون عليه في تلخيص المعلومات، وتوليد الأفكار، أو البحث عن مصادر موثوقة. وهناك طالب واحد بنسبة مئوية 7.69% يجد Gemini أداة كافية إلى حد ما، وهناك 4 طلاب بنسبة مئوية 30.76% يرون أنها غير كافية، وهذه الفئة قد تفضل الاعتماد على مصادر أكاديمية موثوقة ومحكمة بدلاً من المعلومات التوليدية التي يقدمها Gemini، فهم يستخدمونه فقط كأداة مساعدة لكنهم يحتاجون إلى البحث التقليدي للتحقق من صحة المعلومات، وقد يكون السبب هو عدم توفر بعض الأبحاث المحكمة أو التحيز المحتمل في بعض النتائج التي يقدمها Gemini.

وبمقارنة تقييم مدى كفاية المعلومات التي يُحصل عليها باستخدام Google Gemini مقارنة بأدوات البحث التقليدية وتأثير ذلك على دعم العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، نجد أن Google Gemini يتفوق من حيث سرعة الوصول إلى المعلومات وتحليلها، لكن البحث التقليدي يظل أكثر موثوقية في الحصول على دراسات وأبحاث محكمة، كما أن هناك نسبة 30.76% من الطلاب لا يجدون Gemini كافياً مقارنة بنسبة 23.07% للطلاب الذين لا يجدون البحث التقليدي كافياً، ما يشير إلى أن بعض الطلاب لا يزالون يرون أن أدوات البحث التقليدية أكثر دقة وموثوقة. ومن ثم العمل على دمج البحث التقليدي مع Gemini في العملية التعليمية حيث يُستخدم Gemini في التلخيص وتحليل البيانات، ثم التحقق من صحة المعلومات باستخدام المصادر الأكاديمية المحكمة، ولتجنب المعلومات غير الدقيقة والمتحيزة.

4/19 مدى إسهام أدوات البحث التقليدية وتقنية Google Gemini في توفير الوقت أثناء البحث عن المعلومات بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

يُحلل مدى إسهام أدوات البحث التقليدية وتقنية Google Gemini في توفير الوقت أثناء البحث عن المعلومات بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، لتقييم كفاءة الأدوات من قبل الطلاب في دعم العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي. وهو ما يوضحه الجدول رقم (43).

جدول رقم (43) التكرارات والنسب المئوية لاستجابات مجتمع الدراسة حول مدى إسهام أدوات البحث التقليدية وتقنية Google Gemini في توفير الوقت أثناء البحث عن المعلومات

م	القياس	العبارة	نعم		إلى حد ما		لا	
			ك	%	ك	%	ك	%
1	القبلي (الضابطة)	إسهام أدوات البحث التقليدية في توفير الوقت أثناء البحث عن المعلومات بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها	6	46.15	3	23.07	4	30.76
2	البعدي (التجريبية)	إسهام تقنية Google Gemini في توفير الوقت أثناء البحث عن المعلومات بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها	11	84.61	2	15.38	0	0

يتضح من الجدول رقم (43) آراء طلاب المجموعة الضابطة حول مدى إسهام أدوات البحث التقليدية في توفير الوقت أثناء البحث عن المعلومات بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، فهناك أقل من نصف الطلاب بواقع 6 طلاب بنسبة مئوية 46.15% يرون أن أدوات البحث التقليدية تساعد في توفير الوقت، وهو ما يشير إلى أن بعض الطلاب يتمكنون من استخدامها بكفاءة للوصول إلى المعلومات المطلوبة بسرعة. بينما هناك 3 طلاب بنسبة مئوية 23.07% يرون أنها تساعد إلى حد ما، ما يعني أن هناك تحديات قد تواجههم مثل الحاجة إلى البحث المطول أو صعوبة العثور على المصادر المناسبة. كما أن هناك 4 طلاب بنسبة مئوية 30.76% يجدون أنها لا تساهم في توفير الوقت، وهذا قد يكون بسبب تعقيد الوصول إلى بعض قواعد البيانات الأكاديمية، أو الحاجة إلى تقييم دقة المعلومات يدوياً مقارنة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما يتضح من الجدول رقم (43) آراء طلاب المجموعة التجريبية حول إسهام تقنية Google Gemini في توفير الوقت أثناء البحث عن المعلومات بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، فهناك 11 طالباً بنسبة مئوية 84.61% يؤكدون أن تقنية Gemini تساعد بشكل كبير في توفير الوقت ما يعكس قدرتها العالية على تقديم المعلومات بسرعة وسهولة. وهناك طالبان بنسبة مئوية 15.38% يرون أنها تساهم إلى حد ما في توفير الوقت، ما قد يشير إلى بعض التحديات مثل الحاجة إلى التأكد من صحة المعلومات أو صياغتها بطريقة أكاديمية مناسبة. وليس هناك أي طلاب يرون أنها لا توفر الوقت ما يدل على أن جميع الطلاب وجدوا فائدة واضحة في سرعة الوصول إلى المعلومات عبر تقنية Google Gemini.

وبمقارنة أدوات البحث التقليدية وتقنية Google Gemini في سرعة البحث يتبين أن هناك فجوة واضحة في كفاءة الوقت بين الأدوات التقليدية وتقنية Gemini، حيث إن تقنية Gemini أكثر كفاءة في توفير الوقت، فهناك 30.76% من الطلاب يجدون صعوبة في البحث التقليدي، بينما لم يواجه أي طالب هذه المشكلة مع تقنية Gemini؛ وذلك لأن البحث التقليدي يتطلب تصفح الفهارس وقواعد البيانات وفلتر النتائج يدوياً ما يستغرق وقتاً أطول، ومن ثم فإن تقنية Google Gemini تتفوق بوضوح على أدوات البحث التقليدية في سرعة توفير المعلومات، وهو ما أكدته 84.61% من الطلاب أنها ساعدتهم في توفير الوقت، مقارنة بـ 46.15% فقط مع الأدوات التقليدية، ومع ذلك لا يزال البحث التقليدي ضرورياً لضمان الدقة الأكاديمية، ما يشير إلى أهمية الجمع بين الطريقتين لتحقيق أقصى استفادة من الطريقتين في الحصول على المعلومات بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها.

وقد يكون تفوق Gemini في توفير الوقت راجعاً لأسباب عدة منها:

- القدرة على تقديم إجابات فورية مقارنة بالبحث التقليدي الذي يتطلب تصفح عدة مصادر يدوياً.
 - التلخيص والتحليل السريع للمعلومات، ما يقلل من الوقت المستغرق في قراءة مصادر متعددة.
 - إمكانية التفاعل المباشر مع الأداة للحصول على إجابات مخصصة دون الحاجة إلى البحث المتكرر.
 - دعم البحث باللغة الطبيعية ما يسهل على الطلاب الوصول إلى المعلومات دون الحاجة إلى مهارات بحث متقدمة.
- فإن هناك أيضاً عدة عوامل قد تؤثر على فاعلية تقنية Google Gemini في توفير الوقت أثناء البحث عن المعلومات ومنها ما يأتي:

- مصداقية المعلومات: فهناك بعض الطلاب قد يحتاجون إلى التحقق من دقة المعلومات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، ما يقلل من سرعة البحث في بعض الحالات.
- مدى الاعتماد عليه بشكل كامل: فإذا لم يكن الطالب متمرساً في تحليل المعلومات وتقييمها، فقد يعتمد على إجابات جاهزة دون تعمق ما قد يؤثر على العملية التعليمية.
- التخصص الأكاديمي ونوع المعلومات المطلوبة: فبعض المعلومات الأكاديمية تحتاج إلى مصادر موثوقة ومحكمة، والتي قد لا تكون متاحة عبر Gemini ما يجبر الطلاب على العودة إلى البحث التقليدي.

20/ المحور الثالث: تحديات ومقترحات توظيف أدوات البحث التقليدية وتقنية Google Gemini في تحسين العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

1/20 تحديات استخدام أدوات البحث التقليدية في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

يواجه الطلاب تحديات عدة عند استخدام أدوات البحث التقليدية في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها رغم أهميتها في توفير مصادر علمية موثوقة. وهو ما يوضحه الجدول رقم (44).

جدول رقم (44) التكرارات والنسب المئوية لاستجابات مجتمع الدراسة حول تحديات استخدام أدوات البحث التقليدية في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

م	العبارة	أوافق بشدة		أوافق		أوافق إلى حد ما		لا أوافق		لا أوافق بشدة	
		ك	%	ك	%	ك	%	ك	%	ك	%
1	صعوبة الاستخدام والوصول	0	0	6	46.15	4	30.76	3	23.07	0	0
2	نقص التدريب أو التوجيه	0	0	1	7.69	3	23.07	7	53.84	2	15.38
3	ضعف البنية التحتية التقنية	0	0	5	38.46	4	30.76	3	23.07	1	7.69
4	التكلفة	1	7.69	4	30.76	2	15.38	3	23.07	3	23.07
5	الحاجة إلى مهارات بحث متقدمة	4	30.76	7	53.84	1	7.69	1	7.69	0	0
6	عدم توفر المصادر باللغة العربية	2	15.38	6	46.15	3	23.07	2	15.38	0	0
7	ضعف التغطية لموضوعات الذكاء الاصطناعي	0	0	0	0	3	23.07	9	69.23	1	7.69
8	عدم تكافؤ الوصول إلى أدوات البحث المتاحة على الإنترنت	3	23.07	2	15.38	7	53.84	1	7.69	0	0

يتضح من الجدول رقم (44) تحديات استخدام أدوات البحث التقليدية في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي لدى الطلاب بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، وكانت كالاتي:

أولاً: صعوبة الاستخدام والوصول: هناك 6 طلاب بنسبة مئوية 46.15% وافقوا على أن أدوات البحث التقليدية صعبة الاستخدام، وذلك بسبب حاجتهم إلى مهارات بحث متقدمة لفهم كيفية استخدام الفهارس وقواعد البيانات بشكل فعال، كما أن بعض قواعد البيانات تتطلب اشتراكات ما يحد من سهولة الوصول. وهناك 4 طلاب بنسبة مئوية 30.76% وافقوا إلى حد ما ما يعني أن لديهم بعض الصعوبات ولكنها ليست عائقاً كاملاً، فبعض الطلاب لديهم معرفة جزئية بكيفية استخدام هذه الأدوات ولكنهم يواجهون صعوبة في البحث العميق أو المتقدم. وهناك 3 طلاب بنسبة مئوية 23.07% أبدوا عدم الموافقة ما يشير إلى أنهم يجدونها سهلة الاستخدام، وأن هؤلاء الطلاب لديهم خبرة سابقة أو تلقوا تدريباً على استخدام الأدوات البحثية التقليدية.

ثانياً: نقص التدريب أو التوجيه: هناك طالب واحد فقط بنسبة مئوية 7.69% وافق على وجود نقص في التدريب، فبعض الطلاب يعتمدون على التعلم الذاتي. وهناك 3 طلاب بنسبة مئوية 23.07% يوافقون إلى حد ما ما يعني أنهم يجدون بعض الصعوبات، وقد يكون لديهم تدريب بسيط ولكن لا يزالون بحاجة إلى توجيه إضافي. وهناك 7 طلاب بنسبة مئوية 53.84% أبدوا عدم موافقتهم على وجود نقص في التدريب. وهناك طالبان بنسبة مئوية 15.38% لا يوافقان بشدة، ما يعني أن الغالبية لديهم تدريب كاف. وقد يكون ذلك راجعاً إلى توفير ورش العمل والدورات التدريبية حول كيفية استخدام أدوات البحث التقليدية، بالإضافة إلى المناهج الدراسية التي تدرّب الطلاب على البحث التقليدي مثل: مادة البحث على الخط المباشر للفرقة الثانية، ومادة نظم استرجاع المعلومات للفرقة الثالثة وغيرها من المواد الأخرى، كما أن بعض الطلاب يعتمدون على التجربة الشخصية في التعلم دون الحاجة إلى توجيه إضافي.

ثالثاً: ضعف البنية التحتية التقنية: هناك 5 طلاب بنسبة مئوية 38.46% وافقوا على أن ضعف البنية التحتية يمثل تحدياً، لأن ضعف سرعة الإنترنت في بعض المناطق قد يعيق الوصول إلى قواعد البيانات، وأن بعض الطلاب قد تكون لديهم أجهزة قديمة أو غير مجهزة ببرمجيات البحث العلمي. وهناك 4 طلاب بنسبة مئوية 30.76% يوافقون إلى حد ما، فربما يواجهون بعض المشكلات التقنية ولكنها ليست دائمة أو مؤثرة. وهناك 3 طلاب بنسبة مئوية 23.07% لم يوافقوا على وجود مشكلة، فقد يكون لديهم وصول جيد إلى الإنترنت وأدوات البحث المختلفة. وهناك طالب واحد بنسبة مئوية 7.69% لا يوافق بشدة على وجود مشكلة، فقد يمتلك مصادر بحث مستقرة وسريعة تمكنه من البحث دون مشكلات.

رابعاً: التكلفة: هناك طالب واحد بنسبة مئوية 7.69% وافق بشدة على أن التكلفة تشكل عائقاً، والسبب في ذلك أن بعض قواعد البيانات تتطلب اشتراكات مرتفعة الثمن لا يستطيع جميع الطلاب تحملها. وهناك 4 طلاب بنسبة مئوية 30.76% وافقوا على أن التكلفة قد تكون مشكلة، فرغم توفر بعض المصادر المجانية فإن العديد من الأبحاث المهمة قد تكون متاحة فقط عبر اشتراكات مدفوعة. وهناك طالبان بنسبة مئوية 15.38% وافقوا إلى حد ما، والسبب أن بعض الطلاب يعتمدون على مصادر مجانية ولكن في بعض الأحيان يحتاجون للوصول إلى مصادر مدفوعة. وهناك 3 طلاب بنسبة مئوية 23.07% لم يوافقوا على أن التكلفة تشكل تحدياً، وذلك لأن هؤلاء الطلاب يعتمدون على فهارس المكتبات المتاحة مجاناً على الخط المباشر، وكذلك قواعد البيانات المتاحة على بنك المعرفة المصري في عمليات البحث. بالإضافة إلى أن هناك بعض الجامعات توفر اشتراكات مجانية للطلاب ما يخفف من عبء التكلفة. وهناك أيضاً 3 طلاب بنسبة مئوية 23.07% لم يوافقوا بشدة، وذلك لاعتمادهم بشكل كامل على المصادر المتاحة مجاناً ومن ثم فهم لا يحتاجون إلى دفع تكاليف إضافية.

خامساً: الحاجة إلى مهارات بحث متقدمة: هناك 4 طلاب بنسبة مئوية 30.76% وافقوا بشدة على أن البحث التقليدي يتطلب مهارات متقدمة، وذلك لأن البحث التقليدي يتطلب القدرة على كيفية استخدام واختيار الكلمات المفتاحية الصحيحة،

واستخدام الفهارس وغيرها من الأدوات، بالإضافة إلى أن بعض الطلاب غير قادرين على تحليل نتائج البحث لاختيار المصادر الأكثر موثوقية، ما يتطلب الحاجة إلى مهارات تقييم مصادر المعلومات لتجنب المصادر غير الموثوقة. كما أن هناك 7 طلاب بنسبة مئوية 53.84% وافقوا على ذلك، فقد تكون لديهم معرفة جزئية ولكنهم يجدون صعوبة في تحليل المصادر وتحديد الأبحاث الأكثر فائدة. وهناك طالب واحد بنسبة مئوية 7.69% وافق إلى حد ما، فربما يستخدم الأدوات البحثية بسهولة لكنه يواجه صعوبة في بعض الجوانب. وهناك أيضًا طالب واحد بنسبة مئوية 7.69% لم يوافق على أن البحث يحتاج إلى مهارات متقدمة، فقد تكون لديه خبرة قوية في البحث الأكاديمي أو ربما تلقى تدريبًا كافيًا.

سادسًا: عدم توفر المصادر باللغة العربية: هناك طالبان بنسبة مئوية 15.38% وافقوا بشدة على أن قلة المصادر العربية تمثل تحديًا، وذلك لأنهم يعتمدون بشكل أساسي على اللغة العربية ويجدون نقصًا في الأبحاث المترجمة أو المؤلفة بالعربية. وهناك 6 طلاب بنسبة مئوية 46.15% أبدوا موافقتهم، فعلى الرغم من أنهم يستطيعون الوصول إلى بعض المصادر العربية فإن الأبحاث الحديثة غالبًا ما تكون متاحة فقط بالإنجليزية، كما أن بعض قواعد البيانات لا تدعم البحث باللغة العربية بكفاءة. وهناك 3 طلاب بنسبة مئوية 23.07% وافقوا إلى حد ما وذلك لأنهم يعتمدون على مزيج من المصادر العربية والإنجليزية لذا لا يجدون مشكلة كبيرة. وهناك طالبان بنسبة مئوية 15.38% لم يوافقوا على أن هناك نقصًا في المصادر العربية، فقد يكون لديهم وصول إلى قواعد بيانات تحتوي على مصادر عربية كافية؛ كقواعد البيانات العربية المتاحة على بنك المعرفة المصري مثل قاعدة دار المنظومة وغيرها.

سابعًا: ضعف التغطية لموضوعات الذكاء الاصطناعي: هناك 3 طلاب بنسبة مئوية 23.07% وافقوا إلى حد ما، والسبب أن بعض الموضوعات المتخصصة جدًا في الذكاء الاصطناعي قد تكون غير متاحة بسهولة، ومن ثم فهم يستخدمون مصادر أخرى مثل المؤتمرات والمجلات المتخصصة. وهناك 9 طلاب بنسبة مئوية 69.23% لم يوافقوا على وجود مشكلة في التغطية، فالأبحاث في هذا المجال متاحة على نطاق واسع ومتوفرة بشكل كافٍ في قواعد البيانات وغيرها من أدوات البحث التقليدية. بينما هناك طالب واحد بنسبة مئوية 7.69% لم يوافق بشدة فقد يعتمد على مصادر موثوقة ويجد أن المعلومات حول الذكاء الاصطناعي متاحة بكثرة.

ثامنًا: عدم تكافؤ الوصول إلى أدوات البحث عبر الإنترنت: هناك 3 طلاب بنسبة مئوية 23.07% وافقوا بشدة على أن هناك تفاوتًا في الوصول إلى أدوات البحث، وذلك لأن بعض الطلاب لا يمتلكون اشتراكات في قواعد البيانات والمستودعات المدفوعة وغيرها، بالإضافة إلى أن هناك تفاوتًا في القدرة على استخدام الإنترنت والأجهزة بين الطلاب، ما يحد من وصولهم إلى الأبحاث العلمية. وهناك طالبان بنسبة مئوية 15.38% وافقوا على وجود تفاوت في الوصول، بينما هناك 7 طلاب بنسبة مئوية 53.84% وافقوا إلى حد ما، فقد يكون لديهم وصول جيد إلى بعض المصادر ولكنهم يواجهون مشكلات أحيانًا، وهناك طالب واحد بنسبة مئوية 7.69% لم يوافق على وجود تفاوت في الوصول، فقد يكون لديه وصول متكافئ لجميع الأدوات البحثية المطلوبة.

ومن خلال إجابات الطلاب والمؤشرات العددية فيما يتعلق بتحديات استخدام أدوات البحث التقليدية في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي لدى الطلاب بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها نستنتج ما يوضحه الجدول رقم (45).

جدول رقم (45) نسبة الموافقة الكلية، والرفض الكلية، ومستوى التحدي لتحديات استخدام أدوات البحث التقليدية في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي لدى الطلاب بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

م	التحديات	التحليل والتفسير	نسبة الموافقة الكلية (أوافق بشدة + أوافق إلى حد ما)	نسبة الرفض الكلية (لا أوافق + لا أوافق بشدة)	مستوى التحدي
1	الحاجة إلى مهارات بحث متقدمة	أغلب الطلاب يجدون أن البحث التقليدي يتطلب مهارات متقدمة مثل معرفة الفهرسة وأدوات البحث الأكاديمي.	92.30%	7.69%	مرتفع جدًا
2	عدم تكافؤ الوصول إلى أدوات البحث	يعاني معظم الطلاب من فجوات في توفر الإنترنت أو الوصول إلى قواعد البيانات العلمية ما يجعل البحث التقليدي غير متاح للجميع بالتساوي.	92.30%	7.69%	مرتفع جدًا
3	صعوبة الاستخدام والوصول	يعاني أغلب الطلاب من صعوبة في الوصول إلى المعلومات باستخدام الأدوات التقليدية، ما يشير إلى تعقيد البحث اليدوي وصعوبة فرز المصادر.	76.91%	23.07%	مرتفع
4	ضعف البنية التحتية التقنية	يشير إلى أن ضعف سرعة الإنترنت أو توفر المصادر الرقمية يؤثر سلبًا على استخدام الأدوات التقليدية في البحث.	69.22%	30.78%	مرتفع
5	عدم توفر المصادر باللغة العربية	يرى معظم الطلاب أن محدودية المصادر العربية في الأدوات التقليدية تجعل البحث أكثر صعوبة.	84.60%	15.40%	مرتفع
6	التكلفة	هناك انقسام بين الطلاب حول التكلفة؛ حيث يرى البعض أن البحث التقليدي مكلف بسبب الكتب والمراجع الورقية والاشتراكات في قواعد البيانات والمستودعات وغيرها، بينما لا يرى الآخرون ذلك عائقًا كبيرًا.	53.83%	46.15%	متوسط
7	نقص التدريب أو التوجيه	معظم الطلاب لا يعتبرون نقص التدريب مشكلة، ما يشير إلى توفر دعم كافٍ في البحث التقليدي، لكنه لا يعوض عن تعقيدات البحث.	30.76%	69.22%	منخفض
8	ضعف التغطية لموضوعات الذكاء الاصطناعي	أغلب الطلاب لا يجدون مشكلة في تغطية الذكاء الاصطناعي، ما يشير إلى أن الأدوات التقليدية تحتوي على معلومات كافية عن هذا المجال.	23.07%	76.91%	منخفض

2/20 تحديات استخدام تقنية Google Gemini في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

يواجه الطلاب تحديات عدة عند استخدام تقنية Google Gemini في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها على الرغم من الإمكانيات الهائلة التي توفرها. وهو ما يوضحه الجدول رقم (46).

جدول رقم (46) التكرارات والنسب المئوية لاستجابات مجتمع الدراسة للتساؤل المتعلق بتحديات استخدام تقنية Google Gemini في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

م	العبارة	أوافق بشدة		أوافق		أوافق إلى حد ما		لا أوافق		لا أوافق بشدة	
		ك	%	ك	%	ك	%	ك	%	ك	%
1	صعوبة الاستخدام والوصول	0	0	0	0	0	0	2	15.38	11	84.61
2	نقص التدريب أو التوجيه	0	0	0	0	0	0	0	0	13	100
3	ضعف البنية التحتية التقنية	0	0	3	23.07	4	30.76	5	38.46	1	7.69
4	التكلفة	0	0	0	0	0	0	0	0	13	100
5	الاستخدام المفرط لتقنية Google Gemini	3	23.07	7	53.84	1	7.69	2	15.38	0	0
6	انتهاك معايير النزاهة الأكاديمية	9	69.23	2	15.38	2	15.38	0	0	0	0
7	انتهاك خصوصية البيانات وسريتها	6	46.15	5	38.46	0	0	2	15.38	0	0
8	خلو البيانات المستخرجة من الشفافية	0	0	6	46.15	3	23.07	1	7.69	3	23.07
9	وجود بيانات متحيزة غير موضوعية	7	53.84	0	0	4	30.76	2	15.38	0	0
10	عدم تكافؤ الوصول إلى التكنولوجيا	3	23.07	7	53.84	2	15.38	1	7.69	0	0
11	تحديات دمج تقنية Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها	7	53.84	3	23.07	3	23.07	0	0	0	0

يتضح من الجدول رقم (46) تحديات استخدام تقنية Google Gemini في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي لدى الطلاب بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، وكانت كالاتي:

أولاً: **صعوبة الاستخدام والوصول:** هناك نسبة مرتفعة بواقع 11 طالباً بنسبة مئوية 84.61% لا توافق بشدة على صعوبة استخدام Gemini، ويدل ذلك أن معظم الطلاب لا يجدون أي صعوبة في استخدام تقنية Gemini، وذلك لأنها مصممة لمواجهة سهولة الاستخدام، ومتاحة عبر الإنترنت من مختلف الأجهزة والمتصفحات بدون متطلبات تقنية معقدة. وهناك

طالبان بنسبة مئوية 15.38% لا يوافقان أيضًا، وتدعم هذه النسبة الاستنتاج السابق بأن الوصول والاستخدام لا يمثلان تحديًا كبيرًا، وأن الطلاب لديهم خلفية تقنية جيدة أو دعم كافٍ للوصول إلى الأداة. كما يتبين عدم وجود أي طالب يعتقد بوجود صعوبة في الاستخدام ما يعكس سهولة الوصول والاستخدام.

ثانيًا: نقص التدريب أو التوجيه: نجد أن جميع الطلاب بنسبة مئوية 100% لا يوافقون بشدة على نقص التدريب أو التوجيه وهو ما يؤكد أنهم تلقوا تدريبًا كافيًا لاستخدام الأداة.

ثالثًا: ضعف البنية التحتية التقنية: هناك 5 طلاب بنسبة مئوية 38.46% لم يوافقوا على ضعف البنية التحتية التقنية، بالإضافة إلى وجود طالب واحد بنسبة مئوية 7.69% لم يوافق بشدة، وهو ما يشير إلى أن نصف الطلاب تقريبًا بنسبة مئوية 46.15% لا يواجهون مشكلة في البنية التحتية التقنية لاستخدام تقنية Gemini، وهناك 3 طلاب بنسبة مئوية 23.07% وافقوا على ضعف البنية التحتية والتقنية، بالإضافة إلى 4 طلاب بنسبة مئوية 30.76% وافقوا إلى حد ما، وهو ما يعني أن أكثر من نصف الطلاب يعترفون بوجود تحديات في البنية التحتية، وقد يكون ذلك راجعًا إلى تفاوت سرعة الإنترنت أو عدم توفر أجهزة حديثة لدى بعض الطلاب تدعم الأدوات المتطورة.

رابعًا: التكلفة: نجد أن جميع الطلاب بنسبة مئوية 100% لا يوافقون بشدة على أن التكلفة تمثل عائقًا في الوصول إلى تقنية Gemini ومن ثم يمكن الاستفادة من إمكانياتها المختلفة في العملية التعليمية.

خامسًا: الاستخدام المفرط لتقنية Google Gemini: هناك 3 طلاب بنسبة مئوية 23.07% وافقوا بشدة على أن الاستخدام المفرط لتقنية Gemini يُعد تحديًا كبيرًا، بالإضافة إلى 7 طلاب بنسبة مئوية 53.84% أقرروا بالموافقة، وهو ما يشير إلى أن هناك قلقًا من أن الاعتماد الكبير على الذكاء الاصطناعي قد يقلل من مهارات البحث التقليدية لدى الطلاب، وذلك لأن الطلاب قد يعتمدون بشكل مفرط على Gemini للحصول على إجابات فورية بدلًا من البحث والتحليل بأنفسهم. وهناك طالب واحد بنسبة مئوية 7.69% وافق إلى حد ما، بالإضافة إلى عدم وجود رفض بشدة يعني أن هذه المشكلة واقعية وليست مجرد مخاوف نظرية. وقد يعود ذلك إلى غياب التوجيه الأكاديمي حول كيفية تحقيق التوازن بين استخدام الذكاء الاصطناعي والبحث الذاتي ما قد يقلل من قدرة الطلاب على تحليل المعلومات بأنفسهم، وأن بعض الطلاب قد يستخدمون Gemini بدلًا من تطوير مهاراتهم البحثية الذاتية.

سادسًا: انتهاك معايير النزاهة الأكاديمية: هناك 9 طلاب بنسبة مئوية 69.23% وافقوا بشدة، وهناك طالبان بنسبة مئوية 15.38% أقرروا بالموافقة، وهناك أيضًا طالبان بنسبة مئوية 15.38% أقرروا بالموافقة إلى حد ما، وهو ما يشير إلى أن جميع الطلاب يرون أن استخدام Gemini وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يؤدي إلى مشكلات تتعلق بالغش الأكاديمي وانتهاك معايير النزاهة الأكاديمية، نتيجة للاستخدام الزائد عليها، والسبب في ذلك أن الأداة توفر إجابات جاهزة، ما قد يغري بعض الطلاب باستخدامها دون البحث الذاتي أو إعادة الصياغة أو التحقق من مصادر هذه المعلومات، وهو ما يؤثر سلبيًا على التفكير النقدي والبحث الذاتي وجودة العملية التعليمية.

سابعًا: انتهاك خصوصية البيانات وسريتها: هناك 6 طلاب بنسبة مئوية 46.15% وافقوا بشدة، وهناك 5 طلاب بنسبة مئوية 38.46% أقرروا بالموافقة، وهو ما يشير إلى أن معظم الطلاب بنسبة مئوية 84.61% يشعرون بالقلق من إمكانية تسريب بياناتهم الشخصية أو الأكاديمية عند استخدام Gemini، والسبب أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تعتمد على بيانات تدريبية ما يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية، كما أن استخدام Gemini وغيرها من الأدوات قد يتطلب إدخال بيانات شخصية أو أكاديمية، ما قد يعرضها للاستخدام من قبل أطراف ثالثة، بالإضافة إلى نقص التوعية بسياسات الخصوصية الخاصة باستخدام هذه الأدوات، وعدم وضوح كيفية تعامل Gemini مع البيانات المدخلة من قبل المستخدمين.

ثامناً: خلو البيانات المستخرجة من الشفافية: هناك 6 طلاب بنسبة مئوية 46.15% وافقوا على أن البيانات المستخرجة من Gemini قد تخلو من الشفافية، كما وافق 3 طلاب إلى حد ما بنسبة مئوية 23.07%، وهو ما يشير إلى أن 69.22% من الطلاب يرون أن Gemini لا يوضح دائماً مصادر المعلومات، ما يثير شكوكاً حول دقة البيانات، والسبب في ذلك أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يعتمد على نماذج تعلم آلي قد لا توضح دائماً كيفية توليد المعلومات أو أنه يعالج المعلومات بطرائق غير واضحة، ما يجعل من الصعب التحقق من صحتها. كما لا يوفر دائماً مصدراً موثقاً للمعلومات ومن ثم تكون بعض الإجابات مبهمة أو غير واضحة، ما يجعله مفتقداً للمصداقية. بينما هناك طالب واحد بنسبة مئوية 7.69% لا يوافق على ذلك، وهناك أيضاً 3 طلاب بنسبة مئوية 23.07% لا يوافقون بشدة على أن البيانات المستخرجة تخلو من الشفافية.

تاسعاً: وجود بيانات متحيزة غير موضوعية: هناك 7 طلاب بنسبة مئوية 53.84% وافقوا بشدة على وجود بيانات متحيزة غير موضوعية عند استخدام Gemini وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهناك 4 طلاب بنسبة مئوية 30.76% وافقوا إلى حد ما، وهو ما يؤكد أن نسبة مرتفعة من الطلاب 84.60% واجهوا معلومات متحيزة عند استخدام Gemini، والسبب أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يكون مدرباً على بيانات محددة تؤدي إلى تحيزات ثقافية أو معرفية، ما يؤثر على دقة النتائج وموضوعيتها.

عاشرًا: عدم تكافؤ الوصول إلى التكنولوجيا: هناك 3 طلاب بنسبة مئوية 23.07% وافقوا بشدة، بالإضافة إلى 7 طلاب بنسبة مئوية 53.84% وافقوا على عدم تكافؤ الوصول إلى التكنولوجيا، وهو ما يؤكد أن 76.91% من الطلاب يؤكدون وجود فجوة رقمية فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى Gemini، والسبب هو تفاوت الإمكانيات المادية والتقنية بين الطلاب، حيث لا يمتلك الجميع اتصالاً قوياً بالإنترنت أو أجهزة حديثة، ما يعيق استفادتهم الكاملة من الأداة.

حادي عشر: تحديات دمج تقنية Google Gemini في المناهج الدراسية: هناك 7 طلاب بنسبة مئوية 53.84% وافقوا بشدة، وهناك 3 طلاب بنسبة مئوية 23.07% وافقوا على تحديات دمج تقنية Gemini في المناهج الدراسية، وهو ما يؤكد أن 76.91% من الطلاب يؤكدون أن هناك صعوبات في عملية الدمج بشكل فعال، والسبب في ذلك غياب إطار واضح أو استراتيجية تعليمية واضحة لتوظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل يحقق الاستفادة الأكاديمية دون التأثير السلبي على مهارات الطلاب التقليدية، بالإضافة إلى مستوى التقبل بين الأساتذة والطلاب لاستخدام التكنولوجيا. ومن خلال إجابات الطلاب والمؤشرات العددية فيما يتعلق بتحديات استخدام تقنية Google Gemini في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي لدى الطلاب بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها نستنتج ما ما يوضحه الجدول رقم (47).

جدول رقم (47) نسبة الموافقة الكلية، والرفض الكلية، ومستوى التحدي لتحديات استخدام تقنية Google Gemini في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي لدى الطلاب بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

م	التحديات	التحليل والتفسير	نسبة الموافقة الكلية (أوافق بشدة + أوافق + إلى حد ما)	نسبة الرفض الكلية (لا أوافق + لا أوافق بشدة)	مستوى التحدي
1	انتهاك معايير النزاهة الأكاديمية	جميع الطلاب يعتقدون أن استخدام Gemini قد يؤدي إلى الغش الأكاديمي أو تقليل الاعتماد على التفكير الذاتي.	100%	0%	مرتفع جدًا
2	الاستخدام المفرط لتقنية Gemini	هناك قلق واضح بشأن اعتماد الطلاب على Gemini بشكل مفرط بدلاً من تطوير مهاراتهم البحثية.	76.91%	23.07%	مرتفع
3	انتهاك خصوصية البيانات وسريتها	هناك مخاوف كبيرة بشأن كيفية تعامل الأداة مع بيانات المستخدمين ما يعكس الحاجة إلى تحسين الأمان.	84.61%	15.38%	مرتفع
4	وجود بيانات متحيزة وغير موضوعية	نسبة كبيرة ترى أن Gemini قد يوفر معلومات متحيزة، ما يفرض الحاجة إلى تحسين دقة البيانات.	84.60%	15.40%	مرتفع
5	عدم تكافؤ الوصول إلى التكنولوجيا	تشير هذه النسبة إلى تفاوت في قدرة الطلاب على الوصول إلى التكنولوجيا بسبب الفروقات الاقتصادية والتكنولوجية.	76.91%	23.09%	مرتفع
6	تحديات دمج Gemini في المقرر	هناك صعوبات في تكامل الأداة مع المناهج الدراسية الحالية وتحديداً مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، ما يتطلب إعادة هيكلة البرامج التعليمية.	76.91%	23.09%	مرتفع
7	ضعف البنية التحتية التقنية	تشير هذه النسبة إلى أن أكثر من نصف الطلاب يواجهون مشكلات تتعلق بجودة الإنترنت أو الأجهزة المستخدمة.	53.83%	46.15%	متوسط
8	خلو البيانات المستخرجة من الشفافية	بعض البيانات التي يوفرها Gemini قد لا تكون واضحة من حيث المصدر أو الدقة.	69.22%	30.78%	متوسط
9	صعوبة الاستخدام والوصول	يشير إلى أن جميع الطلاب يجدون الأداة سهلة الاستخدام، ما يعني عدم وجود عوائق تمنعهم من الوصول إليها.	0%	100%	منخفض جدًا (غير موجود)
10	نقص التدريب أو التوجيه	جميع الطلاب يرون أنهم تلقوا تدريباً كافياً على استخدام Gemini، ما يعني وجود توعية مسبقة حول كيفية الاستفادة من الأداة.	0%	100%	منخفض جدًا (غير موجود)
11	التكلفة	جميع الطلاب يرون أن تكلفة استخدام Gemini ليست مشكلة، ما يشير إلى توفره مجاناً أو بدعم من المؤسسات الأكاديمية.	0%	100%	منخفض جدًا (غير موجود)

3/20 مقارنة تحديات استخدام أدوات البحث التقليدية وتقنية Google Gemini في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل

الدراسي في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

من خلال استعراض تحديات استخدام أدوات البحث التقليدية وتقنية Gemini في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها يوضح الجدول رقم (48) المقارنة بين الأداتين.

جدول رقم (48) مقارنة تحديات استخدام أدوات البحث التقليدية وتقنية Google Gemini في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل

الدراسي في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

المقارنة بين الأداتين	تقنية Google Gemini			أدوات البحث التقليدية			التحدي
	مستوى التحدي	نسبة الرفض الكلية	نسبة الموافقة الكلية	مستوى التحدي	نسبة الرفض الكلية	نسبة الموافقة الكلية	
لا يتطلب Gemini مهارات بحث متقدمة مقارنة بالأدوات التقليدية	-	-	-	مرتفع جدًا	7.69%	92.30%	الحاجة إلى مهارات بحث متقدمة
مشكلة شائعة في كليهما ولكنها أقل مع Gemini	مرتفع	23.09%	76.91%	مرتفع جدًا	7.69%	92.30%	عدم تكافؤ الوصول إلى أدوات البحث / التكنولوجيا
Gemini أكثر سهولة في الاستخدام من الأدوات التقليدية	منخفض جدًا (غير موجود)	100%	0%	مرتفع	23.07%	76.91%	صعوبة الاستخدام والوصول
Gemini لا يزال يواجه تحديات في البنية التحتية ولكنها أقل من الأدوات التقليدية.	متوسط	46.15%	53.83%	مرتفع	30.78%	69.22%	ضعف البنية التحتية التقنية
التحدي موجود في الأدوات التقليدية لكنه غير مطروح في Gemini	-	-	-	مرتفع	15.40%	84.60%	عدم توفر المصادر باللغة العربية
الأدوات التقليدية قد تكون مكلفة بينما Gemini مجاني.	منخفض جدًا (غير موجود)	100%	0%	متوسط	46.15%	53.83%	التكلفة
هناك تدريب كاف على Gemini بينما الأدوات التقليدية تحتاج إلى توجيه أكبر.	منخفض جدًا (غير موجود)	100%	0%	منخفض	69.22%	30.76%	نقص التدريب أو التوجيه
التحدي موجود في الأدوات التقليدية لكنه غير مطروح في Gemini	-	-	-	منخفض	76.91%	23.07%	ضعف التغطية لموضوعات الذكاء الاصطناعي
Gemini قد يؤدي إلى انتهاك النزاهة الأكاديمية والغش الأكاديمي أو إنتاج محتوى غير أصيل.	مرتفع جدًا	0%	100%	-	-	-	انتهاك معايير النزاهة الأكاديمية
الإفراط في الاعتماد على Gemini قد يقلل من مهارات التفكير النقدي.	مرتفع	23.07%	76.91%	-	-	-	الاستخدام المفرط لتقنية Gemini
مخاوف تتعلق بالخصوصية عند استخدام Gemini	مرتفع	15.38%	84.61%	-	-	-	انتهاك خصوصية البيانات وسريتها

المقارنة بين الأدوات	تقنية Google Gemini			أدوات البحث التقليدية			التحدي
	مستوى التحدي	نسبة الرفض الكلية	نسبة الموافقة الكلية	مستوى التحدي	نسبة الرفض الكلية	نسبة الموافقة الكلية	
بعض المعلومات في Gemini قد تكون متحيزة أو غير موضوعية.	مرتفع	15.38%	84.61%	-	-	-	وجود بيانات متحيزة وغير موضوعية
صعوبات في إدخال Gemini ضمن المناهج الدراسية	مرتفع	23.09%	76.91%	-	-	-	تحديات دمج Gemini في المقرر
بعض البيانات في Gemini قد تفتقر إلى الشفافية	متوسط	30.78%	69.22%	-	-	-	خلو البيانات المستخرجة من الشفافية

وبالمقارنة بين تحديات استخدام أدوات البحث التقليدية وتقنية Google Gemini في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها يتبين لنا الآتي:

أولاً: سهولة الاستخدام والوصول:

- نجد أن الأدوات التقليدية تتطلب مهارات بحث متقدمة بنسبة مئوية 92.30%، بينما لا يتطلب Gemini ذلك.
- الوصول إلى الأدوات التقليدية أكثر صعوبة بنسبة مئوية 76.91% مقارنة بـ 0% لـ Gemini ما يعني أنه أكثر سهولة في الاستخدام.

ثانياً: التكلفة والبنية التحتية

- الأدوات التقليدية قد تكون مكلفة بنسبة مئوية 53.83% في حين أن Gemini مجاني.
- تحديات البنية التحتية موجودة في الأدوات لكنها أقل حدة مع Gemini، إذ تبلغ النسبة في Gemini 53.83% في مقابل 69.22% في الأدوات التقليدية.

ثالثاً: توفر المصادر والمحتوى

- عدم توفر المصادر باللغة العربية يمثل تحدياً في الأدوات التقليدية بنسبة مئوية 84.60%، بينما لم يُذكر كم مشكلة في Gemini.
- ضعف التغطية لموضوعات الذكاء الاصطناعي يمثل مشكلة في الأدوات التقليدية بنسبة مئوية 23.07%، لكنه ليس تحدياً مطروحاً في Gemini.

رابعاً: التحديات الخاصة بتقنية Gemini

- انتهاك النزاهة الأكاديمية بنسبة مئوية 100%، وانتهاك الخصوصية بنسبة مئوية 84.61%، ووجود بيانات متحيزة بنسبة مئوية 84.61%، وخلو البيانات من الشفافية بنسبة مئوية 69.22%، كلها تحديات بارزة في Gemini ولا توجد في الأدوات التقليدية.
- الاستخدام المفرط لتقنية Gemini يعد تحدياً بنسبة مئوية 76.91%، وهو ما يشير إلى خطر الاعتماد عليه بشكل زائد مقارنة بالأدوات التقليدية.

21/ استراتيجية مقترحة لدمج أدوات البحث التقليدية مع تقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

تتطور خدمات المكتبات والمعلومات بشكل مستمر، ما يتطلب التكامل بين أدوات البحث التقليدية مثل الفهارس الإلكترونية وقواعد البيانات الأكاديمية والمستودعات الرقمية ومحركات البحث وغيرها، وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تقنية Google Gemini، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين كفاءة البحث، وتعزيز تجربة الطلاب، وتطوير مهارات البحث العلمي لدى الطلاب من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة مع الأساليب البحثية التقليدية بما يساهم في تحسين العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي لديهم في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها.

1/21 أهداف الاستراتيجية

تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الآتي:

- تعزيز كفاءة البحث العلمي من خلال الجمع بين الأدوات التقليدية وتقنية Google Gemini.
- تحسين مهارات تقييم المعلومات عبر مقارنة نتائج الأدوات التقليدية مع تقنية Google Gemini.
- تطوير تجربة الطلاب من خلال استثمار إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحليل المعلومات.
- تحقيق التكامل بين الأدوات المختلفة لتوسيع نطاق المصادر المعلوماتية.

2/21 منهجية دمج أدوات البحث التقليدية وتقنية Google Gemini

تعتمد الاستراتيجية على التكامل بين الأدوات التقليدية وتقنية Google Gemini من خلال خمس مراحل رئيسية وهي كالآتي:

جدول رقم (49) منهجية دمج أدوات البحث التقليدية وتقنية Gemini في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي

م	المرحلة	وصف التنفيذ
1	تحليل بيئة البحث الحالية	تقييم أدوات البحث التقليدية المستخدمة في المقرر وتحديد نقاط القوة والضعف فيها.
2	توظيف Gemini كمساعد بحثي	دمج Google Gemini لتحليل استفسارات البحث، وتحسين فهم المصطلحات، وإنتاج ملخصات سريعة.
3	مقارنة نتائج البحث	تدريب الطلاب على مقارنة نتائج البحث بين الأدوات التقليدية و Gemini لضمان دقة المعلومات.
4	تقييم مصداقية المعلومات	استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديد Gemini للتحقق من المصادر وتجنب المعلومات المتحيزة.
5	تطبيق الدمج في التكاليفات والمشاريع البحثية	تكليف الطلاب بمهام بحثية تتطلب استخدام الطريقتين معاً للوصول إلى نتائج متكاملة.

3/21 آليات تنفيذ الاستراتيجية داخل مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

تشمل آلية تنفيذ استراتيجية الدمج بين أدوات البحث التقليدية وتقنية Gemini في العملية التعليمية والتحصيل الدراسي في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها مراحل عدة وهي كالآتي:

1/3/21 المرحلة الأولى: بناء منهج تكاملي يجمع بين الأدوات التقليدية وتقنية Gemini

جدول رقم (50) آلية تنفيذ المرحلة الأولى: بناء منهج تكاملي يجمع بين الأدوات التقليدية وتقنية Gemini

المرحلة الأولى	المراحل الفرعية	وتتم من خلال الآتي:
بناء منهج تكاملي يجمع بين الأدوات التقليدية وتقنية Gemini	أولاً: تصنيف مصادر المعلومات	- تحديد نقاط القوة لكل من أدوات البحث التقليدية مثل: (الفهارس الإلكترونية، وقواعد البيانات الأكاديمية، والمراجع المطبوعة، وغيرها من الأدوات) وتقنية Google Gemini كأداة (تحليل بيانات، تلخيص، اقتراح موضوعات بحثية). - تقسيم المنهج إلى وحدات بحثية تستخدم كلا النظامين لضمان تغطية شاملة.
	ثانياً: دمج الأدوات بشكل مرحلي	- في بداية المقرر يُركز على المصادر التقليدية لتنمية المهارات البحثية الأساسية. - لاحقاً، يُقدم Google Gemini كأداة مساعدة وليس بديلاً عن البحث التقليدي، بحيث يستخدم في تحليل النصوص واستخراج الأفكار وتلخيص المعلومات.

2/3/21 المرحلة الثانية: إعداد ورش تدريبية للطلاب لتنمية مهارات البحث باستخدام الأدوات

جدول رقم (51) آلية تنفيذ المرحلة الثانية: إعداد ورش تدريبية لتنمية مهارات البحث باستخدام الأدوات

المرحلة الثانية	المراحل الفرعية	وتتم من خلال الآتي:
إعداد ورش تدريبية لتنمية مهارات البحث باستخدام الأدوات	أولاً: التدريب على أدوات البحث التقليدية	- تعليم الطلاب كيفية استخدام أدوات البحث التقليدية مثل: (الفهارس الإلكترونية، وقواعد البيانات، وغيرها) والعمل على تقييم المصادر الموثوقة. - تحليل الفروقات بين المصادر الأولية والثانوية وتحديد الموثوق منها.
	ثانياً: التدريب على تقنية Google Gemini	- تقديم ورش عمل تدريبية باستمرار لشرح كيفية استخدام Google Gemini والتحديثات التي تطرأ على الأداة. - إعداد دليل إرشادي لاستخدام Gemini وإتاحته في شكل رقمي يوضح كيفية الاستخدام بفاعلية إلى جانب الأدوات التقليدية، بحيث يكون مرجعاً دائماً للطلاب لتسهيل الاستخدام، وتقديم أفضل الممارسات لاستخدام Gemini. - كيفية صياغة استفسارات بحثية دقيقة للحصول على أفضل النتائج. - التركيز على تحليل نتائج البحث وفهم كيفية توظيف Gemini في البحث الأكاديمي. - فهم حدود الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقييم مدى موثوقية البيانات المستخرجة. - آليات تجنب التحيز والاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديثاً Gemini. - توضيح الفرق بين البحث التقليدي والبحث المعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

3/3/21 المرحلة الثالثة: وضع معايير لاستخدام Google Gemini بشكل مسؤول وأخلاقي

جدول رقم (52) آلية تنفيذ المرحلة الثالثة: وضع معايير لاستخدام Google Gemini بشكل مسؤول وأخلاقي

المرحلة الثالثة	المراحل الفرعية	وتتم من خلال الآتي:
وضع معايير لاستخدام Google Gemini بشكل مسؤول وأخلاقي	أولاً: ضبط استخدام Gemini في البحوث الأكاديمية	- تحديد سياسات واضحة لاستخدامه في الاستعانة بالمعلومات فقط، وليس لكتابة الأبحاث أو تحليلها بالكامل. - التأكد من التوثيق الصحيح لأي معلومة يُحصل عليها من Gemini، والتأكد من مصداقيتها عبر أدوات البحث التقليدية.
	ثانياً: تعزيز النزاهة الأكاديمية	- تقديم إرشادات حول الانتحال العلمي والتمييز بين المحتوى الأصلي والمحتوى الذي أنشأ باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. - استخدام برمجيات كشف الانتحال لضمان عدم إساءة استخدام Gemini.
	ثالثاً: تقييم مصداقية المعلومات المستخرجة	- وضع معايير لتقييم المعلومات التي يقدمها Google Gemini مثل: - تحديث البيانات: هل المعلومات حديثة ودقيقة؟ - مصدر المعلومات: هل تستند إلى أبحاث علمية موثوقة؟ - التحيز: هل تظهر تحيزات في النتائج؟ - الشفافية: هل المعلومات تتسم بالشفافية والوضوح؟
	رابعاً: تقييم تجربة استخدام Gemini	- قياس تجربة الطلاب مع Gemini ومدى استفادتهم من دمجها مع الأدوات التقليدية، وتحسين تجربة الطلاب وتحديد أوجه القصور في الاستراتيجية، وذلك من خلال عمل استبيانات، ومقابلات طلابية، وغيرها. - تحسين عملية الدمج بناء على التغذية الراجعة.

4/3/21 المرحلة الرابعة: دمج Gemini مع أدوات البحث التقليدية في التقييم والمشاريع البحثية

جدول رقم (53) آلية تنفيذ المرحلة الرابعة: دمج Gemini مع أدوات البحث التقليدية في التقييم والمشاريع البحثية

المرحلة الرابعة	المراحل الفرعية	وتتم من خلال الآتي:
دمج Gemini مع أدوات البحث التقليدية في التقييم والمشاريع البحثية	أولاً: تكليف الطلاب بمشاريع بحثية تعتمد على الدمج بين الأدوات	- يطلب من الطلاب استخدام أدوات البحث التقليدية، ثم استخدام Gemini لتحليل النتائج وتقديم ملخصات نقدية. - تصميم أنشطة تحليلية مثل مقارنة نتائج البحث بين الأدوات التقليدية و Gemini، ومناقشة جودة البيانات وموثوقيتها. - تحليل الفروق بين الطريقتين واستخلاص الدروس المستفادة. - إعداد تقارير تقييمية لمقارنة فاعلية كل أداة في البحث العلمي.
	ثانياً: استخدام Gemini في عمليات تقييم المعلومات	- تصميم أسئلة تقييمية تتطلب التحليل والتفسير بدلاً من مجرد البحث عن المعلومات. - استخدام Gemini في التدقيق اللغوي وتحليل النصوص، ولكن ليس في إنتاج الأبحاث النهائية. - استخدام Gemini في صياغة استفسارات بحثية دقيقة. - تدريب الطلاب على تحليل جودة المعلومات والتأكد من دقتها. - المقارنة بين نتائج Gemini والنتائج المستخرجة من أدوات البحث التقليدية كالفهارس وقواعد البيانات الأكاديمية وغيرها.

5/3/21 المرحلة الخامسة: تعزيز البحث التعاوني والابتكار في المعلومات

جدول رقم (54) آلية تنفيذ المرحلة الخامسة: تعزيز البحث التعاوني والابتكار في المعلومات

المرحلة الخامسة	المراحل الفرعية	وتتم من خلال الآتي:
تشجيع التفكير النقدي لدى الطلاب	أولاً: إنشاء مجموعات بحثية تستخدم الأدوات معاً	- فرق طلابية تعمل على مشاريع بحثية تجمع بين البحث التقليدي والاستفادة من Gemini في التحليل والاستنتاج. - استخدام Gemini في إنشاء خرائط معرفية للمعلومات المستخلصة من البحث التقليدي.
	ثانياً: تشجيع التفكير النقدي لدى الطلاب	- فرق طلابية تعمل على مشاريع بحثية تجمع بين البحث التقليدي والاستفادة من Gemini في التحليل والاستنتاج. - استخدام Gemini في إنشاء خرائط معرفية للمعلومات المستخلصة من البحث التقليدي.

ويوضح الجدول رقم (55) آليات تنفيذ الاستراتيجية داخل مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها بشكل مفصل وهي كالآتي:

جدول رقم (55) آليات تنفيذ الاستراتيجية داخل مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها مع بيان الهدف الأساسي والأدوات والتقنيات المستخدمة والمخرجات المتوقعة

المحاور الرئيسية	المحاور الفرعية	وصف التنفيذ	الهدف الأساسي	الأدوات والتقنيات المستخدمة	المخرجات المتوقعة
بناء منهج تكاملي يجمع بين الأدوات التقليدية وتقنية Gemini	• تصنيف مصادر المعلومات. • دمج الأدوات بشكل مرحلي.	تصميم منهج متكامل يوضح كيفية الاستفادة من الأدوات التقليدية وتقنية Gemini، مع تطبيقات عملية على كل أداة.	تحقيق تكامل فعال بين الأدوات البحثية التقليدية والتقنيات الحديثة لرفع جودة البحث.	مصادر البحث الأكاديمية، الفهارس الإلكترونية، قواعد البيانات، المستودعات الرقمية، Gemini	منهج محدث يتيح للطلاب فهم آليات البحث التقليدي والنكاه الاصطناعي التوليدي.
إعداد ورش تدريبية لتنمية مهارات البحث باستخدام الأدوات	• التدريب على أدوات البحث التقليدية. • التدريب على تقنية Gemini.	تنظيم ورش عمل عملية للطلاب حول كيفية البحث باستخدام المكتبات الرقمية، وقواعد البيانات الأكاديمية، وتقنيات النكاه الاصطناعي مثل Gemini.	رفع مستوى الوعي التقني وتحسين مهارات البحث العلمي.	المحاضرات التفاعلية، دورات عبر الإنترنت، مواد تدريبية رقمية.	زيادة قدرة الطلاب على استخدام أدوات البحث بفاعلية وكفاءة.

المحاور الرئيسية	المحاور الفرعية	وصف التنفيذ	الهدف الأساسي	الأدوات والتقنيات المستخدمة	المخرجات المتوقعة
وضع معايير لاستخدام Gemini بشكل مسؤول وأخلاقي	- ضبط استخدام Gemini في البحوث الأكاديمية. - تعزيز النزاهة الأكاديمية. - تقييم مصداقية المعلومات المستخرجة. - تقييم تجربة استخدام Gemini.	تطوير دليل استخدام Gemini يحدد الأخلاقيات العلمية، والشفافية، وتجنب الانتحال العلمي.	ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لـ Gemini في البحث الأكاديمي.	أدلة أخلاقيات البحث، ومقاييس النزاهة الأكاديمية، واستبيانات تقييم الاستخدام.	طلاب أكثر وعيًا بالاستخدام الأخلاقي للتقنيات الحديثة في البحث.
دمج Gemini مع أدوات البحث التقليدية في التقييم والمشاريع البحثية	- تكليف الطلاب بمشاريع بحثية تعتمد على الدمج. - استخدام Gemini في عمليات تقييم المعلومات.	مطالبة الطلاب بإجراء دراسات بحثية تتضمن مقارنة بين نتائج البحث من الأدوات التقليدية وتقنية Gemini.	تعزيز التفكير النقدي وتحليل موثوقية المصادر المختلفة.	أدوات تحليل البيانات، تقارير مقارنة، جلسات نقاشية.	تحليلات بحثية دقيقة تعتمد على التكامل بين الأدوات التقليدية والذكاء الاصطناعي التوليدي.
تعزيز البحث التعاوني والابتكار في المعلومات	- إنشاء مجموعات بحثية تستخدم الأدوات معًا. - تشجيع التفكير النقدي لدى الطلاب.	تشجيع العمل الجماعي باستخدام Gemini للبحث عن المعلومات، وتحليلها، وتقديم حلول مبتكرة لقضايا المعلومات.	تعزيز روح التعاون والابتكار في البحث العلمي.	منصات العمل التعاوني، وأدوات التحليل والذكاء الاصطناعي.	مشاريع بحثية تعاونية تعتمد على الابتكار والتحليل الذكي.

4/21 التحديات المحتملة وطرائق التغلب عليها

هناك تحديات عدة لدمج Google Gemini مع أدوات البحث التقليدية في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، وهو ما يوضحه الجدول رقم (56).

جدول رقم (56) التحديات المحتملة لتنفيذ الاستراتيجية وطرائق التغلب عليها

م	التحدي	طرائق التغلب عليها
1	مقاومة التغيير من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس	• عقد ورش عمل توضيحية حول فوائد دمج الأدوات الحديثة. • اشترك أعضاء هيئة التدريس في تطوير المناهج الجديدة. • تحفيز الطلاب من خلال تقديم أمثلة عملية لاستخدام Gemini بفاعلية.
2	افتقار بعض الطلاب إلى المهارات التقنية	• توفير دورات تدريبية مصممة حسب مستوى الطلاب. • تقديم أدلة إرشادية مبسطة. • دعم مستمر من قبل المشرفين وأساتذة المقرر.
3	دقة المعلومات المستخرجة من Gemini وموثوقيتها	• تدريب الطلاب على تقييم مصادر المعلومات والتحقق من الموثوقية. • تعزيز التكامل مع الأدوات التقليدية لضمان دقة النتائج. • توجيه الطلاب لاستخدام أكثر من مصدر.
4	مخاوف تتعلق بالنزاهة الأكاديمية	• تطوير سياسات واضحة للاستخدام الأخلاقي. • الاستعانة ببرامج كشف الانتحال الأكاديمي. • تقييم الطلاب من خلال مهام تحليلية بدلاً من النسخ المباشر من Gemini.
5	التحديات التقنية في البنية التحتية	• التأكد من توفر البنية التحتية المناسبة (إنترنت سريع، أجهزة محدثة). • توفير بدائل بحثية للطلاب الذين يواجهون مشكلات في الوصول إلى Gemini.
6	الاعتماد المفرط على Gemini دون التحقق من دقة المعلومات.	• تدريب الطلاب على تحليل النتائج وتقييمها والتأكد من صحة المصادر.
7	التحيز في نتائج Gemini.	• تعليم الطلاب كيفية مقارنة المعلومات بين مصادر مختلفة.
8	صعوبة دمج الأدوات التقليدية والذكاء الاصطناعي التوليدي.	• تصميم أنشطة تعليمية تفاعلية تجمع بين الأدوات التقليدية وتقنية Gemini.
9	نقص المعرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث.	• تقديم ورش عمل تدريبية عن كيفية استخدام Gemini بفاعلية.

5/21 تقييم كفاءة الاستراتيجية

لضمان قياس فاعلية دمج أدوات البحث التقليدية مع تقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، وقّيمت كفاءة الاستراتيجية بناءً على ثلاثة محاور رئيسية وهي كالتالي: تقييم أداء الطلاب، وتقييم كفاءة المقرر، وتقييم مدى تقبل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

1/5/21 أولاً: تقييم أداء الطلاب

الهدف: قياس مدى تطور مهارات البحث والتحليل النقدي لدى الطلاب بعد تطبيق الاستراتيجية.

جدول رقم (57) تقييم أداء الطلاب والمخرجات المتوقعة

المخرجات المتوقعة	طريقة التقييم	الوصف	المعيار
- تحسن سرعة البحث في الأدوات التقليدية. - استخدام فعال للكشافات والفهارس وقواعد البيانات وغيرها.	- اختبار بحث تطبيقي في المكتبة. - تقييم استراتيجيات البحث اليدوي.	مدى إتقان الطلاب للبحث اليدوي في قواعد البيانات والفهارس الإلكترونية وغيرها من أدوات البحث.	قدرة الطلاب على استخدام أدوات البحث التقليدية بفاعلية
- استخدام Gemini بمهارة. - انتقاء معلومات دقيقة وتجنب المعلومات غير الموثوقة.	- مشروع بحثي يتطلب تحليل معلومات من Gemini. - تقييم جودة المصادر المستخرجة.	مدى كفاءة الطلاب في استخدام Gemini كمساعد بحثي.	قدرة الطلاب على استخدام Google Gemini بشكل صحيح
- تنمية مهارات التفكير النقدي. - تجنب الاعتماد الكلي والأعمى على الذكاء الاصطناعي التوليدي.	- تحليل نقدي لمجموعة بيانات من Gemini. - تقديم تقرير مقارنة بين المصادر التقليدية و Gemini.	قدرة الطلاب على التحقق من صحة المعلومات واستبعاد المحتوى غير الموضوعي.	المهارات النقدية في تحليل المعلومات
- تقليل الانتحال الأكاديمي. - تعزيز الاعتماد على التحليل الذاتي بدلاً من النسخ.	- فحص الأبحاث المقدمة باستخدام أدوات كشف الانتحال. - تقييم الالتزام بسياسات الاستخدام الأخلاقي.	التزام الطلاب بمعايير النزاهة الأكاديمية عند استخدام Gemini.	مدى الالتزام بأخلاقيات البحث

2/5/21 ثانياً: تقييم كفاءة المقرر بعد الدمج

الهدف: تحديد مدى نجاح دمج Google Gemini مع الأدوات التقليدية في تحسين بيئة التعلم.

جدول رقم (58) تقييم كفاءة المقرر بعد الدمج والمخرجات المتوقعة

المعيار	الوصف	طريقة التقييم	المخرجات المتوقعة
مدى ملاءمة محتوى المقرر لطبيعة البحث الحديث.	مدى توافق الموضوعات المطروحة مع التطورات الحديثة في البحث المعلوماتي.	- تحليل ملاحظات الطلاب حول صعوبة المادة أو سهولتها. - مقارنة نتائج الطلاب قبل الدمج وبعده.	- تطوير المناهج لمواكبة الذكاء الاصطناعي التوليدي. - سد الفجوة بين الأساليب التقليدية والتقنيات الحديثة.
تحقيق التوازن بين الأدوات التقليدية والذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديدًا Gemini.	مدى قدرة الطلاب على الجمع بين الطريقتين في البحث الأكاديمي.	- دراسة حالة بحثية تتطلب استخدام الأداتين. - تحليل جودة المشاريع البحثية.	قدرة الطلاب على توظيف كل أداة وفقًا لاحتياجات البحث.
مدى تأثير التدريب على تطوير مهارات الطلاب.	تقييم فاعلية ورش العمل التدريبية ودورها في تحسين الأداء البحثي للطلاب.	- مقارنة درجات الطلاب قبل الورش وبعدها. - استبيانات حول رضا الطلاب عن التدريب.	- تحسين مستوى الطلاب في البحث. - تعزيز فهمهم لاستخدام الأدوات الرقمية.

3/5/21 ثالثًا: تقييم مدى تقبل أعضاء هيئة التدريس والطلاب للدمج

الهدف: معرفة مدى رضا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن الاستراتيجية والتعديلات المطلوبة.

جدول رقم (59) تقييم مدى تقبل أعضاء هيئة التدريس والطلاب للدمج والمخرجات المتوقعة

المعيار	الوصف	طريقة التقييم	المخرجات المتوقعة
مدى تقبل أعضاء هيئة التدريس لاستخدام Gemini.	قياس مدى اقتناع الأساتذة بفاعلية الأداة في التعليم.	- مقابلات مع أعضاء هيئة التدريس. - استطلاع رأي حول تحديات استخدام Gemini.	- تطوير إرشادات لاستخدام Gemini. - تقديم دعم إضافي لأعضاء هيئة التدريس.
درجة تقبل الطلاب لاستخدام الأدوات الحديثة	مدى رضا الطلاب عن دمج Gemini مع الأدوات التقليدية.	- استطلاع رأي الطلاب بعد نهاية الفصل الدراسي. - تحليل أنماط الاستخدام داخل المقرر.	- تحديد مدى فاعلية الدمج. - تحسين تجربة التعلم.
تحليل معدلات الاعتماد على Gemini.	تحديد مدى اعتماد الطلاب على الذكاء الاصطناعي التوليدي مقارنة بالطرائق التقليدية.	- تحليل الإحصائيات حول تفضيل الطلاب لطريقة البحث. - مراجعة تفاعل الطلاب مع المهام المختلفة.	- توجيه الطلاب لاستخدام Gemini بشكل متوازن. - منع الإفراط في الاعتماد على Gemini.

6/21 النتائج النهائية المتوقعة من تنفيذ الاستراتيجية

يعرض الجدول رقم (60) النتائج المتوقعة من دمج أدوات البحث التقليدية مع تقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، مع تصنيفها وفقاً لتأثيرها على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وعلى المقرر.

1/6/21 أولاً: أثر الاستراتيجية على الطلاب

جدول رقم (60) النتائج النهائية المتوقعة من تنفيذ الاستراتيجية وأثرها على الطلاب

م	المجال	النتائج المتوقعة	أثرها على الطلاب
1	تحسين مهارات البحث	اكتساب القدرة على استخدام أدوات البحث التقليدية و Google Gemini بكفاءة.	- زيادة دقة البحث الأكاديمي وفاعليته. - سرعة الوصول إلى المعلومات مع دقة أكبر في البحث.
2	التوازن بين الطرائق التقليدية والحديثة	تعزيز التفكير النقدي وتجنب الاعتماد الكامل والمفرط على الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الحفاظ على مهارات البحث التقليدية	- تطوير قدرة الطلاب على التحليل والتمييز بين المصادر المختلفة. - تطوير التفكير النقدي وتجنب الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي.
3	تحقيق النزاهة الأكاديمية	زيادة الوعي بمخاطر الانتحال الأكاديمي، وتعزيز الاستخدام الأخلاقي للأدوات البحثية.	- تقليل معدلات الغش الأكاديمي وتحسين جودة الأبحاث. - زيادة الوعي بمخاطر الانتحال والاستخدام غير المسؤول لـ Gemini.
4	تحسين دقة المعلومات	تطوير القدرة على التحقق من صحة المعلومات المستخرجة من Gemini وتحليلها نقدياً.	- ضمان استخدام مصادر موثوقة في الأبحاث والمشاريع الأكاديمية. - تطوير القدرة على التمييز بين المعلومات الدقيقة والمضللة.
5	زيادة كفاءة البحث العلمي	تقليل الوقت المستغرق في البحث، وتحسين تنظيم المعلومات، وتحسين جودة الأبحاث والمشاريع.	- تسريع إنجاز المهام البحثية وتحسين جودة المخرجات العلمية.
6	تحفيز الابتكار	تعزيز التفكير الإبداعي في توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث العلمي، وتطوير حلول بحثية مبتكرة.	- إنتاج أبحاث ذات قيمة مضافة باستخدام تقنيات جديدة. - استخدام التكنولوجيا الحديثة بطرائق مبتكرة.
7	تقليل الفجوة الرقمية	تمكين الطلاب غير المتمرسين تقنياً من تعلم تقنيات البحث الحديثة بسهولة بغض النظر عن مهاراتهم الرقمية.	- تحقيق تكافؤ الفرص في الوصول إلى أدوات البحث التقليدية. - تعزيز مهارات البحث الإلكتروني لدى الطلاب غير المتمرسين تكنولوجياً.

2/6/21 ثانيًا: أثر الاستراتيجية على أعضاء هيئة التدريس

جدول رقم (61) النتائج النهائية المتوقعة من تنفيذ الاستراتيجية وأثرها على أعضاء هيئة التدريس

م	المجال	النتائج المتوقعة	أثرها على أعضاء هيئة التدريس
1	تيسير عملية التدريس	تبسيط شرح استراتيجيات البحث العلمي من خلال التكامل بين الأدوات التقليدية وتقنية Google Gemini.	جعل المحاضرات أكثر تفاعلية وأسهل في الفهم والتطبيق.
2	تعزيز أساليب التدريس	استخدام استراتيجيات تدريس تفاعلية توظف الذكاء الاصطناعي في البحث.	تحسين تجربة التعلم وزيادة مشاركة الطلاب.
3	تحسين الإشراف الأكاديمي	تسهيل متابعة الأبحاث الطلابية وتوجيههم إلى مصادر أكثر دقة وموثوقية.	زيادة جودة الأبحاث المقدمة من الطلاب.
4	تطوير محتوى المقرر	تحديث المناهج لتعكس التطورات الحديثة في البحث العلمي والذكاء الاصطناعي.	جعل المقرر أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل الأكاديمي والمهني.
5	تعزيز النزاهة الأكاديمية	المساعدة في الكشف عن الانتحال الأكاديمي وتوجيه الطلاب للاستخدام الأخلاقي لـ Gemini.	تحسين أخلاقيات البحث وتقليل السلوكيات غير المشروعة.
6	رفع جودة الأبحاث الطلابية	تحسين جودة الأبحاث المقدمة نتيجة الجمع بين المصادر التقليدية وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.	زيادة القيمة العملية والعلمية لمخرجات الطلاب البحثية.

3/6/21 ثالثًا: أثر الاستراتيجية على مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

جدول رقم (62) النتائج النهائية المتوقعة من تنفيذ الاستراتيجية وأثرها على مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

م	المجال	النتائج المتوقعة	أثرها على المقرر
1	تحديث محتوى المقرر	إدراج وحدات جديدة حول الذكاء الاصطناعي وأدوات البحث الرقمية.	جعل المقرر أكثر حداثة وارتباطًا بتطورات المجال.
2	تحقيق التكامل بين البحث التقليدي والتقنيات الحديثة	تعزيز التوازن بين أدوات البحث التقليدية والتقنيات الذكية في تحليل المعلومات.	إعداد الطلاب لمواجهة التحديات البحثية الحديثة بمرونة وكفاءة.
3	تعزيز أخلاقيات البحث	إضافة محاور تتناول أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث الأكاديمي.	تعزيز الوعي الأخلاقي في التعامل مع الأدوات التقليدية.
4	تحسين طرائق التقييم	تطوير أساليب تقييم الطلاب من خلال دمج المشاريع البحثية التي توظف Gemini.	جعل التقييم أكثر دقة وقياسًا لمهارات الطلاب الفعلية.
5	رفع مستوى الابتكار في البحث	تحفيز الطلاب على استكشاف طرائق جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المكتبات والمعلومات.	زيادة معدلات الإبداع والتطوير في الأبحاث العلمية.
6	إثراء بيئة التعلم	دعم التعليم المدمج الذي يجمع بين الأدوات البحثية التقليدية والحديثة لخلق بيئة تعلم أكثر تفاعلية.	تحسين تجربة التعلم وتحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة.

ومن ثم يُعد دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديدًا تقنية Google Gemini مع أدوات البحث التقليدية خطوة استراتيجية نحو تحديث مناهج أقسام المكتبات والمعلومات وتحديدًا مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، فهذه الاستراتيجية توازن بين الاعتماد على أدوات البحث التقليدية والاستفادة من Google Gemini كأداة داعمة، حتى يتمكن الطلاب من تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا الحديثة مع الحفاظ على المهارات البحثية التقليدية لضمان جودة المعلومات العلمية، والالتزام بمعايير النزاهة الأكاديمية. فنجاح الاستراتيجية يعتمد على التدريب والتوجيه والتقييم المستمر، لاستخدام كلتا الأدوات بطريقة تعزز التفكير النقدي وتحسن تجربة التعلم في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، وتعميمها على باقي المقررات في مجال المكتبات والمعلومات.

22/ تحقق فروض الدراسة

سعت الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الفروض، ويوضح الجدول رقم (63) مدى تحقق الفروض التي اختُبرت وفقًا للنتائج المستخلصة.

جدول رقم (63) مدى تحقق الفروض التي اختُبرت في الدراسة

رقم الفرض	نص الفرض	تحقق الفرض (نعم/لا)	ملاحظات
1	تُسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين العملية التعليمية لدى طلاب أقسام المكتبات والمعلومات.	نعم	لُوحظ تحسن في استيعاب الطلاب للمقررات فضلًا عن سهولة الوصول إلى المعلومات.
2	يُساعد توظيف Google Gemini في تحسين العملية التعليمية من خلال تحسين عمليات البحث واسترجاع المعلومات.	نعم	ساعد Gemini في تحسين دقة وسرعة البحث عن المعلومات.
3	يُيسر استخدام Google Gemini سرعة الحصول على المعلومات في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها.	نعم	ساعد Gemini على تقليل الوقت المستغرق في البحث عن المصادر والمراجع.
4	يُتيح استخدام Google Gemini تحسين جودة التغذية الراجعة المقدمة لطلاب مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها.	نعم	ساعدت التقنية في تقديم ملاحظات تفصيلية وسريعة حول الأداء الأكاديمي.
5	يدعم توظيف Google Gemini التنوع في أساليب التدريس في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها.	نعم	أُتيح للمعلمين والطلاب استخدام استراتيجيات تعليمية متنوعة مثل التفاعل مع المحتوى الذكي.
6	يُحقق توظيف Google Gemini تكاملًا فعالًا بين أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي والأساليب التقليدية في العملية التعليمية.	نعم	ظهر تكامل واضح بين أدوات الذكاء الاصطناعي والتدريس التقليدي ما عزز الفهم والاستيعاب.
7	يؤدي التكامل بين Google Gemini والأدوات التقليدية إلى تحسين العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي لدى طلاب قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة القاهرة.	نعم	زادت نسبة التحصيل الدراسي وأصبح الطلاب أكثر قدرة على البحث والتحليل.

23/ نتائج الدراسة وتوصياتها

1/23 أولًا: نتائج الدراسة

وبعد أن ثبت التأكد من تحقق فروض الدراسة، نذكر أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وفقًا للأهداف التي سعت إلى تحقيقها، وهي كالآتي:

نتائج الهدف الأول: تحديد مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي وأنواعه المستخدمة في العملية التعليمية وكيفية دمجها في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات.

- 1- أكدت الدراسة تطور نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وقدرتها على التوليد المتنقن والمبتكر للمحتوى عالي الجودة والملائم للسياق، الذي يصعب في بعض الأحيان تمييزه عن العمل البشري.
- 2- تتعدد أنواع الذكاء الاصطناعي التوليدي وفقًا لطبيعة البيانات التي تُعالج والمهام التي يؤديها، ومنها نماذج لتوليد (النصوص - المحتوى التفاعلي - المحتوى المعزز - الأكواد البرمجية - الرسوم المتحركة - البيانات - الفيديو - الصوت والموسيقى - الصور - النصوص الصوتية) بحيث يُخصص كل نوع وفقًا للاحتياج التعليمي المحدد لتعظيم الفائدة الأكاديمية والبحثية.
- 3- أكدت الدراسة إمكانية دمج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها من خلال استخدام أنواع مختلفة من النماذج وفقًا لاحتياجات التعلم، ما يعزز من كفاءة العملية التعليمية وتحسين تجربة الطلاب.

نتائج الهدف الثاني: تقييم مدى فاعلية توظيف تقنية Google Gemini في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها مقارنة بالأساليب التقليدية.

- 1- تعددت أدوات البحث التقليدية التي يعتمد عليها الطلاب في الوصول إلى المعلومات الموثوقة وإثراء معارفهم في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، وجاءت في المرتبة الأولى "قواعد البيانات المتاحة على بنك المعرفة" بنسبة مئوية 100%، وجاء في المرتبة الثانية "فهارس المكتبات المتاحة على الخط المباشر" بنسبة مئوية 84.61%، بينما تأتي في المرتبة الثالثة "محركات البحث العامة" ويأتي في المرتبة نفسها "الكتب والمراجع الورقية" بنسبة مئوية 61.53%، وأخيرًا تأتي "المستودعات الرقمية" بنسبة مئوية 23.07%.
- 2- تعددت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يعتمد عليها الطلاب في تحسين عملية البحث والحصول على المعلومات، وإنجاز التكاليف الدراسية، حيث كانت الأدوات (Google Gemini - Deep Seek - ChatGPT - Meta AI) هي الأكثر شيوعًا بين الطلاب محققة نسبة استخدام 100%، وجاء في المرتبة الثانية Copilot بنسبة مئوية 38.46%، كما جاء في المرتبة الثالثة Grok بنسبة مئوية 23.07%، وأخيرًا في المرتبة الرابعة Perplexity بنسبة مئوية 7.69%.
- 3- تُعد تقنية Google Gemini أكثر سهولة من أدوات البحث التقليدية حيث صنف 92.30% من الطلاب استخدامها على أنه سهل جدًا، مقارنة بـ 46.15% فقط لأدوات البحث التقليدية.
- 4- تتطلب أدوات البحث التقليدية مهارات أعلى إذ وجد 30.76% من الطلاب أنها متوسطة الصعوبة أو صعبة في حين أن جميع الطلاب يرون أن تقنية Google Gemini سهلة الاستخدام.

- 5- أوضحت الدراسة الاستخدام المرتفع للأدوات التقليدية بنسبة مئوية 92.30%، وأن جميع الطلاب يستخدمون تقنية Google Gemini بنسبة مئوية 100% ما يعكس الاعتماد الكبير على هذه الأداة في عمليات البحث والتعلم في المقرر.
- 6- تتعدد أسباب استخدام الطلاب لأدوات البحث التقليدية في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، وأن جميع الطلاب بنسبة مئوية 100% أكدوا أن السبب الأساسي لاستخدامهم أدوات البحث التقليدية هو "الحصول على مصادر موثوقة" وهو ما يبرز أهمية المراجع الأكاديمية المعتمدة لدعم المصداقية والجودة الأكاديمية في العملية التعليمية.
- 7- تعددت أسباب استخدام الطلاب لتقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، وكان أعلى استخدام لتقنية Google Gemini في "إنجاز التكاليفات وسرعة الوصول إلى المعلومات"، وهو ما أكدته جميع الطلاب بنسبة مئوية 100% ما يوضح الدور المحوري للأداة في تسريع العمليات البحثية وتعزيز كفاءة العمل الأكاديمي.
- 8- أكدت الدراسة أن جميع الطلاب بنسبة مئوية 100% يستخدمون الأدوات التقليدية للبحث عن مصادر علمية موثوقة، في حين أن 46.15% فقط يستخدمون تقنية Google Gemini لهذا الغرض، وهذا يدل على أن الطلاب ما زالوا يرون الأدوات التقليدية أكثر موثوقية من Google Gemini في الحصول على معلومات علمية دقيقة.
- 9- أوضحت الدراسة أن هناك اعتمادًا كبيرًا على كلا الأدوات في إنجاز التكاليفات الدراسية وإعداد الأبحاث والمشاريع، لكن Google Gemini يتفوق في سرعة الإنجاز والتكاليف بنسبة 100% مقابل 84.61% للأدوات التقليدية.
- 10- أوضحت الدراسة أن هناك 53.84% من الطلاب يرون أن الأدوات التقليدية توفر وصولاً أسهل إلى المعلومات مقارنة ببعض أدوات الذكاء الاصطناعي، بينما يعتمد 100% منهم على Google Gemini بسبب سرعته الفائقة، وهو ما يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يعزز سهولة الوصول للمعلومات لكنه لا يحل تمامًا محل البحث التقليدي.
- 11- بينت الدراسة أن 61.53% من الطلاب يرون أن الأدوات التقليدية تحافظ على النزاهة الأكاديمية، بينما لم يذكر أحد هذه الخاصية في استخدام Google Gemini، كما أن هناك 46.15% يستخدمون الأدوات التقليدية لضمان عدم التحيز ما يدل على أن الطلاب لا يتقنون تمامًا في خوارزميات Google Gemini من حيث الموضوعية والدقة.
- 12- أكدت الدراسة أن 92.30% من الطلاب يعتمدون على Google Gemini في تحليل المعلومات وتلخيصها، وهو أمر لا توفره الأدوات التقليدية بسهولة.
- 13- أكدت الدراسة أن 69.23% من الطلاب يعتمدون على Google Gemini لتوفير الوقت والجهد، ما يوضح الفرق بين السرعة التي تقدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي، والدقة والتوثيق التي توفرها الأدوات التقليدية.
- 14- أوضحت الدراسة أن هناك 46.15% من الطلاب يستخدمون Google Gemini لدعم التعلم الذاتي، في حين لا يوجد تأثير مماثل للأدوات التقليدية في هذا الجانب، ما يشير إلى أن Google Gemini يوفر بيئة أكثر تفاعلية.
- 15- أظهرت الدراسة أن 76.92% من الطلاب لم يواجهوا صعوبة في العثور على مصادر ومراجع باستخدام أدوات البحث التقليدية.
- 16- أكدت الدراسة أن Google Gemini أظهر صعوبة أكبر في توفير مصادر علمية موثوقة، وأن نسبة الذين واجهوا صعوبة في العثور على مصادر ومراجع باستخدام تقنية Google Gemini كانت 69.23% وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الذين واجهوا صعوبة عند استخدام أدوات البحث التقليدية وكانت 23.07%، ما يعكس محدودية تقنية Google Gemini في توفير مصادر علمية موثوقة.
- 17- أوضحت الدراسة أن الطلاب يفضلون الدمج بين Google Gemini وأدوات البحث التقليدية للحصول على تجربة بحث متكاملة تجمع بين السرعة والدقة والموثوقية. حيث يستخدم الطلاب Google Gemini للبحث الأولي وتلخيص المعلومات، ثم يعتمدون على الأدوات التقليدية للتأكد من صحة المحتوى العلمي ودقته.

نتائج الهدف الثالث: بيان تأثير توظيف تقنية Google Gemini في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي، وتقديم التغذية الراجعة للطلاب في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها ومقارنتها بالأساليب التقليدية.

- 1- لعبت أدوات البحث التقليدية دورًا رئيسيًا في تحسين الفهم والاستيعاب بنسبة 100%، وتقديم المراجع الإضافية بنسبة 92.3% ما عزز من جودة التعلم، وكان من بين أهم الجوانب التي تحسنت لدى الطلاب تنمية مهارات البحث العلمي، والتوثيق، والنزاهة الأكاديمية.
- 2- أوضحت الدراسة أن على الرغم من الجوانب التي حسنتها أدوات البحث التقليدية لدى الطلاب، فإن هناك بعض الجوانب مثل التفاعل مع المحتوى وحل المشكلات لم تتحسن بشكل كبير، ما قد يستدعي استخدام استراتيجيات تعلم حديثة أكثر تفاعلية بجانب الأدوات التقليدية لتعزيز التفاعل والتطبيق العملي بشكل أكبر.
- 3- أكدت الدراسة أن Google Gemini يتفوق من حيث سرعة الوصول إلى المعلومات وتحليلها، لكن البحث التقليدي يظل أكثر موثوقية في الحصول على دراسات وأبحاث محكمة.
- 4- أكدت الدراسة أن هناك نسبة 30.76% من الطلاب لا يجدون Google Gemini كافيًا مقارنة بنسبة 23.07% ممن لا يجدون البحث التقليدي كافيًا، ما يشير إلى أن بعض الطلاب لا يزالون يرون أن أدوات البحث التقليدية أكثر دقة وموثوقة.
- 5- بينت الدراسة أن هناك فجوة واضحة في كفاءة الوقت بين الأدوات التقليدية وتقنية Google Gemini، حيث إن تقنية Google Gemini أكثر كفاءة في توفير الوقت، فهناك 30.76% من الطلاب يجدون صعوبة في البحث التقليدي، بينما لم يواجه أي طالب هذه المشكلة مع تقنية Google Gemini.

نتائج الهدف الرابع: رصد العوائق والتحديات المحتملة لتطبيق تقنية Google Gemini في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي لطلاب قسم المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة، وكيفية التغلب عليها، ومقارنتها بالأساليب التقليدية.

أولاً: تحديات استخدام أدوات البحث التقليدية في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي لدى الطلاب بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، وهي كالآتي:

- 1- أكدت الدراسة أن أغلب الطلاب بنسبة مئوية 92.30% يجدون أن البحث التقليدي يتطلب مهارات متقدمة مثل معرفة الفهرسة وأدوات البحث الأكاديمي، بينما لا يتطلب Google Gemini ذلك.
- 2- يعاني معظم الطلاب بنسبة مئوية 92.30% من فجوات في توفر الإنترنت أو الوصول إلى قواعد البيانات العلمية ما يجعل البحث التقليدي غير متاح للجميع بالتساوي.
- 3- يعاني أغلب الطلاب بنسبة مئوية 76.91% من صعوبة في الوصول إلى المعلومات باستخدام الأدوات التقليدية، ما يشير إلى تعقيد البحث اليدوي وصعوبة فرز المصادر.
- 4- هناك انقسام بين الطلاب حول التكلفة؛ حيث يرى البعض بنسبة مئوية 53.83% أن البحث التقليدي مكلف بسبب الكتب والمراجع الورقية والاشتراكات في قواعد البيانات والمستودعات وغيرها، بينما لا يرى الآخرون بنسبة مئوية 46.15% ذلك عائقًا كبيرًا.
- 5- أكد الطلاب بنسبة مئوية 69.22% توفر دعم كافٍ في البحث التقليدي، لكنه لا يعوض عن تعقيدات البحث.
- 6- أغلب الطلاب بنسبة مئوية 76.91% لا يجدون مشكلة في تغطية الذكاء الاصطناعي، ما يشير إلى أن الأدوات التقليدية تحتوي على معلومات كافية عن هذا المجال.

ثانيًا: تحديات استخدام Google Gemini في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي لدى الطلاب بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، وهي كالآتي:

- 1- جميع الطلاب بنسبة 100% يعتقدون أن استخدام Google Gemini قد يؤدي إلى الغش الأكاديمي أو تقليل الاعتماد التفكير الذاتي.
- 2- أكدت الدراسة أن الاستخدام المفرط لتقنية Google Gemini يعد تحديًا بنسبة مئوية 76.91%، وهو ما يشير إلى خطر الاعتماد عليه بشكل زائد مقارنة بالأدوات التقليدية.
- 3- هناك مخاوف كبيرة بنسبة مئوية 84.61% بشأن كيفية تعامل Google Gemini مع بيانات المستخدمين ما يعكس الحاجة إلى تحسين الأمان.
- 4- أكدت الدراسة أن هناك نسبة كبيرة من الطلاب بنسبة مئوية 84.61% ترى أن Google Gemini قد يوفر معلومات متحيزة، ما يفرض الحاجة إلى تحسين دقة البيانات.
- 5- أوضحت الدراسة أن هناك صعوبات في تكامل الأداة مع المناهج الدراسية الحالية وتحديدًا مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها، بنسبة مئوية 76.91%، ما يتطلب إعادة هيكلة البرامج التعليمية.
- 6- أكدت الدراسة بنسبة مئوية 69.22% أن بعض البيانات التي يوفرها Google Gemini قد لا تكون واضحة من حيث المصدر أو الدقة.
- 7- أكدت الدراسة أن جميع الطلاب يجدون الأداة سهلة الاستخدام، ما يعني عدم وجود عوائق تمنعهم من الوصول إليها.
- 8- أكدت الدراسة أن جميع الطلاب يرون أنهم تلقوا تدريبًا كافيًا على استخدام Google Gemini، ما يعني وجود توعية مسبقة حول كيفية الاستفادة من الأداة.
- 9- بينت الدراسة أن انتهاك النزاهة الأكاديمية بنسبة مئوية 100%، وانتهاك الخصوصية بنسبة مئوية 84.61%، ووجود بيانات متحيزة بنسبة مئوية 84.61%، وخلو البيانات من الشفافية بنسبة مئوية 69.22%، كلها تحديات بارزة في Gemini ولا توجد في الأدوات التقليدية.

2/23 ثانيًا: توصيات الدراسة

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فقد أوصت بما يأتي:

أولًا: التوصيات الخاصة بطلاب أقسام المكتبات والمعلومات

- 1- تنمية مهارات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث الأكاديمي وتحليل البيانات، مع التركيز على أخلاقيات استخدامها.
- 2- تعزيز قدرات الطلاب على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات الفهرسة، واسترجاع المعلومات، وإدارة المعرفة.
- 3- تطوير مهارات الطلاب في تصميم وتقديم الخدمات المكتبية الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
- 4- تشجيع الطلاب على استكشاف التطبيقات العملية للنماذج التوليدية في مجالات الأرشيف الرقمية وتحليل النصوص.
- 5- تحفيز الطلاب على إجراء دراسات بحثية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل العملية التعليمية والتحصيل الدراسي في أقسام المكتبات والمعلومات.
- 6- تعليم الطلاب كيفية استخدام أدوات البحث التقليدية مثل: (الفهارس الإلكترونية، وقواعد البيانات، وغيرها) والعمل على تقييم المصادر الموثوقة.
- 7- تقديم ورش عمل تدريبية باستمرار لشرح كيفية استخدام Google Gemini والتحديات التي تطرأ على الأداة.
- 8- تعليم الطلاب كيفية صياغة استفسارات بحثية دقيقة للحصول على أفضل النتائج.

9- تعليم الطلاب كيفية التأكد من التوثيق الصحيح لأي معلومات يُحصل عليها من Google Gemini، والتأكد من مصداقيتها عبر أدوات البحث التقليدية.

ثانيًا: التوصيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بأقسام المكتبات والمعلومات

- 1- دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مناهج علوم المكتبات والمعلومات لتعزيز المهارات التقنية للطلاب.
- 2- تقديم ورش عمل ودورات تدريبية حول كيفية استخدام الأنواع المختلفة للذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير الخدمات المكتبية.
- 3- تشجيع الأبحاث التي تدرس دور الذكاء الاصطناعي في تحسين استراتيجيات استرجاع المعلومات وتسويق الخدمات المكتبية.
- 4- تعزيز التعاون بين أقسام المكتبات والمعلومات والأقسام التقنية لتطوير حلول مبتكرة في إدارة المعرفة الرقمية.
- 5- توجيه الطلاب نحو المشروعات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحسين تجربة المستخدمين في المكتبات.
- 6- إعداد دليل إرشادي لاستخدام Google Gemini وإتاحته في شكل رقمي يوضح كيفية الاستخدام بفاعلية إلى جانب الأدوات التقليدية، بحيث يكون مرجعًا دائم للطلاب لتسهيل الاستخدام، وتقديم أفضل الممارسات لاستخدام Gemini.
- 7- تحديد سياسات واضحة لاستخدامه في الاستعانة بالمعلومات فقط، وليس لكتابة الأبحاث أو تحليلها بالكامل.

ثالثًا: التوصيات الخاصة بالقائمين على تدريس مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

- 1- تحديث محتوى المقرر ليشمل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ودوره في تقديم الخدمات المكتبية وتسويقها.
- 2- تضمين أنشطة تفاعلية تعتمد على استخدام أدوات مثل Google Gemini و ChatGPT و Claude AI وغيرها من الأدوات في تحليل استراتيجيات تسويق الخدمات المكتبية وتطويرها.
- 3- توفير بيئة تعليمية تفاعلية تتيح للطلاب تطبيق الذكاء الاصطناعي في تصميم خدمات المكتبات الرقمية وتحليل تحسين الوصول إلى المعلومات.
- 4- تعزيز الجانب العملي في تدريس المقرر من خلال دراسات حالة توضح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى المعلومات.
- 5- تشجيع الطلاب على تنفيذ مشروعات تطبيقية في مجال تسويق خدمات المكتبات والمعلومات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
- 6- تكليف الطلاب بمهام بحثية تتطلب استخدام الطريقتين معًا للوصول إلى نتائج متكاملة.
- 7- تقييم أدوات البحث التقليدية المستخدمة في المقرر وتحديد نقاط القوة والضعف فيها.
- 8- تدريب الطلاب على مقارنة نتائج البحث بين الأدوات التقليدية و Gemini لضمان دقة المعلومات.
- 9- قياس تجربة الطلاب مع Gemini ومدى استفادتهم من دمجها مع الأدوات التقليدية، وتحسين تجربة الطلاب وتحديد أوجه القصور؛ وذلك من خلال عمل استبيانات، ومقابلات طلابية، وغيرها.

رابعًا: التوصيات الخاصة بالمكتبات

- 1- تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين عمليات الفهرسة والاكتشاف الذاتي للمصادر الرقمية.
- 2- تطوير خدمات استرجاع المعلومات باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل استفسارات المستخدمين وتقديم إجابات أكثر دقة وملاءمة.
- 3- دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في أنظمة إدارة المكتبات لتعزيز تجربة المستخدمين وتقديم توصيات ذكية للقراء.

- 4- توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي في عمليات الأرشفة الرقمية، وتحسين جودة الصور والوثائق القديمة، واستعادة النصوص التالفة.
- 5- توفير روبوتات محادثة ذكية لمساعدة المستخدمين في البحث عن المصادر والإجابة على استفساراتهم بشكل تفاعلي.
- 6- استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات استخدام المكتبة وتقديم تقارير تساعد في تطوير الخدمات وتحديد احتياجات المستخدمين.
- 7- تطوير محتوى تفاعلي قائم على الذكاء الاصطناعي لتعزيز التسويق الرقمي للخدمات المكتبية وزيادة إقبال المستخدمين على استخدامها.
- 8- تقديم ورش عمل ودورات تدريبية للعاملين في المكتبات حول كيفية توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين الخدمات المكتبية.

خامساً: التوصيات الخاصة بمطوري نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي

- 1- تحسين فهم اللغة التخصصية من خلال تطوير النماذج لتكون أكثر قدرة على فهم المصطلحات الخاصة بمجال المكتبات والمعلومات مثل الفهرسة والأرشفة وغيرها.
- 2- تعزيز دقة الاسترجاع من خلال تحسين قدرة النماذج على تقديم إجابات أكثر دقة عند البحث في قواعد البيانات والمصادر الأكاديمية المتخصصة.
- 3- دعم اللغات المختلفة من خلال تعزيز قدرة النماذج على التعامل مع اللغات المختلفة، وخاصة العربية لضمان تقديم محتوى دقيق وسليم لغوياً في المجال الأكاديمي.
- 4- تكامل النماذج مع أنظمة المكتبات من خلال تطوير واجهات برمجية تتيح تكامل النماذج مع أنظمة إدارة المكتبات وقواعد البيانات الأكاديمية لتعزيز فاعلية البحث والاسترجاع.
- 5- تحسين الخصوصية والأمان من خلال العمل على تطوير نماذج تحافظ على سرية بيانات المكتبات والمستخدمين، مع توفير ميزات للتحقق من صحة المعلومات ومنع التحيز في التوصيات.
- 6- تقديم أدوات تحليلية متقدمة من خلال تطوير أدوات تساعد المكتبات والباحثين في تحليل أنماط استخدام المكتبات، وتقديم إحصائيات دقيقة حول تفاعل المستخدمين مع المصادر المختلفة.
- 7- دعم التفاعل الصوتي والمرئي من خلال تعزيز قدرة النماذج على التعامل مع الاستفسارات الصوتية وتوليد محتوى مرئي تفاعلي لدعم البحث الأكاديمي في المكتبات.
- 8- تمكين التخصيص من خلال توفير إمكانيات تتيح للمكتبات والجامعات تخصيص نماذج الذكاء الاصطناعي وفقاً لاحتياجاتها البحثية والتعليمية.
- 9- تحسين التحقق من صحة المعلومات من خلال تطوير آليات لضمان دقة المعلومات المسترجعة من قبل النماذج، مثل إرفاق مصادر موثوقة مع الإجابات المقدمة.
- 10- توفير دعم فني وتدريب مستمر من خلال تقديم دورات تدريبية ومواد تعليمية لاختصاصيي المكتبات والمعلومات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب حول كيفية الاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المعلوماتية.

24/ قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية

- أباحسين، وداد بنت عبد الرحمن، و العمري، نوف بنت حسن. (مايو 2024). تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين لاستخدام التثايات جي بي تي ChatGPT في التعليم الجامعي: دراسة تجريبية. *مجلة البحوث التربوية والنوعية، الجزء 2 (25)، 1-26*.
- السعودية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. (2020). *معجم المصطلحات التقنية = Techtionary*. الرياض: Think Tech. تاريخ الاسترداد 10 11 2023، من <https://techtionary.thinktech.sa>
- الغامدي، غالية عبد الله، و جدو، إيهاب مصطفى. (فبراير 2024). واقع استخدام التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم من وجهة نظر طلبة كليات الشرق العربي. *مجلة النكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، 2 (3)، 169-218*.
- المجلس الأعلى للجامعات. (أكتوبر 2023). *الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي*. القاهرة: المجلس الأعلى للجامعات.

ثانياً: المراجع الأجنبية

- Abunaseer, H. (2023). *The use of generative AI in education: Applications, and impact. Technology and the Curriculum*. Retrieved November 20, 2024, from pressbooks: . <https://pressbooks.pub/techcurr2023/chapter/the-use-of-generative-ai-in-education-applications-and-impact/>
- Alasadi, E. A., & Baiz, C. R. (2023). Generative AI in education and research: Opportunities, concerns, and solutions. *Journal of Chemical Education*, 100(8), 2965-2971.
- Alshamsi, I., Sadriwala, K. F., Alazzawi, F. J., & Shannaq, B. (2024). Exploring the impact of generative AI technologies on education: Academic expert perspectives, trends, and implications for sustainable development goals. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(11), 8532.
- AM, V. (2024). The Rise of Google Gemini in Modern Education: Revolutionizing Learning with AI Chatbots. 1-6. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/Data_Integrity_Notice.cfm?abid=4925934
- Azadi, S., Shah, A., Hayes, T., Parikh, D., & Gupta, S. (2023). Make-an-animation: Large-scale text-conditional 3D human motion generation. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision* (pp. 15039-15048). IEEE.
- Banh, L., & Strobel, G. (2023). Generative artificial intelligence. *Electronic Markets*, 33(1), 1-17.
- Borsos, Z., Marinier, R., Vincent, D., Kharitonov, E., Pietquin, O., Sharifi, M., & Zeghidour, N. (2023). Audioldm: a language modeling approach to audio generation. *IEEE/ACM transactions on audio, speech, and language processing*, 31, 2523-2533.
- Burström, T., Parida, V., Lahti, T., & Wincent, J. (2021). AI-enabled business-model innovation and transformation in industrial ecosystems: A framework, model and outline for further research. *Journal of Business Research*, 127, 85-95.

- Freiknecht, J., & Effelsberg, W. (September 2020). Procedural generation of interactive stories using language models. In *Proceedings of the 15th International Conference on the Foundations of Digital Games* (pp. 1-8).
- Gao, Z., Cheah, J. H., Lim, X. J., & Luo, X. (2024). Enhancing academic performance of business students using generative AI: An interactive-constructive-active-passive (ICAP) self-determination perspective. *The International Journal of Management Education*, 22(2), 1-17.
- Gupta, A., Yu, L., Sohn, K., Gu, X., Hahn, M., Li, F. F., & Lezama, J. (2025). Photorealistic video generation with diffusion models. In *European Conference on Computer Vision* (pp. 393-411). Springer, Cham..
- Hwang, G. J., & Chen, N. S. (2023). Exploring the potential of generative artificial intelligence in education: applications, challenges, and future research directions. *Journal of Educational Technology & Society*, 26(2), 1-19.
- Imran, M., & Almusharraf, N. (2024). Google Gemini as a next generation AI educational tool: a review of emerging educational technology. *Smart Learning Environments*, 11(1), 1-8.
- Iqbal, T., & Qureshi, S. (2022). The survey: Text generation models in deep learning. *Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences*, 34(6), 2515-2528.
- Jaboob, M., Hazaimah, M., & Al-Ansi, A. M. (2024). Integration of generative AI techniques and applications in student behavior and cognitive achievement in Arab higher education. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 41(1), 1-14.
- Jinowat, N., Unapang, J., Kangsawiwat, T., & Sapai, P. (May 2024). Fostering Critical Writing Excellence: Leveraging Google Gemini and Collaborative Online Writing with Google Docs. In *International Workshop on Learning Technology for Education Challenges* (pp. 349-363). Cham: Springer Nature Switzerland..
- kumar Mishra, S., & Bhardwaj, M. S. (2024). Leveraging Artificial Intelligence In Education: Assessing The Effectiveness Of ChatGPT And Gemini AI Tools Among Youth. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(1), 1-11.
- Le, H., Wang, Y., Gotmare, A. D., Savarese, S., & Hoi, S. C. (2022). Coderl: Mastering code generation through pretrained models and deep reinforcement learning. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35, 21314-21328.
- Levine-Clark, M. a. (2013). *ALA glossary of library and information science*. American Library Association.
- Liang, J., Wang, L., Luo, J., Yan, Y., & Fan, C. (2023). The relationship between student interaction with generative artificial intelligence and learning achievement: serial mediating roles of self-efficacy and cognitive engagement. *Frontiers in Psychology*, 14, 1-12.
- Limna, P., & Kraiwanit, T. (2024). Assessing the determinants of generative AI integration: A study on Google's Gemini adoption among Thai University students. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 21(10), 1-20.
- Martín, A. S. (2024). *What Generative Artificial Intelligence Means for Terminological Definitions*. *arXiv preprint arXiv:2402.16139*.
- Martineau, K., Explainable, A. I., & Generative, A. I. (2023, August 22). *What is retrieval-augmented generation?* Retrieved 1 5, 2025, from IBM Research Blog:

- <https://research.ibm.com/blog/retrieval-augmented-generation-RAG?ref=blog.getdataring.com>
- Ngbarabara, P. B., & Odibo, A. (2024). Effect of Generative Artificial Intelligence (GAI) on Science Education Students' Achievements in Federal University Otuoke, Bayelsa State. *FUO-Journal of Educational Research*, 3(2), 121-131.
- Olga, A., Saini, A., Zapata, G., Sears Smith, D., Cope, B., Kalantzis, M., & Kastania, N. P. (2023, May 12). *Generative AI: Implications and applications for education: arXiv preprint arXiv:2305.07605*. Retrieved December 12, 2024, from Cornell University: <https://arxiv.org/abs/2305.07605>
- Parker, J. D., Spijkervet, J., Kosta, K., Yesiler, F., Kuznetsov, B., Wang, J. C., & Le, D. (2024, April). StemGen: A music generation model that listens. In *ICASSP 2024-2024 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)* (pp. 1116-1120). IEEE.
- Perera, P. (2023). Preparing to revolutionize education with the multi-model GenAI tool Google Gemini? A journey towards effective policy making. *journal contribution*, 7(8), 1-8.
- Prytherch, R. (2005). *Harrod's librarians' glossary and reference book: a directory of over 10,200 terms, organizations, projects and acronyms in the areas of information management, library science, publishing and archive management*. Routledge.
- Rane, N. (2024). Enhancing the quality of teaching and learning through Gemini, ChatGPT, and similar generative Artificial Intelligence: Challenges, future prospects, and ethical considerations in education. *TESOL and Technology Studies*, 5(1), 1-6.
- Shahzad, M. F., Xu, S., & Zahid, H. (2024). Exploring the impact of generative AI-based technologies on learning performance through self-efficacy, fairness & ethics, creativity, and trust in higher education. *Education and Information Technologies*, 1-26.
- Sun, L., & Zhou, L. (2024). Does Generative Artificial Intelligence Improve the Academic Achievement of College Students? A Meta-Analysis. *Journal of Educational Computing Research*, 62(7), 1896-1933.
- Teubner, T., Flath, C. M., Weinhardt, C., van der Aalst, W., & Hinz, O. (2023). Welcome to the era of chatgpt et al. the prospects of large language models. *Business & Information Systems Engineering*, 65(2), 95-101.
- ufukcorp. (2024, April 16). *What are the new features in Google Gemini?* Retrieved ديسمبر 20, 2024, from ufukcorp: https://www.ufukcorp.com/post/google_gemini
- Weeks, J. O., Voshaar, J., Plate, B. J., & Zimmermann, J. (2024). Generative AI Usage and Academic Performance. ArXiv preprint arXiv:2404.19699.. 1-33.
- Zhou, Y., Zhang, R., Chen, C., Li, C., Tensmeyer, C., Yu, T., & Sun, T. (2022). Towards language-free training for text-to-image generation. In *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 17907-17917). IEEE.



جامعة القاهرة
كلية الآداب
قسم المكتبات والوثائق والمعلومات

ملحق (1)

قائمة مراجعة بعنوان

**توظيف أدوات البحث التقليدية في العملية التعليمية دراسة تجريبية على طلاب
قسم المكتبات والوثائق والمعلومات - بكلية الآداب جامعة القاهرة
(القياس القبلي _ المجموعة الضابطة)**

إعداد

د. أحمد عبد الحميد حسين صالح

مدرس المكتبات والمعلومات بكلية الآداب - جامعة القاهرة

1446هـ/2025م

يقوم الباحث "أحمد عبد الحميد حسين صالح" بإعداد دراسة بعنوان "توظيف تقنية جوجل جيمناي Google Gemini في العملية التعليمية: دراسة تجريبية على طلاب قسم المكتبات والوثائق والمعلومات - بكلية الآداب جامعة القاهرة". تهدف الدراسة إلى تحديد أنواع الذكاء الاصطناعي التوليدي وكيفية دمجها في العملية التعليمية، اعتمادًا على توظيف تقنية Google Gemini في تدريس مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها مقارنة بأساليب البحث التقليدية لطلاب الفرقة الثالثة بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة القاهرة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2024 في نفس وقت المحاضرات النظرية الخاصة بالمقرر، وتحديدًا الوحدة السادسة المتعلقة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات المكتبات والمعلومات وتقييم مدى فاعليتها، وبيان تأثير توظيفها في العملية التعليمية، ورصد العوائق والتحديات المحتملة للتوظيف، مع تقديم استراتيجية مقترحة لدمج أدوات البحث التقليدية مع تقنية Google Gemini في المقرر.

وقد صُمم القياس القبلي والبعدي للتطبيق على طلاب الفرقة الثالثة بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة. ومن ثم تشتمل الدراسة على المتغيرات الآتية:

- المتغير المستقل: استخدام تقنية Gemini كتقنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي Gemini .
 - المتغير التابع: تحسين العملية التعليمية وتعزيز مستوى التحصيل الدراسي في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها لدى طلاب الفرقة الثالثة بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة.
- ويأمل الباحث في تعاون سيادتكم، والاستفادة من آرائكم ومقترحاتكم، علمًا بأن هذه البيانات والآراء والمقترحات سوف تكون موضع اهتمام وتقدير، ولها طابع السرية ولن تستخدم في غير مجال البحث العلمي.
- ✓ قراءة جميع المفردات التي يشتمل عليها الاستبيان أولاً.
 - ✓ وضع علامة (✓) أمام ما ترونه مناسبًا من وجهة نظر سيادتكم.
 - ✓ إضافة ما ترونه من مقترحات في الأماكن المخصصة لذلك.

جزيل الشكر والتقدير ،،،،،

البيانات الأساسية

1- الاسم (اختياري):

أنثى ☐ ذكر ☐

2- النوع:

3	حدد مستوى خبرتك السابقة في استخدام أدوات البحث	ممتاز	جيد جدًا	جيد	ضعيف	ضعيف جدًا
	التقليدية؟					

المحور الأول: استخدام أدوات البحث التقليدية في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

4	ما أدوات البحث التقليدية التي تعتمد عليها غالبًا في البحث عن المعلومات بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها. (يمكن اختيار أكثر من إجابة)
1/4	قواعد البيانات المتاحة على بنك المعرفة المصري ☐
2/4	فهارس المكتبات المتاحة على الخط المباشر ☐
3/4	محركات البحث العامة مثل Google ☐
4/4	الكتب والمراجع الورقية ☐
5/4	المستودعات الرقمية ☐
	أخرى، أذكرها

م	السؤال	سهلة جدًا	سهلة	متوسطة الصعوبة	صعبة	صعبة جدًا
5	ما مدى سهولة استخدام هذه الأدوات في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها؟					

م	السؤال	دائمًا	أحيانًا	نادرًا	لا استخدمها
6	ما مدى استخدامك لأدوات البحث التقليدية في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها؟				

7	ما السبب الرئيسي لاستخدامك أدوات البحث التقليدية في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها؟ (يمكن اختيار أكثر من إجابة)
1/7	البحث عن مصادر علمية موثوقة ☐
2/7	إنجاز التكليفات الدراسية ☐
3/7	تحضير الأبحاث والمشاريع ☐
4/7	ضمان النزاهة الأكاديمية ☐
5/7	سهولة الوصول إلى المعلومات مقارنة ببعض أدوات الذكاء الاصطناعي ☐
6/7	التأكد من دقة البيانات وعدم تحيزها ☐
7/7	الاعتماد على المناهج التقليدية التي تشجع استخدام الفهارس وقواعد البيانات وغيرها من الأدوات ☐
8/7	عدم توفر تدريب كافٍ على أدوات الذكاء الاصطناعي ☐

أخرى، أذكرها				
8	هل واجهت صعوبة في العثور على المصادر والمراجع لتوثيق المعلومات التي حصلت عليها لفهم موضوعات الوحدة السادسة بعنوان توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات المعلومات؟	نعم ☐	إلى حد ما ☐	لا ☐

9	ما نوع المعلومات التي تمكنت من الحصول عليها باستخدام هذه الأدوات؟ (يمكن اختيار أكثر من إجابة)
1/9	معلومات نظرية ☐
2/9	معلومات ببيوجرافية ☐
3/9	أمثلة تطبيقية ودراسات حالة ☐
4/9	دراسات وأبحاث محكمة وحديثة ☐
أخرى، أذكرها	

المحور الثاني: تأثير أدوات البحث التقليدية على العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

10	ما الجوانب التي تحسنت في تحصيلك الدراسي بعد استخدام أدوات البحث التقليدية؟ (يمكن اختيار أكثر من إجابة)
1/10	الفهم والاستيعاب ☐
2/10	تقديم أمثلة عملية ومراجع إضافية ☐
3/10	شرح المفاهيم النظرية ☐
4/10	المساعدة في إعداد التكاليفات والأبحاث ☐
5/10	تعزيز النزاهة الأكاديمية ☐
6/10	تحليل البيانات والمعلومات ☐
7/10	تطبيق المفاهيم عملياً ☐
8/10	التحفيز الدراسي ☐
9/10	تطوير التفكير النقدي والتحليلي ☐
10/10	تحديد الأفكار الرئيسية والفرعية للموضوع ☐
11/10	زيادة التفاعل مع المحتوى الدراسي ☐
12/10	التدريب على حل المشكلات ☐
أخرى، أذكرها	

11	هل تجد المعلومات المتاحة عبر أدوات البحث التقليدية كافية لدعم دراستك؟	نعم ☐	إلى حد ما ☐	لا ☐
12	هل أسهم استخدام أدوات البحث التقليدية في توفير الوقت أثناء البحث عن المعلومات؟	نعم ☐	إلى حد ما ☐	لا ☐

المحور الثالث: تحديات ومقترحات توظيف أدوات البحث التقليدية في تحسين العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

م	التحديات	أوافق بشدة		أوافق		أوافق إلى حد ما		لا أوافق		لا أوافق بشدة	
		ك	%	ك	%	ك	%	ك	%	ك	%
1	صعوبة الاستخدام والوصول										
2	نقص التدريب أو التوجيه										
3	ضعف البنية التحتية التقنية										
4	التكلفة										
5	الحاجة إلى مهارات بحث متقدمة										
6	عدم توفر المصادر باللغة العربية										
7	ضعف التغطية لموضوعات الذكاء الاصطناعي										
8	عدم تكافؤ الوصول إلى أدوات البحث المتاحة على الإنترنت										

14/ ما مقترحاتك لتحسين استخدام أدوات البحث التقليدية في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات؟

شكرًا على حسن التعاون ولكم جزيل الشكر والتقدير،،،



جامعة القاهرة
كلية الآداب
قسم المكتبات والوثائق والمعلومات

ملحق رقم (2)
قائمة مراجعة بعنوان
توظيف تقنية Google Gemini AI في العملية التعليمية دراسة تجريبية على طلاب قسم
المكتبات والوثائق والمعلومات - بكلية الآداب جامعة القاهرة
(القياس البعدي_المجموعة التجريبية)

إعداد
د. أحمد عبد الحميد حسين صالح
مدرس المكتبات والمعلومات بكلية الآداب - جامعة القاهرة

1446هـ/2025م

يقوم الباحث "أحمد عبد الحميد حسين صالح" بإعداد دراسة بعنوان "توظيف تقنية Google Gemini AI في العملية التعليمية دراسة تجريبية على طلاب قسم المكتبات والوثائق والمعلومات - بكلية الآداب جامعة القاهرة.

تهدف الدراسة إلى تحديد أنواع الذكاء الاصطناعي التوليدي وكيفية دمجها في العملية التعليمية، اعتمادًا على توظيف تقنية Google Gemini في تدريس مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها مقارنة بأساليب البحث التقليدية لطلاب الفرقة الثالثة بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة القاهرة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2024 في نفس وقت المحاضرات النظرية الخاصة بالمقرر، وتحديدًا الوحدة السادسة المتعلقة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات المكتبات والمعلومات وتقييم مدى فاعليتها، وبيان تأثير توظيفها في العملية التعليمية، ورصد العوائق والتحديات المحتملة للتوظيف، مع تقديم استراتيجية مقترحة لدمج أدوات البحث التقليدية مع تقنية Google Gemini في المقرر.

وقد صُمم القياس القبلي والبعدي للتطبيق على طلاب الفرقة الثالثة بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة. ومن ثم تشتمل الدراسة على المتغيرات الآتية:

- المتغير المستقل: استخدام تقنية Gemini كتقنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي Gemini .
 - المتغير التابع: تحسين العملية التعليمية وتعزيز مستوى التحصيل الدراسي في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها لدى طلاب الفرقة الثالثة بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة.
- ويأمل الباحث في تعاون سيادتكم، والاستفادة من آرائكم ومقترحاتكم، علمًا بأن هذه البيانات والآراء والمقترحات سوف تكون موضع اهتمام وتقدير، ولها طابع السرية ولن تستخدم في غير مجال البحث العلمي.
- ✓ قراءة جميع المفردات التي يشتمل عليها الاستبيان أولاً.
 - ✓ وضع علامة (✓) أمام ما ترونه مناسبًا من وجهة نظر سيادتكم.
 - ✓ إضافة ما ترونه من مقترحات في الأماكن المخصصة لذلك.

جزيل الشكر والتقدير ،،،،،

البيانات الأساسية

3- الاسم (اختياري):

4- النوع: ذكر ☐ أنثى ☐

3	حدد مستوى خبرتك السابقة في استخدام تقنية Google Gemini ؟	ممتاز	جيد جدًا	جيد	ضعيف	ضعيف جدًا
---	--	-------	----------	-----	------	-----------

المحور الأول: استخدام تقنية Google Gemini في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

4	ما أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تعتمد عليها غالبًا في البحث عن المعلومات بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها. (يمكن اختيار أكثر من إجابة)
1/4	ChatGPT ☐
2/4	Google Gemini ☐
3/4	Deep seek ☐
4/4	Copilot ☐
5/4	Perplexity ☐
6/4	Grok ☐
7/4	Meta AI ☐
	أخرى، اذكرها

م	السؤال	سهلة جدًا	سهلة	متوسطة الصعوبة	صعبة	صعبة جدًا
5	ما مدى سهولة استخدام تقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها؟	☐	☐	☐	☐	☐

م	السؤال	دائمًا	أحيانًا	نادرًا	لا استخدمها
6	ما مدى استخدامك لتقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها؟	☐	☐	☐	☐

7	ما السبب الرئيسي لاستخدامك لتقنية Google Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها؟ (يمكن اختيار أكثر من إجابة)
1/7	البحث عن مصادر علمية موثوقة ☐
2/7	إنجاز التكاليفات الدراسية ☐
3/7	إعداد الأبحاث والمشاريع ☐
4/7	سرعة الوصول إلى المعلومات ☐
5/7	تحليل المعلومات وتلخيصها ☐
6/7	تحسين جودة الأبحاث والمشاريع ☐

7/7	تقليل الوقت والجهد مقارنة بالبحث التقليدي	☐
8/7	إمكانية التفاعل والحصول على إجابات مخصصة	☐
9/7	دعم التعلم الذاتي وتنمية مهارات البحث	☐
10/7	استخدامه كمساعد شخصي في تنظيم المهام الأكاديمية	☐
أخرى، اذكرها		

8	هل واجهت صعوبة في العثور على المصادر والمراجع لتوثيق المعلومات التي حصلت عليها لفهم موضوعات الوحدة السادسة بعنوان توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات المعلومات؟	نعم ☐	إلى حد ما ☐	لا ☐
---	---	---------------------------	---------------------------------	--------------------------

9	ما نوع المعلومات التي تمكنت من الحصول عليها باستخدام تقنية Google Gemini ؟ (يمكن اختيار أكثر من إجابة)	
1/9	معلومات نظرية	☐
2/9	معلومات ببيوجرافية	☐
3/9	دراسات وأبحاث محكمة وحديثة	☐
4/9	أمثلة تطبيقية ودراسات حالة	☐
أخرى، اذكرها		

المحور الثاني: تأثير تقنية Google Gemini على العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

10	ما الجوانب التي تحسنت في تحصيلك الدراسي بعد استخدام تقنية Google Gemini ؟ (يمكن اختيار أكثر من إجابة)	
1/10	الفهم والاستيعاب	☐
2/10	تحليل البيانات والمعلومات	☐
3/10	المساعدة في إعداد التكاليفات والأبحاث	☐
4/10	تقديم أمثلة عملية ومراجع إضافية	☐
5/10	شرح المفاهيم النظرية	☐
6/10	تطوير التفكير النقدي والتحليلي	☐
7/10	تحديد الأفكار الرئيسية والفرعية للموضوع	☐
8/10	زيادة التفاعل مع المحتوى الدراسي	☐
9/10	التحفيز الدراسي	☐
10/10	التدريب على حل المشكلات	☐
11/10	تطبيق المفاهيم عمليًا	☐
12/10	تعزيز النزاهة الأكاديمية	☐
أخرى، اذكرها		

11	هل تجد المعلومات المتاحة من خلال تقنية Google Gemini كافية لدعم دراستك؟	نعم ☐	إلى حد ما ☐	لا ☐
12	هل أسهمت استخدام تقنية Google Gemini في توفير الوقت أثناء البحث عن المعلومات؟	نعم ☐	إلى حد ما ☐	لا ☐

المحور الثالث: تحديات ومقترحات توظيف تقنية Google Gemini في تحسين العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها

م	التحديات	أوافق بشدة	أوافق	أوافق إلى حد ما	لا أوافق	لا أوافق بشدة
1	صعوبة استخدام تقنية Google Gemini					
2	نقص التدريب أو التوجيه					
3	ضعف البنية التحتية التقنية					
4	التكلفة					
5	الاستخدام المفرط لتقنية Google Gemini					
6	انتهاك معايير النزاهة الأكاديمية					
7	انتهاك خصوصية البيانات وسريتها					
8	خلو البيانات المستخرجة من الشافية					
9	وجود بيانات متحيزة غير موضوعية					
10	عدم تكافؤ الوصول إلى التكنولوجيا					
11	تحديات دمج Gemini في مقرر خدمات المكتبات والمعلومات وتسويقها					
	أخرى، اذكرها					

14/ ما مقترحاتك لتحسين توظيف تقنية Google Gemini في تحسين العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي بمقرر خدمات المكتبات والمعلومات؟

.....

.....

شكرًا على حسن التعاون ولكم جزيل الشكر والتقدير،،،



جامعة القاهرة

كلية الآداب

قسم المكتبات والوثائق والمعلومات

ملحق رقم (3)

قائمة بأسماء السادة المحكمين لأداة الدراسة

قائمة هجائية بأسماء السادة المحكمين لأداة الدراسة

م	الاسم	الدرجة العلمية
1	أسامة السيد محمود على	أستاذ المكتبات والمعلومات المتفرغ بكلية الآداب - جامعة القاهرة
2	أسامة أحمد جمال الدين القلش	أستاذ ورئيس قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب - جامعة القاهرة
3	عبد الرحيم محمد عبد الرحيم أحمد	أستاذ ورئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب - جامعة سوهاج
4	فايقة محمد على حسن	أستاذ المكتبات والمعلومات المتفرغ بكلية الآداب - جامعة القاهرة
5	محمد عبد الرحمن السعدني	أستاذ ورئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب - جامعة كفر الشيخ